

Formation de la Lune par Triple Transition de Phase

dans la Proto-Terre en cours de différenciation

Une endogénéité dynamique : un mécanisme unique qui fixe conjointement masse, rotation et moment cinétique lunaires

Michel Debailleul

Géophysicien

Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : [0009-0003-1222-1433](https://orcid.org/0009-0003-1222-1433)

michel.debailleul@yahoo.fr

© 2026 Michel Debailleul — Licence CC BY 4.0

Résumé. La Lune est là. C’est un fait, non une hypothèse à confirmer : notre tâche est d’en remonter les causes. De même que notre propre existence atteste que l’improbable chaîne de conditions qui l’a rendue possible a réellement eu lieu, l’existence de la Lune — avec sa masse, son identité isotopique et le moment cinétique du système Terre–Lune que nous observons — impose un ensemble précis de conditions sur l’état de la proto-Terre hadéenne. Cette théorie ne cherche pas à ajuster des paramètres libres pour reproduire un résultat souhaité : elle procède par *reconstitution*. Les valeurs que nous en dérivons (gradient de densité radial, obliquité, apport de moment cinétique) ne sont pas choisies ; elles sont contraintes par un résultat qui, lui, est certain. Qu’une fenêtre de conditions soit étroite n’est donc pas une fragilité, mais une prédiction rétrodictive sur la Terre primitive. Le nombre d’étapes de la chaîne causale ne mesure pas un excès de degrés de liberté, mais un degré de spécification : une chaîne longue mais entièrement contrainte reste plus prédictive qu’un modèle à quelques paramètres libres.

Plusieurs caractéristiques bien établies du système Terre–Lune — la quasi-identité isotopique Terre–Lune^{1–4}, la dichotomie crustale⁵, l’inclinaison résiduelle de $\approx 5^\circ$ de l’orbite lunaire sur le plan orbital terrestre, et le délai d’environ 350 Ma de la dynamo terrestre⁶ — ne trouvent pas d’explication pleinement satisfaisante dans les modèles de formation lunaire actuels. Nous proposons une alternative endogène, fondée sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l’accrétion dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté, l’énergie d’accrétion excédant l’énergie de fusion d’un facteur $\approx 121^{7–9}$. La proto-Terre est ainsi un corps magmatique en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h), sans satellite stabilisateur, dont l’axe subit une nutation libre de grande amplitude dans l’intervalle $[40^\circ, 70^\circ]$ mesuré dans son propre référentiel co-rotatif — une oscillation géométrique interne du corps fluide^{10–12}.

Un moteur unique — la ségrégation progressive du fer-nickel métallique vers le noyau en formation — entraîne trois transitions couplées. (i) Une transition rhéologique : le magma

acquiert une contrainte seuil de Bingham-Herschel^{13,14} et organise un Tore Magmatique Cohérent (TMC) dans la bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$. (ii) Une transition mécanique : le TMC subit $N = 2-3$ épisodes d'éjection hypersonique cohésive. L'éjection procède d'une **instabilité dynamique déterministe** — une parcelle du tore le quitte lorsque le coefficient de stabilité de Solberg-Høiland $\lambda(U)$ devient positif. Le seuil est atteint de manière cyclique : montée du moment cinétique, éjection d'une langue magmatique cohérente aux pics de nutation, perte de moment, recharge. Chaque éjection déplace l'axe de rotation vers une nouvelle obliquité, et donc la bande active elle-même : chaque TMC successif est géométriquement distinct, ce qui sous-tend la dichotomie crustale observée. (iii) Une transition magnétique : la dynamo s'enclenche ≈ 350 Ma après la fin des éjections, en cohérence avec les zircons de Jack Hills⁶.

Avec une masse éjectée de $2,2-4,0 \times 10^{22}$ kg par épisode et une efficacité de capture de $\approx 0,70$, la masse lunaire est reconstituée sans impacteur externe. L'identité isotopique et l'appauvrissement en fer métallique (traduit par un petit noyau lunaire) en découlent comme conséquences mécaniques directes. Le bilan de moment cinétique requiert en revanche un puits externe post-formation de $\approx 3 \times 10^{34}$ J.s. La reconstitution l'identifie : le moment cinétique actuel et l'inclinaison lunaire de 5° imposent conjointement un épisode d'instabilité à la traversée de la transition du plan de Laplace^{15,16}, dont la condition d'activation — une obliquité inertielle $\varepsilon_I \gtrsim 60^\circ$ — est précisément ce que la TTP dérive par ailleurs de l'absence de stabilisateur. Deux chemins indépendants convergent ainsi sur la haute obliquité hadéenne (Section 12); la résonance d'évection^{16,17} est rétrogradée au rang de canal d'appoint, et la validation du raccord quantitatif reste requise (Limitation L15, Section 20). La distinction entre fer métallique et fer oxydé est explicitement traitée en Section 16.4.

La prédiction centrale — clé de la falsifiabilité — est l'existence d'une ou plusieurs interfaces sismiques entre 200 et 530 km de profondeur, de contraste d'impédance $|R| \in [0,01, 0,04]$, testable de façon imminente par **Chang'e 7** (pôle Sud, août 2026), puis par **FSS**, **LEMS** et **Artemis III** (2028–2029). Un soutien préliminaire vient des échantillons de Chang'e-6^{18,19} : norites datées à 4247 ± 5 Ma et rapports Fe/Mn élevés dans les olivines profondes, cohérents avec les prédictions P3 et P6. Ce cadre rétrodictif établit la cohérence et la plausibilité physique du scénario ; sa distinction d'avec l'impact géant repose entièrement sur ces prédictions observationnelles. Si elles sont infirmées, la théorie doit l'être aussi — et nous souhaitons, le cas échéant, apprendre un jour ce qui a réellement construit la Lune.

Simulation interactive : https://orion4622.github.io/moon-formation-triple-phase-transition/Animation_Formation_de_la_Lune_v2.html

Mots-clés : origine de la Lune · Triple Transition de Phase · oscillation axiale chaotique · proto-Terre hadéenne · Bingham-Herschel · Tore Magmatique Cohérent · coefficient d'instabilité généralisé · instabilité elliptique paramétrique · transition du plan de Laplace · interface sismique · dynamo hadéenne · prédictions falsifiables · Pôle Sud–Aitken · Chang'e-6.

Table des matières

1	Introduction : pourquoi une nouvelle théorie de la formation lunaire?	7
1.1	Contraintes observationnelles ouvertes sur la formation de la Lune .	7
1.2	La Triple Transition de Phase : une alternative endogène	8
1.3	Organisation du manuscrit	9
2	L'enfer hadéen : contexte physique	9
2.1	Le contexte dynamique de l'accrétion terminale	11
2.2	L'atmosphère silicatée : couverture thermique et confinement latéral	12
2.3	Bombardement continu de planétésimaux	12
2.4	Radioactivité à courte période de vie : source de chaleur interne . . .	12
3	Obliquité hadéenne $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$: une clarification géométrique fondamentale	13
3.1	Temps de relaxation et renforcement rhéologique	16
4	État initial de la proto-Terre	17
4.1	Période de rotation initiale : $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h	17
4.2	Pourquoi une rotation rapide : un sous-chapitre dédié	18
4.3	Géométrie de la proto-Terre : le sphéroïde de Maclaurin	19
4.4	Fusion quasi totale : une conséquence thermodynamique nécessaire .	21
5	La bande intertropicale $\phi < 30^\circ$: le site d'éjection	23
6	Le TMC comme écoulement purement toroïdal : réponse à l'objection de Taylor-Proudman	24
6.1	La décomposition poloïdale/toroïdale	25
6.2	Pourquoi les colonnes courbées ne s'étendent pas au-delà de la bande active	25
7	Inventaire complet des forces	26
7.1	Inventaire complet des forces : tableau récapitulatif	26
7.2	L'oscillation comme source directe de force	27
7.3	Force de Coriolis radiale et seuil géométrique	28
7.4	Le Soleil T-Tauri : catalyseur et perturbateur	28
7.5	Forces de marée	29
7.6	L'instabilité elliptique paramétrique comme amplificateur du TMC .	29
7.7	Force β géostrophique et échelle de Rhines	30
8	Hiérarchie des hypothèses	30
9	Les trois transitions couplées	33

9.1	Transition 1 — Rhéologique : la loi de Bingham-Herschel	33
9.2	Transition 2 — Mécanique : instabilité dynamique et éjection	34
9.3	Transition 3 — Magnétique : la dynamo progressive	43
10	Bilan de masse : $N = 2-3$ épisodes	44
10.1	Masse lunaire cible corrigée	44
10.2	Équation du bilan de masse	44
10.3	f_{cap} comme prédiction testable, et non comme paramètre libre	45
11	Transport du moment cinétique par les éjectas	47
11.1	Fonction de distribution des éjectas	47
11.2	Moment cinétique spécifique	48
11.3	Perte de moment cinétique	50
11.4	Formulation discrète et implémentation Monte Carlo	50
11.5	Partition conservative du moment cinétique aux éjections	51
11.6	Clôture du bilan de moment cinétique	52
11.7	Lois d'échelle et forme non dimensionnelle	56
12	Le puits de moment cinétique : la transition du plan de Laplace	58
12.1	Clôture des canaux non résonants	59
12.2	Physique de la transition du plan de Laplace	59
12.3	L'obliquité requise est une prédiction native de la TTP	60
12.4	Une traversée par convergence	61
12.5	Corroboration indépendante : la résonance séculaire de Cassini converge vers la même région	62
12.6	Fermeture du bilan de moment cinétique	66
13	Dérivation didactique de l'état de Cassini et bilan vectoriel du moment cinétique	67
13.1	La condition d'équilibre de Cassini	67
13.2	Résolution au rayon critique $a = 22,5 R_{\oplus}$	68
13.3	Bilan vectoriel : le moment cinétique porté par les tores	69
13.4	Répartition du moment cinétique et nécessité du puits	69
13.5	Succession de régimes gravito-maréaux et flux du moment cinétique	70
13.6	Perspective : un principe de sélection dissipative	71
14	Chronologie : formation de la Lune en 3 à 4 semaines	73
14.1	Les trois phases d'un épisode	73
14.2	Chronologie complète	73
14.3	Âge de la Lune : solidification de l'OML versus formation	74
15	Stratification interne et programme de sismologie	74
15.1	Architecture des couches concentriques	74
15.2	Fenêtre de préservation : 200–530 km	75

15.3	Profondeur de l'interface : $N=2$ versus $N=3$	75
16	Contraintes observationnelles et preuves existantes	76
16.1	Identité isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm	76
16.2	Petit noyau lunaire	76
16.3	Moment cinétique	76
16.4	Volatils et FeO : deux contraintes supplémentaires	76
16.5	Résultats de Chang'e-6 : soutien observationnel préliminaire	77
17	Prédictions falsifiables	77
18	Fenêtres de validation : trois tests imminents	82
18.1	Chang'e 7 : validation sismique imminente (août 2026)	82
18.2	Le bassin Pôle Sud–Aitken : révélateur stratigraphique	82
18.3	Artemis III : échantillonnage direct de la matière de l'Épisode 1	83
19	Discussion : principales objections et réponses	83
19.1	Réponses aux principales objections	83
19.2	Justification de $\alpha > 1$	85
19.3	Fragmentation partielle et coalescence	85
20	Limites reconnues	85
20.1	Synthèse : table de statut des fermetures	91
21	Conclusion	92
A	Profil de température adiabatique	93
B	Démonstration de l'attracteur $b' = 1$	94
C	Dérivation complète du coefficient λ	94
C.1	L'équation de stabilité	94
C.2	Le terme de Rayleigh (épicyclique)	95
C.3	La composante non-traditionnelle de Coriolis (effet Eötvös)	95
C.4	Le rôle de l'accélération d'Euler (nutations)	95
C.5	La flottabilité : partage thermique–compositionnel	96
C.6	Coefficient assemblé et vérification dimensionnelle	96
C.7	Pourquoi le terme d'Eötvös est-il déstabilisant ici?	97
C.8	Le seuil de rotation	99
D	Démonstration du critère Bi_{KH}	99
E	Dérivation du nombre d'Elsasser et de B_{crit}	100
F	Échelle de temps de sédimentation Stokes du Fe-Ni	101

G	Accrétion des éjectas magmatiques : pourquoi une cohésion parfaite n'est pas requise	101
H	Mécanismes complémentaires pour le seuil d'éjection	102
I	Persistance de l'oscillation post-éjection et occasions répétées	104
J	Liste des abréviations	105

1 Introduction : pourquoi une nouvelle théorie de la formation lunaire ?

1.1 Contraintes observationnelles ouvertes sur la formation de la Lune

Bien que la formation de la Lune fasse l'objet d'études depuis plusieurs décennies, un certain nombre de contraintes observationnelles restent ouvertes, que tout scénario de formation doit expliquer. Cinq d'entre elles sont présentées ici, et motivent directement l'approche développée dans ce travail.

1. **Identité isotopique Terre–Lune** : les compositions isotopiques de l'oxygène, du titane, du tungstène et du chrome sont quasi identiques entre la Terre et la Lune, à mieux que 5 ppm^{1–4}. Une telle similarité impose une contrainte forte sur l'origine du matériau lunaire : soit celui-ci provient de réservoirs déjà isotopiquement identiques à ceux de la Terre, soit un mécanisme d'homogénéisation complet a effacé toute différence initiale entre des réservoirs distincts. Déterminer lequel de ces deux chemins s'est réellement produit demeure une question ouverte de la cosmochimie lunaire.
2. **Petit noyau lunaire** : la Lune possède un noyau métallique de rayon ≈ 330 km, significativement plus petit que le noyau terrestre relativement à la masse de la planète hôte^{20,21}. La raison de cet appauvrissement en fer métallique — à savoir à quel moment, et par quel mécanisme, le matériau lunaire a perdu la majeure partie de son fer métallique, avant ou pendant la formation de la Lune — reste à préciser.
3. **Dichotomie crustale** : la face cachée de la Lune est plus épaisse (≈ 54 km) et plus ancienne que la face visible (≈ 34 km)⁵. L'origine de cette asymétrie hémisphérique, marquante à l'échelle globale, n'est pas établie avec certitude.
4. **Délai de la dynamo terrestre** : le champ magnétique terrestre est détecté dans les zircons de Jack Hills à 4,2 Ga⁶, soit environ 350 Ma après la formation estimée de la Lune (4,55 Ga). Le mécanisme physique reliant la formation de la Lune à l'allumage, retardé, de la dynamo terrestre reste à expliquer.
5. **Moment cinétique et inclinaison orbitale lunaire** : tout scénario dans lequel la proto-Terre tourne rapidement — ce qui inclut la plupart des variantes modernes de l'impact géant^{17,22} comme le présent travail — doit évacuer un excès de moment cinétique de l'ordre du moment cinétique actuel du système Terre–Lune vers un puits externe. Simultanément, l'orbite lunaire conserve une inclinaison résiduelle de $\approx 5^\circ$ sur le plan orbital terrestre, incompatible avec un assemblage dans un disque équatorial suivi d'une évolution tidale régulière (le « problème de l'inclinaison lunaire », ¹¹). Ces deux anomalies, prises ensemble, pointent rétrodictivement vers un même épisode dynamique post-formation — une instabilité à la transition du plan de Laplace^{15,16} — dont la condition d'activation est une haute obliquité de la proto-Terre. Ce fil rétrodictif traverse

tout le présent travail (Sections 3, 9.2, 11.6 et 12).

Une revue récente souligne l'absence, à ce jour, de preuve géochimique ou isotopique univoque permettant de trancher entre les différents scénarios de formation proposés⁴. Cette situation motive l'exploration d'approches fondées sur la dynamique interne de la proto-Terre.

1.2 La Triple Transition de Phase : une alternative endogène

Ce travail propose que la Lune ne s'est pas formée par un impact externe, mais par un processus endogène au sein même de la proto-Terre en cours de différenciation. La thèse centrale est la suivante.

Hypothèse H0 (thèse centrale). La Lune s'est formée par une série de *trois transitions couplées* — rhéologique, mécanique et magnétique — déclenchées par le moteur unique de la ségrégation du Fe-Ni métallique vers le noyau en formation. Le résultat est une Lune construite couche par couche en deux à trois épisodes d'éjection magmatique cohésive, chaque couche archivant l'état de la différenciation hadéenne au moment de son accrétion.

Le cœur conceptuel : une endogénéité dynamique

La force de la TTP ne tient pas seulement à ce que la Lune vienne de la Terre, mais à ce qu'un **mécanisme unique détermine conjointement** plusieurs quantités que les scénarios d'impact traitent comme des paramètres libres ajustés a posteriori : la masse lunaire, le moment cinétique initial, l'obliquité, la géométrie vectorielle des éjectas et la vitesse de rotation terrestre. Parce que la troisième éjection ne peut se produire qu'au voisinage d'un certain état énergétique de la planète, ces quantités ne sont pas indépendantes : elles sont *liées* par la physique des éjections. L'état initial du système Terre-Lune n'est donc pas un point choisi dans un vaste espace de paramètres, mais appartiendrait à une **région réduite de l'espace des phases** vers laquelle le mécanisme confine naturellement le système. La TTP ne dit pas « on choisit un état initial favorable » ; elle propose que « la physique des trois éjections pourrait conduire à cet état ». Cette économie de paramètres libres — moins de degrés de liberté pour expliquer autant de faits — est l'argument central du modèle, et une prédiction testable distincte de l'ajustement libre des scénarios d'impact.

Le mécanisme repose sur une observation thermodynamique nécessaire : toute planète de masse terrestre émerge de l'accrétion dans un état de fusion quasi totale du manteau silicaté⁷⁻⁹. L'énergie d'accrétion excède l'énergie de fusion totale d'un facteur ≈ 121 . La proto-Terre est donc un corps magmatique en rotation rapide ($T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h) sans satellite stabilisateur.

Dans ce corps fluide en rotation rapide, l'axe de rotation subit une nutation libre de

grande amplitude dans l'intervalle $[40^\circ, 70^\circ]$ dans le référentiel co-rotatif^{10–12} — non pas une obliquité astronomique, mais une oscillation interne du corps fluide. Cette inclinaison oblique est la condition géométrique qui permet à la force de Coriolis radiale ($f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$) de déstabiliser l'écoulement plutôt que de le confiner.

1.3 Organisation du manuscrit

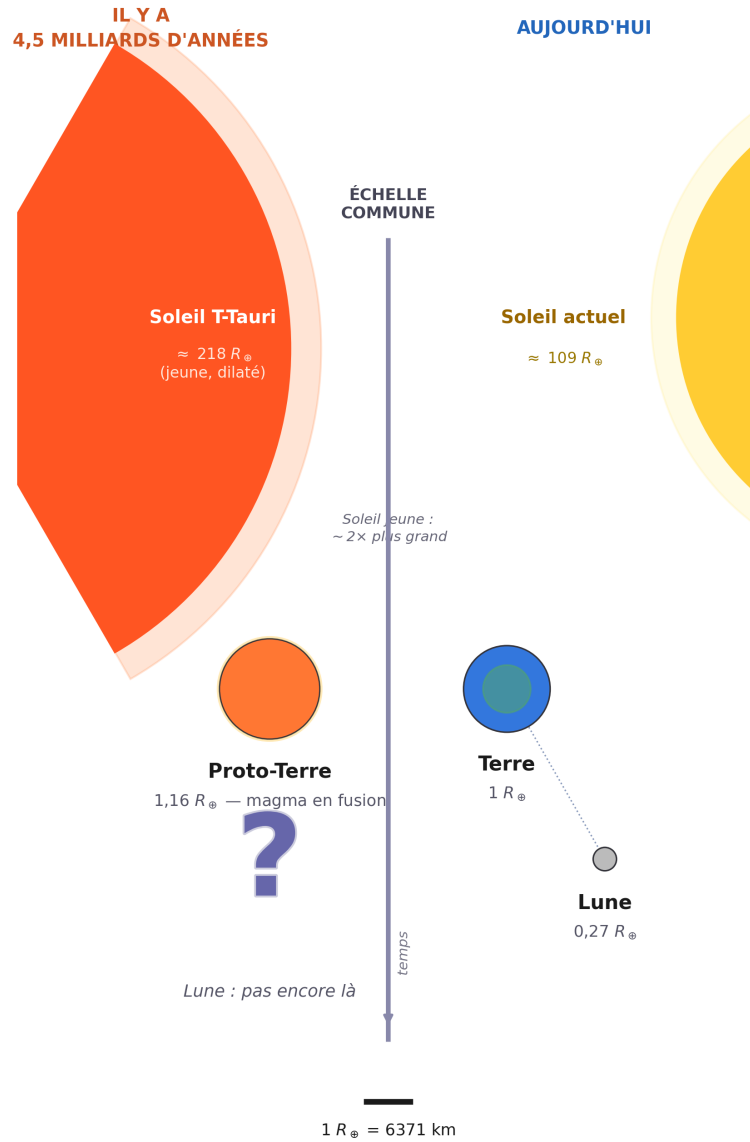
Le manuscrit est organisé comme suit. La section 2 présente le contexte physique hadéen (rotation, obliquité, atmosphère silicatée). La section 5 présente la bande intertropicale comme site d'éjection. La section 6 répond à l'objection de Taylor-Proudman. La section 7 inventorie les forces. La section 8 classe explicitement toutes les hypothèses. La section 9 présente les trois transitions couplées (rhéologique, mécanique, magnétique) avec la résolution complète du coefficient d'instabilité. La section 10 présente le bilan de masse. La section 11 présente le transport du moment cinétique. La section 12 identifie le puits de moment cinétique post-formation — la transition du plan de Laplace — et referme le fil rétrodictif ouvert par la contrainte 5 de la Section 1. La section 14 donne la chronologie de 3 à 4 semaines. La section 15 présente la stratification interne. La section 16 discute des contraintes observationnelles et des preuves existantes. La section 17 présente les prédictions falsifiables. La section 18 présente les fenêtres de validation. La section 19 discute des principales objections. La section 20 présente les limites. La section 21 conclut.

2 L'enfer hadéen : contexte physique

Avant de plonger dans la physique de la Triple Transition de Phase, il est essentiel d'établir un fait structurel, et non simplement descriptif, sur le cadre dans lequel elle opère : aucun état stationnaire n'y est physiquement accessible. Ce n'est pas une période agitée parmi d'autres dans l'histoire du Système solaire — c'est un régime où chaque processus qui pourrait, isolément, ramener le système vers un équilibre est lui-même perturbé, à une échelle de temps plus courte que celle de sa propre relaxation, par au moins un autre processus indépendant. C'est cette absence structurelle de repos, et non un inventaire de circonstances individuelles, que cette section a pour but d'établir : elle conditionne directement la lecture de la Section 3 (l'oscillation axiale n'est jamais amortie faute de stabilisateur) et, plus loin, celle de la Section 9.2 (chaque épisode d'éjection survient non pas sur un système au repos, mais sur un système déjà et continûment hors équilibre).

Deux mondes, une même échelle

La Lune n'existe pas encore — elle émergera de la proto-Terre elle-même.



Soleils tronqués (arcs) ; rayon réel indiqué. Proto-Terre, Terre et Lune à l'échelle réelle entre elles.

FIGURE 1 – Deux mondes, une même échelle. À gauche, il y a 4,5 milliards d'années : le Soleil T-Tauri, jeune et dilaté ($\approx 218 R_{\oplus}$), et la proto-Terre en fusion ($1,16 R_{\oplus}$) — la Lune n'existe pas encore ; elle émergera de la proto-Terre elle-même. À droite, aujourd'hui : le Soleil actuel ($\approx 109 R_{\oplus}$), la Terre ($1 R_{\oplus}$) et la Lune ($0,27 R_{\oplus}$). Soleils tronqués (arcs), rayon réel indiqué ; proto-Terre, Terre et Lune à l'échelle réelle entre elles.

2.1 Le contexte dynamique de l'accrétion terminale

La période hadéenne (4,568–4,4 Ga) superpose un ensemble de processus physiques dont les échelles de temps caractéristiques se chevauchent sans qu'aucune ne domine assez longtemps pour imposer un régime stable :

- **Accrétion continue de planétésimaux** : le disque protoplanétaire reste peuplé de planétésimaux et d'embryons, chaque impact majeur survenant tous les 10^3 – 10^5 ans^{23,24} — un intervalle bien plus court que le temps caractéristique de relaxation visqueuse du corps fluide (Section 3), de sorte que l'effet d'un impact n'a jamais le temps de s'effacer avant le suivant.
- **Rotation rapide** : la proto-Terre tourne avec une période $\approx 3,5$ h, un régime dans lequel les effets de Coriolis et centrifuges dominent la dynamique interne et amplifient toute perturbation plutôt que de l'amortir.
- **Absence de stabilisateur de marée** : sans Lune, l'obliquité est libre d'évoluer sur une large plage chaotique, sans aucun mécanisme de rappel vers une valeur d'équilibre.
- **Un Soleil jeune et hyperactif** : les étoiles de type T-Tauri produisent des éruptions et des éjections de masse coronale (CME) à une fréquence pouvant atteindre 0,2–0,4 événement par jour pour les superflares associées à une éjection de matière confirmée, et jusqu'à plus d'un événement par jour pour les éruptions en lumière blanche seules, d'après des observations directes d'étoiles jeunes de type solaire (~ 30 – 125 Ma)²⁵, contre environ une superflare par quelques milliers d'années pour le Soleil actuel^{26,27} — soit un forçage stochastique dont l'échelle de temps caractéristique est journalière, là où celle des impacts planétésimaux est millénaire et celle de la nutation libre de l'ordre de la journée également (Section 3) : ces trois horloges ne se synchronisent jamais, elles se télescopent.
- **Radioactivité à courte période de vie** : les isotopes ^{26}Al et ^{60}Fe sont encore actifs, injectant de la chaleur dans le manteau de façon continue^{28,29}, sans phase de repos thermique.
- **Atmosphère silicatée dense** : une enveloppe de vapeur de roche à $T \sim 2000$ – 4000 K et $P \sim 10^5$ – 10^7 Pa constitue une couverture thermique et un agent de confinement latéral^{30–32}, mais ne stabilise rien par elle-même : elle prolonge la fenêtre durant laquelle les processus précédents peuvent continuer à agir.

Ce n'est pas la liste de ces processus qui importe, mais leur simultanéité. Pris séparément, chacun pourrait en principe se moyennner sur le temps et laisser émerger un comportement quasi-stationnaire ; pris ensemble, à des fréquences qui ne sont commensurables sur aucune échelle de temps commune, ils interdisent structurellement qu'un tel régime s'installe. Le Soleil T-Tauri, bien qu'il fournisse l'un des forçages les plus fréquents, n'est donc pas la cause du chaos hadéen : il n'en est qu'un contributeur parmi d'autres, dont l'addition rend tout équilibre inaccessible. C'est

dans ce contexte déjà et continûment hors équilibre que les épisodes d'éjection eux-mêmes vont survenir (Section 9.2) : non comme des perturbations isolées frappant un système par ailleurs calme, mais comme des chocs supplémentaires s'ajoutant à un système qui ne s'est, à aucun moment de son histoire active, réellement reposé.

2.2 L'atmosphère silicatée : couverture thermique et confinement latéral

À $t = 0$, la proto-Terre est enveloppée d'une atmosphère silicatée dense — vapeur de roche, SiO gazeux, Mg et Fe — à des températures de 2 000 à 4 000 K et des pressions de 10^5 – 10^7 Pa. Ce cocon joue deux rôles critiques dans la TTP.

Premier rôle : isolation thermique. L'atmosphère silicatée possède une forte opacité infrarouge. Elle réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur 10^4 à $10^{5-30-32}$. Sans cette atmosphère, la proto-Terre se serait refroidie en $\sim 10^4$ ans. Avec elle, la fenêtre de fusion s'étend à 30–50 Ma — exactement l'échelle de temps de la formation du noyau^{33,34}. Il ne s'agit pas d'une hypothèse ad hoc : c'est la conséquence physique d'une atmosphère de vapeur de roche à 2000–4000 K. Le même mécanisme opère dans les modèles d'océan magmatique^{30,31}.

Second rôle : confinement latéral. La pression de confinement ($P \approx 10^5$ – 10^7 Pa) s'oppose à l'expansion latérale de l'écoulement du TMC pendant l'éjection. Elle garantit la cohésion de la nappe éjectée. La vitesse du son élevée dans cette atmosphère torride ($c_{\text{son}} \approx 1500 \text{ m s}^{-1}$ à $T_{\text{atm}} \approx 3000 \text{ K}$) réduit le nombre de Mach effectif de l'écoulement, améliorant la cohésion par rapport à une éjection dans le vide.

Sans cette atmosphère, la fenêtre de fusion se fermerait en $\sim 10^4$ ans. Avec elle, la fenêtre s'étend à 30–50 Ma³⁰⁻³², ce qui correspond à l'échelle de temps de la formation du noyau^{33,34}.

2.3 Bombardement continu de planétésimaux

Le disque protoplanétaire reste peuplé de planétésimaux et d'embryons durant la fenêtre active de la TTP^{23,24,35}. Chaque impact : (1) réinjecte de l'énergie thermique dans le manteau, soutenant la fusion ; (2) génère une onde de pression sphérique se propageant à travers l'ensemble du bain de fusion, perturbant $U(r)$; (3) délivre un couple impulsif sur le vecteur de spin, réinitialisant l'oscillation axiale.

2.4 Radioactivité à courte période de vie : source de chaleur interne

Les isotopes ^{26}Al (période 0,72 Ma) et ^{60}Fe (période 2,6 Ma) sont encore actifs durant le premier million d'années^{28,29}, injectant $\approx 3 \times 10^{29}$ J de chaleur supplémentaire dans le manteau et contribuant à une fusion soutenue tout au long de la fenêtre de la TTP.

3 Obliquité hadéenne $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$: une clarification géométrique fondamentale

L'intervalle $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ n'est pas un paramètre libre. Il est contraint par cinq arguments physiques indépendants et convergents. Avant de les énumérer, une clarification géométrique fondamentale est nécessaire.

Clarification géométrique. Dans ce travail, ε désigne l'angle instantané entre le vecteur de rotation $\Omega(t)$ et l'axe principal d'inertie du sphéroïde de Maclaurin, **défini dans le référentiel co-rotatif du corps**. Il ne s'agit *pas* de l'obliquité astronomique relative à l'écliptique moderne : ce concept n'a aucune signification physique pour la proto-Terre hadéenne, qui ne possède ni Lune ni axe stabilisé. C'est un angle géométrique purement interne décrivant l'*oscillation* — la nutation libre — de l'axe de rotation relativement à la forme propre du corps. Une seconde grandeur angulaire, distincte, interviendra après la formation de la Lune : l'*obliquité inertielle* ε_I , définie comme l'angle entre le vecteur moment cinétique de rotation L_p et la normale au plan orbital héliocentrique de la proto-Terre — deux directions contemporaines et localement définies, sans référence à l'écliptique actuelle. La traduction de la nutation co-rotative ε en obliquité inertielle ε_I est établie en Section 12.3.1 ; c'est ε_I qui commande le puits de moment cinétique post-formation (Section 12).

Définition de la bande intertropicale. La bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ est définie perpendiculairement à l'axe de rotation *instantané* $\Omega(t)$, et non par rapport à un référentiel géographique fixe. Le plan $\phi = 0$ est donc l'*équateur dynamique instantané* du corps, qui oscille avec la nutation libre de $\Omega(t)$ — ce n'est pas un équateur géographique fixe. La coordonnée ϕ est la latitude oblique mesurée depuis cet équateur instantané. C'est le plan où la force de Coriolis radiale $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$ est maximale et où la gravité effective $g_{\text{eff}}(\phi)$ est minimale (Section 4.3). La bande est donc une structure dynamique liée à l'équateur instantané, et non une latitude fixe.

Il découle directement de l'absence de tout plan de référence externe *stabilisateur* à cette époque — ni écliptique moderne, ni orbite lunaire, ni couple de rappel efficace ; le plan orbital héliocentrique de la proto-Terre existe, mais n'exerce aucun couple capable de figer $\Omega(t)$ — que la notion même de bande « intertropicale » n'est pas géographique mais purement relative, définie par cet axe interne plutôt que par un référentiel solaire ou écliptique qui n'existe pas encore. Dans tout ce travail, les termes évoquant la géographie planétaire ordinaire (« intertropical », « équateur », « latitude ») doivent être lus comme une analogie formelle avec la géométrie d'un sphéroïde en rotation, et non comme une référence à une astronomie qui n'est pas encore advenue à cette époque.

Argument 1 — Absence de stabilisateur de marée (fondamental). La proto-Terre n'a pas de Lune. Sans satellite massif, il n'existe aucun couple de marée lunaire pour amortir la précession de l'axe de spin et le maintenir près d'un équilibre stable. Cet

argument est logiquement antérieur à tous les autres : c’est précisément la formation de la Lune que nous cherchons à expliquer, donc l’invoquer comme stabilisateur serait circulaire. L’absence de stabilisateur de marée est donc une condition nécessaire, et non contingente, de la proto-Terre hadéenne.

Argument 2 — Laskar et al. (1993) : une zone chaotique sans satellite. Laskar et al.¹⁰ ont montré que sans sa Lune, l’obliquité de la Terre évoluerait de façon chaotique sur une zone s’étendant de presque 0° à $\approx 85^\circ$. Bien que ce résultat s’applique strictement à une Terre actuelle tournant en ≈ 24 h, il établit le principe général : *la Lune est le stabilisateur, et sans elle, les larges excursions d’obliquité sont la norme*. Pour la proto-Terre hadéenne, ce principe s’applique *a fortiori*.

Argument 3 — Rotation rapide à $T_{\text{rot}} = 3,5$ h. La constante de précession satisfait $\alpha_{\text{prec}} \propto \omega$. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la fréquence de précession est $\approx 7\times$ plus élevée qu’à 24 h, repoussant hors d’atteinte les résonances séculaires spin-orbite identifiées par Laskar et al.¹⁰. Li & Batygin¹², travaillant sur une Terre sans Lune en rotation rapide, ont trouvé que l’obliquité reste chaotique mais *diffuse lentement* sur une large plage. La rotation rapide ne stabilise pas l’axe — elle change simplement la nature du chaos, de résonant à diffusif.

Argument 4 — Bombardement continu et chaos stochastique. Chaque impact majeur durant l’accrétion terminale²³ réinitialise brutalement le vecteur de spin et la forme du corps fluide. Pour un corps fluide à faible viscosité ($\eta \sim 10^{1-3}$ Pa s), le temps de relaxation visqueuse vers l’alignement axial, de la forme $\tau \sim \eta / (\rho g R_{\text{eq,proto}})$ ³⁶, est extrêmement court ($\ll 1$ an) comparé à l’intervalle entre impacts majeurs (10^3 – 10^5 an) : $\tau_{\text{relax}} \ll \tau_{\text{pert}}$. Le système se réaligne donc entre chaque impact et passe plus de 99,9% du temps aligné. L’obliquité n’est donc pas “continuellement entretenue” au sens d’un maintien permanent de $\varepsilon > 45^\circ$.

Ce que les impacts assurent, en revanche, c’est que le système n’atteint jamais un état stationnaire. Chaque impact réinitialise les conditions initiales de la nutation libre, et le forçage stochastique continu (CME, bombardement, accrétion tardive) est distribué sur des échelles de temps qui ne sont pas commensurables. L’obliquité n’est donc pas stabilisée ; elle est en permanence *forcée* vers de nouvelles valeurs. L’intervalle $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ n’est pas maintenu par un mécanisme de relaxation lente, mais par l’absence de stabilisateur et la persistance d’un forçage stochastique qui empêche le système de se figer. C’est cette absence de repos — et non un maintien actif — qui rend les larges excursions d’obliquité accessibles.

Argument 5 — Couples des CME T-Tauri. Comme décrit à la Section 7.4, les couples impulsifs des CME agissent sur des échelles de temps de jours à semaines, comparables à τ_{pert} , et constituent une source stochastique continue de perturbation de l’obliquité, en plus des impacts^{26,27}.

Argument 6 — Rétrodiction depuis l’état final du système Terre–Lune. Cet argument procède en sens inverse des cinq précédents : non depuis la physique de

la proto-Terre, mais depuis ce que la Lune *est* aujourd’hui, conformément à la démarche de reconstitution annoncée en introduction. Le moment cinétique actuel du système Terre–Lune et l’inclinaison orbitale résiduelle de $\approx 5^\circ$ (contrainte 5, Section 1) imposent conjointement que la Lune ait traversé un épisode d’instabilité à la transition du plan de Laplace, dont la condition d’activation est une obliquité inertielle $\varepsilon_I \gtrsim 60\text{--}65^\circ$ au moment de la traversée^{15,16} — donc une orientation de L_p héritée de fortes excursions de l’axe durant la formation (Sections 12.3.1 et 12). La partie haute de l’intervalle $[40^\circ, 70^\circ]$ est ainsi *exigée par l’état final*, indépendamment des arguments 1 à 5 qui la dérivent de l’état initial : deux chemins logiquement disjoints convergent sur le même intervalle.

L’intervalle $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ n’est pas une hypothèse ad hoc. C’est la conséquence prévisible de la dynamique d’un corps fluide en rotation rapide, dépourvu de stabilisateur de marée, soumis à des perturbations stochastiques continues. Les simulations de Laskar et al.¹⁰ pour une Terre sans Lune, et de Li & Batygin¹² pour une Terre sans Lune en rotation rapide, convergent sur cet intervalle — le même que celui adopté par Laskar et al.¹⁰ et Touma & Wisdom¹¹. Dans cette géométrie oblique, la force de Coriolis se décompose en composantes radiale et horizontale (Section 7.3). La composante radiale $f_{\text{rad}} = 2\Omega \sin \varepsilon \cdot U$ est maximale pour $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$.

Synthèse de section

Six arguments convergents soutiennent $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$. L’absence de stabilisateur de marée est logiquement nécessaire. Les arguments 2 à 5 fournissent une justification physique indépendante pour un désalignement large et soutenu ; l’argument 6, rétrodictif, montre que l’état final du système Terre–Lune (moment cinétique et inclinaison de 5°) exige indépendamment la partie haute de ce même intervalle. L’intervalle $[40^\circ, 70^\circ]$ est adopté comme l’intervalle hadéen physiquement motivé ; le mécanisme opère pour tout $\varepsilon > 45^\circ$ (Section 7.3). L’obliquité est ainsi chargée de deux missions dans ce travail : pendant la formation, elle alimente la force de Coriolis radiale qui déstabilise le TMC ; après la formation, son héritage inertiel ε_I active le puits de moment cinétique (Section 12). La bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$ est, tout au long de ce travail, liée à l’équateur dynamique instantané $\Omega(t)$, et non à un référentiel géographique fixe.

Référentiels à l'époque hadéenne : ce qui existe, ce qui n'existe pas

Ce point gouverne tout usage ultérieur de ε , de ε_{dyn} et de ε_I dans ce manuscrit, et est explicitement posé ici. À l'époque hadéenne considérée (≈ 100 Ma après les CAI, Section 14), *deux* référentiels existent, et un seul manque. Existents : le référentiel co-rotatif propre du corps, dans lequel sont définis tous les angles internes de ce travail ; et le plan orbital héliocentrique de la proto-Terre, qui boucle son orbite autour du Soleil depuis des dizaines de millions d'années — c'est lui, et non l'écliptique moderne (simple version actuelle de ce même plan, dérivée depuis sous les perturbations planétaires), qui définit l'obliquité inertielle ε_I utilisée après la formation (Section 12). Manque : tout *stabilisateur*. Le plan orbital existe mais n'exerce sur le spin aucun couple de rappel capable de le figer ; aucune Lune n'existe encore pour l'amortir. $\Omega(t)$ ne se stabilise donc jamais vers une orientation fixe, dans aucun référentiel, externe ou interne ; il erre en permanence au sein de $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$, réinitialisé continuellement par le bombardement, l'activité T-Tauri, et l'absence de tout couple de rappel. Chaque angle de formation utilisé dans ce manuscrit — la nutation ε , la colatitude du TMC ε_{dyn} , la bande intertropicale elle-même — est défini purement dans le référentiel co-rotatif propre du corps, relativement à $\Omega(t)$ à cet instant, et doit être lu comme tel tout au long du texte, y compris dans les dérivations de forces de l'Annexe C. Il s'ensuit directement que les « tropiques » bornant cette bande sont ceux de la proto-Terre elle-même, définis uniquement par la géométrie instantanée de $\Omega(t)$ et du sphéroïde de Maclaurin qu'il soutient — et non les tropiques modernes référencés à l'écliptique actuelle. Le mécanisme développé tout au long de ce travail opère sur cette bande dans son ensemble ($|\phi| < 30^\circ$), et non sur une unique ligne équatoriale : l'équateur dynamique instantané ($\phi = 0$) est une référence géométrique interne à la bande, autour de laquelle le TMC est centré, non un lieu que le mécanisme devrait atteindre ni un état dans lequel il devrait se stabiliser.

3.1 Temps de relaxation et renforcement rhéologique

Le temps de relaxation visqueuse vers l'alignement axial pour un corps fluide isolé, $\tau_{\text{relax}} \sim \eta / (\rho g R_{\text{eq,proto}})^{36}$, est très court ($\ll 1$ an) à faible viscosité, comme établi à la Section 3. La rhéologie de Bingham-Herschel ralentit localement cette relaxation. Le temps de réponse rhéologique à une perturbation de contrainte est :

$$\tau_{\text{BH}} \sim \frac{\tau_y}{\mu \dot{\gamma}_{\text{typ}}} \approx 10^2\text{--}10^4 \text{ s}, \quad (1)$$

avec $\tau_y \sim 10^2\text{--}10^4$ Pa, $\mu \sim 1\text{--}100$ Pa s, et $\dot{\gamma}_{\text{typ}} \sim 1 \text{ s}^{-1}$ ³⁷, où μ est la viscosité dynamique et $\dot{\gamma}_{\text{typ}}$ le taux de cisaillement typique. Ce temps reste bien plus court que l'intervalle entre impacts τ_{pert} , ce qui signifie que la redistribution de masse est localement gelée par la contrainte seuil entre les perturbations, retardant la relaxation

locale de forme sans affecter la conclusion de l'Argument 4 : c'est l'absence de repos, due à la fréquence des perturbations et à l'absence de stabilisateur, qui maintient le système hors équilibre.

4 État initial de la proto-Terre

4.1 Période de rotation initiale : $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$

La période de rotation initiale de la proto-Terre n'est pas un paramètre libre : elle est contrainte directement par la littérature sur la formation des planètes telluriques à $T_{\text{rot}} \approx 3\text{--}5 \text{ h}$.

1. Couple magnétique T-Tauri. Le Soleil jeune et en rotation rapide (≈ 3 jours, Bouvier et al.³⁸) se couple magnétiquement au disque protoplanétaire interne^{39,40}, transférant du moment cinétique à la matière de l'orbite interne et accélérant la proto-Terre.

2. Simulations à N corps de la formation des planètes telluriques. Les simulations à N corps montrent que les périodes de spin finales des planètes de masse terrestre se situent dans l'intervalle 3–5 h^{23,24,41}. Agnor et al.²³ constatent que les embryons protoplanétaires tournent rapidement durant les derniers stades de l'accrétion, lors de leur première collision, suggérant que la proto-Terre pourrait avoir tourné rapidement avant tout impact majeur ultérieur. Kokubo & Genda²⁴, utilisant des simulations à N corps de la formation des protoplanètes dans des conditions d'accrétion réalistes, trouvent des périodes de rotation finales de 3–5 h pour des corps de masse terrestre, en cohérence avec Chambers⁴¹. La valeur $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$ adoptée ici se situe dans cet intervalle établi indépendamment, et est du même ordre de grandeur que les rotations rapides pré-impact considérées dans les modèles d'impact géant de Ćuk & Stewart¹⁷ (2,3–2,7 h) et Canup²² (une rotation pré-impact de 3 h dans l'un des cas simulés) — bien qu'aucune de ces valeurs spécifiques ne soit identique à 3,5 h, et que la TTP ne repose pas non plus sur l'hypothèse de l'impact géant elle-même.

Pourquoi une rotation rapide exige un mécanisme d'accélération. Dones & Tremaine⁴² montrent analytiquement qu'une accrétion ordonnée à partir d'un disque uniforme ou lentement variable de petits corps ne peut produire une rotation aussi rapide que celle de la Terre ou de Mars, quelle que soit la valeur de la dispersion de vitesse du disque : les contributions prograde et rétrograde des planétésimaux individuels s'annulent presque par symétrie. Les vitesses de spin rapides des planètes telluriques s'expliquent donc le plus naturellement par une ou quelques collisions entre grands corps tardivement dans l'accrétion — une exigence que la TTP satisfait par le bombardement continu de planétésimaux de la Section 2, indépendamment du recours ou non à un impacteur unique dominant (comme dans l'hypothèse de l'impact géant). En cohérence avec cela, Kokubo & Ida⁴³, utilisant des simulations

à N corps de la phase de fusion des embryons de l'accrétion, trouvent que les vitesses angulaires de spin planétaire suivent une distribution maxwellienne avec une dispersion substantielle : il n'existe pas de période de rotation unique privilégiée prédite par la seule physique de l'accrétion, mais uniquement un large intervalle statistique au sein duquel $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h est une valeur plausible.

3. Effet patineur : ségrégation du Fe-Ni. La migration du Fe-Ni vers le noyau en formation réduit le moment d'inertie au fur et à mesure de la ségrégation. Avec $I_f/I_0 \approx 0,82^9$, cela contribue à une accélération supplémentaire d'environ 18% de la rotation au cours de la fenêtre de la TTP, en plus de la vitesse de rotation déjà acquise par la proto-Terre lors de l'accrétion. Cet effet est qualitatif et contributif : il n'est pas utilisé ici pour dériver $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h à partir d'une valeur supposée antérieure à la ségrégation, puisqu'aucune valeur de ce type n'est contrainte indépendamment.

4.2 Pourquoi une rotation rapide : un sous-chapitre dédié

La rotation rapide de la proto-Terre ($T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h) n'est pas une hypothèse décorative. Elle est exigée par la physique de l'accrétion et par le mécanisme de la TTP lui-même. Ce sous-chapitre résume les cinq raisons indépendantes qui contraignent cette valeur.

1. **L'accrétion ordonnée ne suffit pas.** Dones & Tremaine⁴² montrent analytiquement qu'une accrétion symétrique à partir d'un disque de petits corps ne peut produire une rotation rapide : les contributions progrades et rétrogrades s'annulent presque. Un spin rapide exige un mécanisme d'accélération en fin d'accrétion.
2. **Les simulations à N corps imposent 3–5 h.** Kokubo & Ida⁴³ trouvent que les vitesses angulaires des planètes telluriques suivent une distribution maxwellienne avec une dispersion substantielle. 3,5 h est une valeur plausible au sein de cet intervalle.
3. **La ségrégation Fe-Ni accélère la rotation.** La migration du fer métallique vers le noyau réduit le moment d'inertie d'environ 18%⁹, ce qui accélère la rotation par effet patineur.
4. **Le seuil d'éjection exige une rotation rapide.** La condition $\Omega > \Omega_{\text{crit}}$ (Section 9.2) n'est atteignable que pour $T_{\text{rot}} \lesssim 4$ h. Une proto-Terre plus lente ne pourrait jamais éjecter de matière.
5. **La proto-Terre n'est pas une synestie.** La limite de corotation (CoRoL) de Lock & Stewart⁴⁴ est à $\approx 1,8$ h pour les paramètres de la proto-Terre. À 3,5 h, Ω n'atteint que $\approx 50\%$ de cette limite : le corps reste un sphéroïde en rotation cohérente, et non une structure distendue.

Sur la période de rotation initiale

La valeur $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h est contrainte directement par la littérature sur la formation des planètes telluriques (Agnor et al.²³, Kokubo & Genda²⁴, Chambers⁴¹ ; 3–5 h), est du même ordre de grandeur que les rotations rapides considérées dans les modèles d’impact géant^{17,22} sans dépendre de l’hypothèse de l’impact géant, et est cohérente avec l’exigence théorique selon laquelle un spin tellurique rapide requiert un mécanisme d’accélération en fin d’accrétion⁴², au sein du large intervalle statistique trouvé pour le spin planétaire dans les simulations à N corps⁴³. Elle n’est pas dérivée d’une période initiale supposée via un argument de contraction. Le paramètre de compensation de Coriolis b' , un simple rapport entre la vitesse critique d’éjection U_{crit} et la vitesse d’équilibre géostrophique du TMC, fournit une vérification croisée indépendante : la ségrégation du Fe-Ni augmente b' , les éjections le diminuent, et le point d’équilibre $b' = 1$ est un attracteur stable qui sélectionne naturellement $T_{\text{rot}} \approx 3,5$ h et $\varepsilon \approx 55^\circ$. La dérivation complète est donnée à l’Annexe B.

4.3 Géométrie de la proto-Terre : le sphéroïde de Maclaurin

Une masse fluide en rotation rapide adopte la forme d’un sphéroïde de Maclaurin⁴⁵. Le rayon équatorial est $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4$ Mm, combinant densité réduite (+4%), expansion thermique (+7,5%) et renflement équatorial (+7,5%). L’aplatissement dynamique, donné par $J_2 = q/[2\Phi(\bar{C}) - 3]$ où $q = \Omega^2 R_{\text{eq,proto}}^3 / (GM_\oplus)$ est le paramètre de rotation et $\bar{C}$ le moment d’inertie axial normalisé⁴⁶, se réduit à $J_2 \approx q/2$ pour un corps strictement homogène ($\bar{C} = 0,4$) :

$$J_2 \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{\Omega^2 R_{\text{eq,proto}}^3}{GM_\oplus} \approx 0,13, \quad (2)$$

une valeur cohérente avec l’intervalle $J_2 \sim 0,10\text{--}0,13$ attendu pour un corps proche de l’homogénéité⁴⁶, donnant un renflement équatorial $\delta R \approx 600\text{--}650$ km. La gravité effective varie avec la latitude ϕ (mesurée depuis l’équateur dynamique instantané, tel que défini à la Section 3) selon :

$$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)} \left(1 + \frac{3}{2} J_2 \sin^2 \phi \right) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi, \quad (3)$$

où $r(\phi)$ est le rayon local. La gravité effective est minimale au sein de la bande $|\phi| < 30^\circ$: c’est l’attracteur géométrique du TMC.

La période de nutation libre (d’Euler), $\omega_E = \Omega(C - A)/A$ où C et A sont les moments d’inertie polaire et équatorial du sphéroïde⁴⁶, avec $(C - A)/A \equiv f \approx 0,075$ pour un corps proche de l’homogénéité au facteur d’aplatissement dynamique J_2

adopté ici (Éq. 2), est :

$$\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}, \quad T_{\text{nut}} \approx 46,7 \text{ h.} \quad (4)$$

Cette fréquence joue un rôle central dans l’instabilité elliptique paramétrique (Section 7.6).

Stabilité du sphéroïde de Maclaurin à ce taux de rotation. Un corps fluide auto-gravitant en rotation rapide n’est pas nécessairement contraint d’adopter la forme axisymétrique de Maclaurin : au-delà d’un taux de rotation critique, la séquence de Maclaurin bifurque vers la séquence triaxiale de Jacobi. Le critère de bifurcation compare deux échelles de temps caractéristiques : l’échelle de temps d’autogravitation, $t_g \sim 1/\sqrt{G\bar{\rho}}$, et la période de rotation, $t_{\text{rot}} = 2\pi/\Omega$; leur rapport définit le nombre sans dimension $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho})$. Ce critère est dérivé analytiquement par Chandrasekhar⁴⁵ (chapitre 4, démonstration complète; voir aussi les chapitres 3 à 5 pour les sphéroïdes de Maclaurin et les chapitres 6 et 7 pour les ellipsoïdes de Jacobi et la bifurcation elle-même) comme le point où la famille des ellipsoïdes de Jacobi se détache de la séquence de Maclaurin — et non comme une approximation empirique — et il est présenté dans une perspective historique par Jeans⁴⁷, repris dans le contexte stellaire par Tassoul⁴⁸, la théorie étant formellement identique pour tout fluide autogravitant; Lamb⁴⁹ donne le traitement hydrodynamique classique, et Durand⁵⁰ les intégrales ellipsoïdales sur lesquelles repose la démonstration de Chandrasekhar. Cette bifurcation se produit à $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho}) \approx 0,374$, les sphéroïdes de Maclaurin ne devenant véritablement instables qu’au-delà de $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho}) \approx 0,440$.

Le ρ de ce critère est la densité uniforme du fluide homogène dans le modèle théorique. Son application à un corps planétaire réel substitue à cette densité uniforme la densité moyenne $\bar{\rho} = M/(\frac{4}{3}\pi R^3)$, une approximation explicitement discutée par Chandrasekhar⁴⁵ (chapitres 1 et 5) et Tassoul⁴⁸ (chapitre 2). Pour la proto-Terre hétérogène, $\bar{\rho}$ n’est pas directement mesurable : elle dépend du degré de différenciation déjà atteint, lequel n’est lui-même pas précisément connu. Les estimations disponibles placent la densité moyenne d’une Terre homogène de même masse, avant ségrégation complète du noyau, autour de $4\,100\text{--}4\,500 \text{ kg m}^{-3}$, contre $5\,510 \text{ kg m}^{-3}$ pour la Terre actuelle entièrement différenciée^{51–54}. Ces valeurs sont elles-mêmes dérivées de modèles minéralogiques (composition chondritique ou pyrolitique, équations d’état) plutôt que d’une mesure directe, et constituent donc un intervalle de modélisation plutôt qu’une constante physique.

Pour les paramètres de la proto-Terre adoptés ici ($R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$, densité moyenne $\bar{\rho} \approx 4\,300 \text{ kg m}^{-3}$, valeur médiane de cet intervalle, pour un corps encore faiblement différencié), $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$ donne $\Omega^2/(\pi G\bar{\rho}) \approx 0,276$ — en dessous du point de bifurcation de Jacobi (0,374), avec une marge d’environ 26%. À cette densité, le seuil de bifurcation lui-même correspond à $\Omega_c = \sqrt{0,374 \pi G\bar{\rho}} \approx 5,8 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, soit $T_{\text{rot}} \approx 3,0 \text{ h}$, et le seuil strict d’instabilité dynamique à $T_{\text{rot}} \approx 2,8 \text{ h}$.

La géométrie axisymétrique de Maclaurin adoptée tout au long de ce travail est donc cohérente avec le taux de rotation de la TTP, et ne nécessite pas de recourir à une figure d'équilibre triaxiale ou autrement plus complexe ; la marge disponible reste néanmoins sensible à la valeur exacte de $\bar{\rho}$ adoptée, laquelle n'est pas connue avec une précision meilleure que l'intervalle de modélisation cité ci-dessus.

Distinction par rapport au régime de synestie. Lock & Stewart⁴⁴ définissent la limite de corotation (CoRoL) comme la vitesse de rotation à laquelle la vitesse équatoriale d'un corps égale la vitesse orbitale képlérienne locale ; les corps dépassant cette limite forment une structure distendue, partiellement vaporisée, qu'ils nomment synestie, plutôt qu'un corps en simple rotation rigide. Pour le rayon équatorial de la proto-Terre dérivé ci-dessus ($R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$), la limite de corotation correspond à une période d'environ 1,8 h. À $T_{\text{rot}} \approx 3,5 \text{ h}$, Ω n'atteint que $\approx 50\%$ de cette limite : la proto-Terre décrite par la TTP se situe donc bien dans le régime d'un corps en rotation rigide cohérente, et non d'une synestie.

4.4 Fusion quasi totale : une conséquence thermodynamique nécessaire

La formation d'une planète de masse terrestre libère une quantité considérable d'énergie gravitationnelle. Dans l'approximation de la sphère homogène⁵⁵, l'énergie totale d'accrétion est :

$$E_{\text{grav}} = \frac{3 G M_{\oplus}^2}{5 R_{\text{eq,proto}}} \approx 1,93 \times 10^{32} \text{ J}, \quad (5)$$

où G est la constante gravitationnelle, $M_{\oplus}$ la masse de la Terre, et $R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$ le rayon équatorial de la proto-Terre non différenciée.

L'équation (5) est une borne thermodynamique, et non un modèle de formation instantanée. Elle calcule l'énergie gravitationnelle *totale* libérée durant l'accrétion, indépendamment de sa durée. C'est l'approche standard dans la littérature⁷⁻⁹. Le manuscrit cite explicitement Kleine et al.³³, Yin et al.³⁴ comme preuve que l'accrétion a duré $\sim 30 \text{ Ma}$.

L'énergie requise pour fondre l'intégralité du manteau silicaté⁵⁶ :

$$E_{\text{fus}} \approx M_{\text{manteau}} \times L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^{24} \text{ kg} \times 4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1} \approx 1,6 \times 10^{30} \text{ J}, \quad (6)$$

où M_{manteau} est la masse du manteau silicaté et L_{fus} la chaleur latente spécifique de fusion.

Le rapport d'énergie résultant est :

$$E_{\text{grav}} / E_{\text{fus}} \approx 121. \quad (7)$$

Cette valeur précise découle des paramètres adoptés ici ($R_{\text{eq,proto}} \approx 7,4 \text{ Mm}$, $M_{\text{manteau}} \approx 4 \times 10^{24} \text{ kg}$, $L_{\text{fus}} \approx 4 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$), explicitement énoncés ci-dessus ; ce n'est pas

une constante universelle de la Terre. D'autres choix de paramètres tout aussi défendables dans la littérature — un rayon proche du rayon actuel de la Terre, une masse de manteau plus faible, ou une chaleur latente plus élevée — donnent des valeurs numériques différentes, typiquement comprises entre ≈ 80 et ≈ 190 selon les hypothèses adoptées. Ce qui demeure robuste sur l'ensemble de cette plage, et ce qui constitue le résultat consensuel dans la littérature⁷⁻⁹, est la conclusion qualitative : l'énergie d'accrétion excède l'énergie de fusion du manteau silicaté de plus de deux ordres de grandeur, faisant de la fusion quasi totale de la proto-Terre une conséquence thermodynamique robuste plutôt qu'un résultat contingent à un choix particulier de paramètres.

Pourquoi la fusion s'est maintenue malgré le refroidissement radiatif

L'accrétion a duré ~ 30 Ma^{33,34}. Durant cette période, un refroidissement radiatif s'est produit. La question physique pertinente n'est pas de savoir si l'énergie *totale* d'accrétion excède l'énergie *totale* de fusion (Éq. 7) — une condition nécessaire mais non suffisante — mais si le *taux* d'apport de chaleur suit le *taux* de perte radiative tout au long de l'histoire de l'accrétion, de sorte que la fusion soit soutenue et non simplement possible en termes intégrés. Ce bilan de taux est établi, quantitativement et indépendamment du présent travail, par des modèles couplés d'évolution thermique océan magmatique/atmosphère³⁰⁻³² : pour une atmosphère de vapeur silicatée de la pression et de l'opacité considérées ici ($P \approx 10^5$ – 10^7 Pa), ces modèles résolvent explicitement le bilan énergétique dépendant du temps $dE/dt = Q_{\text{in}}(t) - Q_{\text{rad}}(t)$ et trouvent des durées de vie d'océan magmatique de l'ordre de 10 – 10^2 Ma — directement comparables, et cohérentes, avec l'échelle de temps d'accrétion de ~ 30 Ma requise ici. Sans cette couverture atmosphérique, ces mêmes modèles montrent que la surface se refroidirait et se solidifierait au contraire sur une échelle de temps de $\sim 10^4$ ans : quatre à six ordres de grandeur plus courte que l'échelle de temps d'accrétion, et donc radicalement insuffisante pour soutenir la fusion. C'est ce facteur de réduction de 10^4 à 10^5 du *taux* de refroidissement radiatif — et non une simple comparaison d'énergies intégrées — qui constitue le mécanisme opérant, quantitativement modélisé, soutenant la fusion tout au long de l'accrétion. Trois sources de chaleur additionnelles et indépendantes (Mécanisme 2 ci-dessous) renforcent encore ce bilan de taux, en particulier durant les phases tardives de l'accrétion où le taux d'apport d'énergie gravitationnelle lui-même décline.

Mécanisme 1 — L'atmosphère silicatée comme couverture thermique. L'atmosphère silicatée dense ($P \approx 10^5$ – 10^7 Pa, $T \approx 2000$ – 4000 K) possède une forte opacité infrarouge. Elle réduit le refroidissement radiatif de surface d'un facteur 10^4 à 10^5 ³⁰⁻³². Le temps de refroidissement effectif passe de $\sim 10^4$ ans à 30 – 50 Ma.

Mécanisme 2 — Sources de chaleur supplémentaires. Quatre sources de chaleur prolongent la fusion au-delà de l'énergie d'accrétion initiale :

— **Chaleur de ségrégation Fe-Ni :** $\approx 3 \times 10^{30}$ J^{57,58}.

- **Radioactivité à courte période de vie** : ^{26}Al (période 0,72 Ma) et ^{60}Fe (période 2,6 Ma) injectent $\approx 3 \times 10^{29} \text{ J}^{28,29}$.
- **Bombardement continu de planétésimaux** : réinjection d'énergie thermique^{23,24}.
- **Irradiation T-Tauri** : maintient les températures de surface au-dessus de 2 000 K^{26,27}.

Mécanisme 3 — La TTP n'exige pas la fusion de l'ensemble du manteau. La Triple Transition de Phase exige une fusion uniquement au sein de la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ (manteau supérieur et moyen). Le facteur 121 garantit thermodynamiquement cette fusion partielle, même si le manteau profond n'était pas entièrement fondu⁵⁹.

Mécanisme 4 — La fenêtre active de la TTP est de 30–50 Ma. La TTP se produit *pendant* la fenêtre de 30–50 Ma durant laquelle la fusion est soutenue par les mécanismes ci-dessus. La formation du noyau sur $\sim 30 \text{ Ma}^{33,34}$ est ultérieure à cette fenêtre, ou simultanée avec elle — ce n'est pas une contradiction.

La fusion quasi totale constitue le point de départ obligatoire. L'objection fondée sur l'échelle de temps d'accrétion de $\sim 30 \text{ Ma}$ ne contredit pas le mécanisme : la TTP se produit *pendant* la fenêtre de fusion soutenue par l'atmosphère silicatée, les sources de chaleur supplémentaires et le bombardement continu.

Hypothèse H1 — Fusion volumétrique totale. Au début de la ségrégation du Fe-Ni, l'ensemble du manteau silicaté se situe au-dessus du liquidus, sans interface solide interne stable durant la fenêtre active 4,568–4,4 Ga. Il s'agit d'un volume fluide autogravitant, et non d'un océan magmatique reposant sur un substrat : la dynamique, la rhéologie et la réponse aux perturbations en sont physiquement distinctes.

Réserve : Nomura et al.⁵⁹ suggèrent que le manteau inférieur profond pourrait n'avoir pas été entièrement fondu, en raison de l'élévation du solidus avec la pression. Ceci n'affecte pas la TTP, qui n'exige une fusion qu'au sein de la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ (manteau supérieur et moyen) — non au centre de la planète ni dans le manteau inférieur profond — une exigence que le facteur 121 garantit thermodynamiquement par construction (Annexe A).

5 La bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$: le site d'éjection

Un point fondamental et souvent mal compris : le TMC n'est pas une structure équatoriale. C'est une bande zonale cohérente s'étendant sur $\pm 30^\circ$ de latitude oblique — environ un tiers de la surface de la proto-Terre. Cette extension résulte de trois mécanismes indépendants et convergents.

Comme établi à la Section 3, la bande $|\phi| < 30^\circ$ est définie perpendiculairement à l'axe de rotation instantané $\Omega(t)$, et non par rapport à un référentiel géographique

fixe. C'est le plan où la force de Coriolis radiale est maximale et où la gravité effective est minimale.

Mécanisme 1 — La géométrie de Maclaurin. La gravité effective est minimale au sein de la bande $|\phi| < 30^\circ$ (Éq. 3). La matière fondue s'y accumule par effets centrifuges, indépendamment de tout autre argument. C'est une conséquence de la forme ellipsoïdale imposée par la rotation rapide.

Mécanisme 2 — La cascade inverse géostrophique. Le nombre de Rossby du TMC, avec $U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}$ (Éq. 19), est :

$$\text{Ro} = \frac{U_{\text{turb}}}{2\Omega R_{\text{eq,proto}}} \approx 0,108 \ll 1, \quad (8)$$

Dans ce régime, l'énergie turbulente se transmet en cascade vers les grandes échelles (cascade inverse)⁶⁰. L'échelle de Rhines :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}}, \quad \beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}}, \quad (9)$$

donne $L_\beta \approx 0,51 R_\oplus$ — correspondant au mode harmonique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente possible sur une sphère. Le TMC est l'attracteur statistique de cette cascade^{60,61}.

Mécanisme 3 — La force de Coriolis radiale. $f_{\text{rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$ concentre l'écoulement au sein de la bande intertropicale oblique et l'y maintient cohérent.

Synthèse de section

Ces trois mécanismes — géométrie de Maclaurin, cascade inverse géostrophique et force de Coriolis radiale — sont indépendants et convergent vers la même bande $|\phi| < 30^\circ$. Leur convergence simultanée constitue un argument en faveur de la robustesse structurelle de la théorie.

6 Le TMC comme écoulement purement toroïdal : réponse à l'objection de Taylor-Proudman

Tout dynamicien des fluides géophysiques confronté au TMC soulèvera naturellement l'objection suivante : dans un fluide en rotation rapide ($\text{Ro} \ll 1$), le théorème de Taylor-Proudman impose $(\Omega \cdot \nabla)\mathbf{u} = 0$, engendrant des structures colonnaires parallèles à Ω , plutôt qu'une bande oblique unique $|\phi| < 30^\circ$. L'objection est légitime et mérite une réponse précise.

6.1 La décomposition poloïdale/toroïdale

Tout champ de vitesse au sein d’une coquille sphérique se décompose en une partie poloïdale (composantes radiale et méridienne) et une partie toroïdale (composante purement azimutale) :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\text{pol}} + \mathbf{u}_{\text{tor}}, \quad \mathbf{u}_{\text{tor}} = \nabla \times (\psi \hat{\mathbf{r}}). \quad (10)$$

Le théorème de Taylor-Proudman, dans sa forme classique, contraint le champ poloïdal (qui porte la vorticit  le long de $\mathbf{\Omega}$) et produit les colonnes de Taylor. Il ne contraint pas le champ purement toroïdal.

Pour un  coulement purement azimutal ind pendant de la longitude ($u_r = u_\theta = 0$ en moyenne, $u_\phi = u_\phi(r, \phi)$), la contrainte de Taylor-Proudman est automatiquement satisfaite :

$$(\mathbf{\Omega} \cdot \nabla) u_{\text{tor}} = 0 \quad (11)$$

pour tout champ toroïdal, sans condition suppl mentaire. L’ quilibre est cyclostrophique, et non g ostrophique : le gradient de pression centrifuge  quilibre la force de Coriolis au sein du plan azimutal.

6.2 Pourquoi les colonnes courb es ne s’ tendent pas au-del  de la bande active

Dans une coquille sph rique en rotation oblique ($\varepsilon \neq 0$), les colonnes de Taylor sont courb es le long des lignes de champ projet es de $\mathbf{\Omega}$. Elles tendent   canaliser l’ coulement loin de sa source —   moins qu’un m canisme de coupure ne les arr te.

C’est pr cis ment le r le de la contrainte seuil τ_y . Dans un fluide de Bingham-Herschel, l’ coulement ne se propage que dans les r gions o  la contrainte exc de τ_y . D s que les colonnes p n trent dans une r gion o  $\tau < \tau_y$, elles sont tronqu es : le magma s’y solidifie^{62,63}. La bande $|\phi| < 30^\circ$ est pr cis ment la r gion o  la gravit  effective est minimale (Maclaurin) et o  la contrainte de Coriolis est maximale ($\varepsilon \approx 55^\circ$) : c’est l , et uniquement l , que $\tau > \tau_y$. Les colonnes courb es issues de la bande active sont ainsi naturellement tronqu es   ses limites.

Synth se de section

Le TMC est un  coulement purement toroïdal. L’objection de Taylor-Proudman ne s’applique pas. Ce qui reste   d montrer num riquement — identifi  ici comme la Limite L1 (Section 20) — est de savoir si un tore unique se forme au sein de la bande $|\phi| < 30^\circ$ plut t que plusieurs bandes altern es. Il s’agit d’une question relevant de la simulation, non d’une incoh rence th orique.

7 Inventaire complet des forces

Toutes les forces, projections et équations sont exprimées dans le référentiel hadéen co-rotatif instantané du corps, avec ε défini comme à la Section 3.

Le moteur de l'éjection : une convergence de forces

Forces internes (ségrégation, rotation, convection, patineur) et apports externes convergent vers la bande intertropicale, où une langue magmatique s'éjecte.

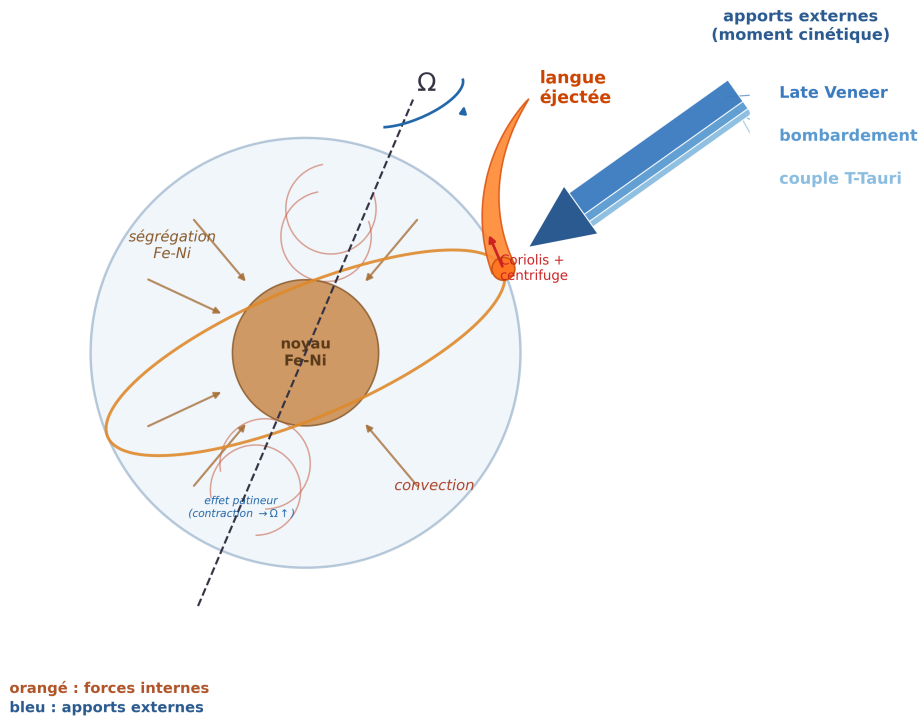


FIGURE 2 – Le moteur de l'éjection : une convergence de forces. Les forces internes (ségrégation Fe-Ni vers le noyau, rotation Ω , convection, effet patineur : contraction $\rightarrow \Omega \uparrow$) et les apports externes de moment cinétique (Late Veneer, bombardement, couple T-Tauri) convergent vers la bande intertropicale, où une langue magmatique s'éjecte sous l'effet combiné des forces de Coriolis et centrifuge. Orangé : forces internes; bleu : apports externes.

7.1 Inventaire complet des forces : tableau récapitulatif

Le TMC est un écoulement toroïdal au sein d'un corps fluide en rotation rapide, soumis à un ensemble de forces. Le Tableau 1 résume l'ensemble des forces, leur rôle physique et leur expression mathématique.

TABLE 1 – Inventaire complet des forces agissant sur le TMC.

Force	Rôle	Expression
Gravité effective	Confinement radial	$g_{\text{eff}}(\phi) = g_{\text{eff}}^{(0)}(1 + \frac{3}{2}J_2 \sin^2 \phi) - \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi$
Force centrifuge	Éjection latérale, aplatissement	$F_{\text{cent}} = \Omega^2 r(\phi) \cos^2 \phi$
Coriolis radiale	Déstabilisation, éjection vers l'extérieur	$F_{\text{cor,rad}} = 2\Omega U \sin \varepsilon$
Coriolis horizontale	Confinement latéral	$F_{\text{cor,hor}} = 2\Omega U \cos \varepsilon$
Taylor-Proudman	Colonnes verticales, écoulement toroïdal	$(\boldsymbol{\Omega} \cdot \nabla) \mathbf{u}_{\text{pol}} = 0; \mathbf{u}_{\text{tor}} \text{ non contraint}$
Bombardement de planétésimaux	Perturbation stochastique, réinjection thermique	$\delta \boldsymbol{\Omega} = \sum_i \delta \boldsymbol{\Omega}_i, \delta U = \sum_i \delta U_i$
T-Tauri (CME)	Perturbation stochastique, maintien thermique	$F_{\text{CME}}(t) = \sum_j F_{\text{CME},j} \delta(t - t_j)$
Marée solaire	Forçage basse fréquence sur l'obliquité	$F_{\text{tide,sol}} \sim 10^{-4} g_0 \cos(\omega_{\text{sol}} t)$
Marée proto-lunaire	Résonance de Mathieu (épisodes 2+)	$F_{\text{tide,moon}}(t) = A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t)$
Accélération d'Euler	Nutation axiale	$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}$
Pression atmosphérique	Confinement latéral	$P_{\text{atm}} \sim 10^5 - 10^7 \text{ Pa}$
Contrainte seuil BH	Seuil de plasticité	$\tau = \tau_y + k\dot{\gamma}^n, \tau > \tau_y$
Contrainte visqueuse	Dissipation	$\tau_{\text{visc}} = \eta \nabla^2 \mathbf{u}$

7.2 L'oscillation comme source directe de force

L'oscillation axiale implique $\dot{\boldsymbol{\Omega}} \neq \mathbf{0}$. Poincaré⁶⁴ a montré que cela engendre une accélération d'Euler sur chaque particule fluide :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}, \quad (12)$$

où $\mathbf{r}$ est le vecteur position. La projection radiale :

$$\mathbf{a}_{\text{Euler}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = |\dot{\Omega}| r(\phi) \sin(\varepsilon + \phi), \quad (13)$$

est maximale au sein de la bande $|\phi| < 30^\circ$ où $r(\phi)$ est le plus grand.

7.3 Force de Coriolis radiale et seuil géométrique

La force de Coriolis sur une particule fluide se déplaçant à la vitesse azimutale U se décompose, dans le référentiel co-rotatif oblique, en :

$$f_{\text{rad}} = 2\Omega \sin \varepsilon \cdot U \quad (\text{radiale, vers l'extérieur, déstabilisante}), \quad (14)$$

$$f_{\text{horiz}} = 2\Omega \cos \varepsilon \cdot U \quad (\text{horizontale, confinante}), \quad (15)$$

avec le rapport :

$$\frac{f_{\text{rad}}}{f_{\text{horiz}}} = \tan \varepsilon. \quad (16)$$

Seuil géométrique $\varepsilon = 45^\circ$ — condition nécessaire pour l'éjection radiale. Pour $\varepsilon > 45^\circ$: $\tan \varepsilon > 1$, la composante radiale déstabilisante domine la composante horizontale confinante. Pour $\varepsilon < 45^\circ$: la composante horizontale domine et la contrainte de Taylor-Proudman inhibe l'éjection radiale. Ce seuil découle uniquement de la cinématique de Coriolis : aucun paramètre ajustable n'intervient. À $\varepsilon = 55^\circ$: $f_{\text{rad}}/f_{\text{tot}} = \sin 55^\circ \approx 0,82$, soit 82% de la force de Coriolis totale dirigée radialement vers l'extérieur.

7.4 Le Soleil T-Tauri : catalyseur et perturbateur

Le Soleil dans sa phase T-Tauri n'est pas une force motrice au même titre que la gravité ou la force de Coriolis — il n'agit pas continûment sur chaque parcelle fluide du TMC. Il joue néanmoins trois rôles essentiels au sein de la fenêtre de la TTP.

(1) Modulateur rhéologique. Le rayonnement UV/rayons X T-Tauri maintient T_{surf} dans l'intervalle 1800–4200 K (loi de Stefan-Boltzmann, albédo $A_0 \approx 0,1$), ce qui maintient la contrainte seuil τ_y du magma silicaté dans l'intervalle 10^2 – 10^4 Pa³⁷ — la fenêtre optimale pour la cohésion du TMC. En dessous de $T^* \approx 1800$ K, τ_y croît jusqu'à $5,5 \times 10^3$ – $8,0 \times 10^4$ Pa (Éq. 25) et l'éjection cohésive devient progressivement plus difficile. Le Soleil T-Tauri agit donc comme un *gardien de la fenêtre rhéologique* via un forçage radiatif de surface transmis au manteau par conduction à travers l'atmosphère silicatée.

(2) Source de perturbations stochastiques. Les CME (10^{27} – 10^{29} J par événement, plusieurs par jour) et les pulsations radiatives fournissent une source continue de perturbation.

(3) Perturbateur de l'obliquité. Les CME agissant sur la proto-atmosphère et la

magnétosphère délivrent des couples impulsifs sur le vecteur de spin, contribuant au maintien de l'oscillation axiale $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$ (Section 3). La phase T-Tauri fournit également un mécanisme d'arrêt indépendant : une fois que le Soleil atteint la séquence principale ($\approx 4,4$ Ga), l'irradiation décline, τ_y augmente, et la fenêtre de la TTP se referme.

Le Soleil T-Tauri n'est donc pas le *moteur* du mécanisme — la gravité, la force de Coriolis, la force centrifuge, la ségrégation du Fe-Ni et les colonnes de Taylor-Proudman le sont — mais c'est le *catalyseur* qui maintient la fenêtre ouverte et entretient l'oscillation axiale qui porte l'obliquité à ses maxima.

7.5 Forces de marée

Marée solaire. Amplitude relative $\approx 10^{-4}g_0$; contribue comme un forçage résonant de basse fréquence sur l'obliquité.

Marée proto-lunaire croissante — résonance de Mathieu. À partir de l'Épisode 2, le proto-satellite exerce une force de marée qui module la stabilité du TMC :

$$\ddot{\xi}_r = [\lambda + A_m^{(k)}(t) \cos(n_{\text{Moon}} t)] \xi_r, \quad (17)$$

qui est l'équation de Mathieu⁶⁵. Des bandes de résonance paramétrique existent pour $n_{\text{Moon}} \approx 2\sqrt{|\lambda|}$ même lorsque $\lambda < 0$: la marée proto-lunaire croissante est le déclencheur dominant des Épisodes 2 à N .

Marées des planètes géantes. Principalement Jupiter : une perturbation basse fréquence sur l'obliquité, entretenant l'oscillation sur des échelles de temps de 10^5 – 10^6 an.

7.6 L'instabilité elliptique paramétrique comme amplificateur du TMC

Dans un ellipsoïde fluide en précession, les écoulements de précession peuvent entrer en résonance avec les modes inertiels du fluide (ondes de Poincaré, fréquences $\omega_{\text{in}} = 2\Omega m/n$). Ce mécanisme — l'instabilité elliptique paramétrique — a été établi théoriquement par Malkus⁶⁶, formalisé par Kerswell⁶⁷, et démontré expérimentalement par Lacaze et al.⁶⁸.

Pour la géométrie du sphéroïde de Maclaurin à $T_{\text{rot}} = 3,5$ h et $f \approx 0,075$, la fréquence de nutation libre est $\omega_E = \Omega f \approx 3,74 \times 10^{-5}$ rad s⁻¹ (Éq. 4). Cette fréquence est commensurable avec les modes inertiels du fluide par construction géométrique — et non par ajustement de paramètre. Le taux de croissance linéaire est :

$$\sigma_{\text{res}} = \frac{\Omega f}{2} \approx 1,87 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}. \quad (18)$$

La vitesse du TMC croît exponentiellement :

$$U_{\text{CMT}}(t) = U_{\text{turb}} e^{\sigma_{\text{res}} t}, \quad U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (19)$$

où U_{turb} est la vitesse caractéristique à l'échelle de Rhines⁶⁰. Le temps pour atteindre $U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$ est :

$$t_{\text{acc}} = \frac{\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}})}{\sigma_{\text{res}}} \approx 37 \text{ h}, \quad (20)$$

avec $\ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}}) = \ln(9,8/0,8) \approx 2,51$.

Le TMC atteint la vitesse de bifurcation en ≈ 37 heures. Ce résultat est entièrement déterminé par $f \approx 0,075$ et $\Omega = 4,99 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$, imposés par $T_{\text{rot}} = 3,5 \text{ h}$ et la physique du sphéroïde de Maclaurin. L'instabilité elliptique agit donc comme un puissant amplificateur, portant le TMC à la vitesse de bifurcation en ≈ 37 heures — une échelle de temps pleinement cohérente avec la chronologie de la TTP.

À mesure que progresse la ségrégation du Fe-Ni, la densité du TMC diminue :

$$\rho_{\text{CMT}}(t) = \rho_0 - \xi_{\text{Fe}}(t)(\rho_0 - \rho_f), \quad \rho_0 \approx 4500 \text{ kg m}^{-3}, \quad \rho_f \approx 3200 \text{ kg m}^{-3}, \quad (21)$$

ce qui amplifie tous les termes déstabilisants via le facteur $\rho_0/\rho_{\text{CMT}}(t)$ dans l'équation d'instabilité (Section 9.2).

7.7 Force β géostrophique et échelle de Rhines

Le paramètre β , qui mesure le gradient latitudinal du paramètre de Coriolis :

$$\beta = \frac{2\Omega \cos \varepsilon}{R_{\text{eq,proto}}} \approx 7,7 \times 10^{-11} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1} \quad (\varepsilon = 55^\circ, R_{\text{eq,proto}} = 7,4 \times 10^6 \text{ m}), \quad (22)$$

arrête la cascade inverse à l'échelle de Rhines⁶⁰ :

$$L_\beta = \sqrt{\frac{U_{\text{turb}}}{\beta}} \approx 3,2 \times 10^6 \text{ m} \approx 0,51 R_\oplus, \quad (23)$$

où U_{turb} est l'échelle de vitesse turbulente. Cette échelle $L_\beta \approx 0,51 R_\oplus$ correspond au mode harmonique $\ell = 1, m = 1$: la plus grande structure cohérente possible sur une sphère, et l'expression spatiale du TMC.

8 Hiérarchie des hypothèses

Le tableau suivant distingue les conséquences physiques établies (Niveau 1), les hypothèses bien contraintes mais non encore validées numériquement (Niveau 2), et les hypothèses spéculatives en attente de simulation (Niveau 3).

TABLE 2 – Hiérarchie explicite des hypothèses sous-tendant la TTP.

ID	Hypothèse / Énoncé	Niveau	Dépend de
H0	Thèse centrale : la Lune s’est formée par trois transitions couplées déclenchées par la ségrégation du Fe-Ni	2 (contrainte)	Borne thermodynamique $E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 121$
H1	Fusion volumétrique totale : l’ensemble du manteau silicaté au-dessus du liquidus durant la fenêtre 4,568–4,4 Ga	1 (établie)	Facteur $E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 121^{7-9}$
H2	$\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$: nutation libre soutenue dans le référentiel co-rotatif du corps	2 (contrainte)	Absence de Lune + 5 arguments convergents ^{10–12}
H3	Le confinement du TMC à $ \phi < 30^\circ$ admet une description effective comme mode fondamental d’une équation de type Schrödinger non linéaire à potentiel $V_{\text{eff}}(\phi)$	3 (spéculative)	Réduction depuis l’équation de la vorticité potentielle ^{69–71} ; conditions $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa, $\varepsilon > 45^\circ$; validité quantitative en attente de simulation (Limite L12)
H4	Le mode $\ell = 1$ est sélectionné par la combinaison de la rhéologie BH (suppression des modes $\ell < \ell_{\text{min}}$) et de la cascade inverse	3 (spéculative)	Simulation SPH 3D avec rhéologie BH complète (L1)
H5	$\tau_y(T)$ suit une loi d’Arrhenius avec $T^* \approx 1800$ K et $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa pour $T \gtrsim 4000$ K	1 (établie)	Rhéologie de laboratoire ³⁷
H6	Le seuil d’éjection est défini par le franchissement de $\lambda(U) = 0$; le coefficient d’instabilité généralisé gouverne la transition entre confinement et éjection	2 (contrainte)	Système couplé (Éqs. 26, 28) ; P22

ID	Hypothèse / Énoncé	Niveau	Dépend de
H7	La contrainte seuil effective τ_y assure l'intégrité cohésive de l'écoulement toroïdal éjecté via le critère Bi_{KH}	2 (contrainte)	Frigaard & Nouar ⁶² ; trois mécanismes de confinement indépendants
H8	$f_{cap} \approx 0,70$ et $\partial f_{cap} / \partial M_{Lune} > 0$	3 (spéculative)	Simulation SPH 3D (L2); borne inférieure $f_{cap}^{min} \gtrsim 0,45$ (Annexe G)
H9	Délai de la dynamo = 350 ± 50 Ma, somme de trois phases indépendantes	2 (contrainte)	Hf-W ^{33,34} + zircons ^{72,73} + Tarduno et al. ⁶
H10	Fenêtre de préservation sismique : 200–530 km	2 (contrainte)	Renversement du cumulat d'ilménite ⁷⁴ + volcanisme des mers ^{75,76}
H11	Structure biphasique de type 'aā du TMC : noyau plastique mobile + croûte de clinker fragmentée	3 (spéculative)	Simulation SPH 3D (L1, L3)
H12	$Bi_{KH} \gg 1$ supprime la fragmentation de Kelvin-Helmholtz aux échelles grandes et intermédiaires	2 (contrainte)	Frigaard & Nouar ⁶² ; trois mécanismes de confinement indépendants
H13	$b' = 1$ est un attracteur dynamique du système couplé ségrégation-éjection	2 (contrainte)	Équilibre géostrophique + conservation du moment cinétique (Annexe B)

ID	Hypothèse / Énoncé	Niveau	Dépend de
H14	La cascade inverse est arrêtée à l'échelle de Rhines $L_\beta \approx 0,51 R_\oplus$; le pic à $\ell \approx 14$ est redistribué vers $\ell = 1$ par la non-linéarité et la rhéologie BH	3 (spéculative)	Simulation SPH 3D (L1)
H15	L'écoulement éjecté transite par trois phases : expansion balistique $\rightarrow$ insertion orbitale $\rightarrow$ accrétion cohésive au-delà de R_{Roche}	3 (spéculative)	Simulation SPH 3D (L6)
H16	L'instabilité elliptique paramétrique amplifie le TMC avec un taux de croissance $\sigma_{\text{res}} = \Omega f/2$	2 (contrainte)	Malkus ⁶⁶ , Kerswell ⁶⁷ , Lacaze et al. ⁶⁸ ; géométrie de Maclaurin
H17	La phase T-Tauri maintient $\tau_y \lesssim 10^2$ Pa par irradiation, rendant possible le mode $\ell = 1$	2 (contrainte)	Loi de Stefan-Boltzmann + rhéologie BH; testable par simulation

9 Les trois transitions couplées

Le moteur unique est la ségrégation progressive du Fe-Ni vers le noyau en formation. Il gouverne simultanément trois changements de régime : la transition rhéologique ouvre la fenêtre, la transition mécanique produit les épisodes d'éjection, et la transition magnétique referme la boucle avec la dynamo terrestre.

9.1 Transition 1 — Rhéologique : la loi de Bingham-Herschel

Un fluide newtonien s'écoule sous toute contrainte appliquée. Un fluide de Bingham-Herschel (BH), en revanche, résiste comme un solide tant que la contrainte appliquée n'excède pas un seuil de plasticité τ_y ^{13,14} :

$$\tau = \tau_y + k\dot{\gamma}^n \quad (\tau > \tau_y), \quad (24)$$

où τ est la contrainte de cisaillement appliquée, τ_y la contrainte seuil, k l'indice de consistance, $\dot{\gamma}$ le taux de cisaillement, et n l'indice d'écoulement. Pour un magma silicaté partiellement cristallisé à une fraction solide $\phi \approx 0,1-0,3$: $n = 1,2$ (rhéo-

épaississant, Caricchi et al.⁷⁷), $\tau_y \in [10^2, 10^4]$ Pa à $T = 3000\text{--}3500$ K³⁷.

La contrainte seuil dépend exponentiellement de la température (loi d'Arrhenius) :

$$\tau_y(T) = \tau_y^{(0)} \exp\left(+\frac{E_a}{RT}\right), \quad E_a \approx 150\text{--}250 \text{ kJ mol}^{-1}, \quad (25)$$

où R est la constante des gaz et E_a l'énergie d'activation — le signe positif dans l'exponentielle reflète le fait que τ_y *augmente* lorsque T *diminue*, comme pour la viscosité d'un liquide³⁷. À $T = 3000$ K : $\tau_y \approx 10^2$ Pa — l'écoulement se déplace aisément. À $T^* \approx 1800$ K, selon la valeur adoptée pour E_a au sein de l'intervalle $150\text{--}250 \text{ kJ mol}^{-1}$, τ_y croît jusqu'à $5,5 \times 10^3\text{--}8,0 \times 10^4$ Pa — une augmentation d'un à trois ordres de grandeur par rapport à $T = 3000$ K, suffisante pour que l'éjection cohésive devienne progressivement plus difficile à mesure que le Soleil T-Tauri sort de sa phase active et que la surface se refroidit.

C'est le mécanisme de blocage thermique naturel à $T^* \approx 1800$ K : la fenêtre de la TTP se referme de façon irréversible par la seule loi d'Arrhenius, sans hypothèse supplémentaire. Ce n'est pas un paramètre ajusté : c'est une conséquence thermodynamique de la dépendance exponentielle de τ_y en température.

La structure 'aā du TMC

L'écoulement toroïdal présente une architecture biphasique : un noyau plastique mobile à haute température entouré d'une croûte de clinker fragmentée. Ce n'est pas un problème de cohésion : c'en est la garantie. La croûte externe protège le noyau contre les instabilités de Kelvin-Helmholtz à l'interface écoulement/atmosphère. Une coquille de verre trempé (analogue aux marges vitreuses des laves en coussin, Hekinian et al.⁷⁸), se formant en ≈ 7 minutes au contact de l'atmosphère, complète ce bouclier rhéologique. Cette structure est cohérente avec les travaux de Frigaard & Nouar⁶² et Balmforth & Craster⁶³.

9.2 Transition 2 — Mécanique : instabilité dynamique et éjection

9.2.1 Principe : une instabilité dynamique

L'éjection de matière depuis le TMC est une *instabilité dynamique déterministe* : lorsque la résultante des accélérations radiales agissant sur une parcelle de fluide devient répulsive, la parcelle s'accélère vers l'extérieur et quitte le tore. Une parcelle subissant un déplacement radial infinitésimal ξ_r obéit à l'équation de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland^{79,80} :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda \xi_r, \quad \begin{cases} \lambda < 0 & : \text{oscillation, confinement stable,} \\ \lambda > 0 & : \text{croissance exponentielle, éjection.} \end{cases} \quad (26)$$

Le seuil d'éjection est donc la condition $\lambda = 0$. Ce seuil est une surface bien définie dans l'espace des paramètres $(\Omega, \varepsilon, \alpha, \beta)$, ce qui confère au mécanisme un caractère *prédictif* : à conditions données, l'éjection se produit ou non de façon univoque.

9.2.2 Le coefficient de stabilité λ

ε_{dyn} est instantané, jamais une référence fixe

Chaque occurrence de ε_{dyn} dans le coefficient ci-dessous est la colatitude *instantanée* du TMC relativement à l'équateur dynamique défini par $\Omega(t)$ à cet instant (Section 3). Aucun axe fixe, aucune écliptique, aucun plan de référence externe du Système solaire n'existe à cette époque. Comme $\Omega(t)$ subit une nutation libre au sein de $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$, ε_{dyn} est réévalué en continu ; il n'est jamais fixé à une valeur particulière, et le terme déstabilisant d'Eötvös ci-dessous croît et décroît avec cette oscillation permanente plutôt que d'être évalué à un état stabilisé. Le mécanisme lui-même opère sur le TMC tel qu'il occupe la bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$ (Section 5), non en un unique point équatorial ; ε_{dyn} paramètre la position du tore au sein de cette bande à chaque instant.

En rotation solide ($U = \Omega r$), avec $U \propto r^\alpha$ le profil de vitesse azimutale, le coefficient de stabilité rassemble toutes les accélérations radiales agissant sur la parcelle :

Le coefficient d'instabilité

$$\lambda = \underbrace{-\frac{g_{\text{eff}}}{r} - N^2}_{\text{termes constants}} + \underbrace{\Omega^2 \left(\underbrace{2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}}}_{\text{Eötvös}} - \underbrace{2(1 + \alpha)}_{\text{Rayleigh}} + \underbrace{\beta}_{\text{flott. centrifuge}} \right)}_D \quad (27)$$

Chaque terme a une origine physique précise — et une histoire simple :

- $-g_{\text{eff}}/r$: gravité effective de confinement, toujours *stabilisante* ; c'est le terme à vaincre.
- $-N^2$: flottabilité *thermique* (fréquence de Brunt-Väisälä au carré,^{81,82}). Le magma est refroidi par le haut : le gradient thermique rend le milieu super-adiabatique, donc $N^2 < 0$ et $-N^2 > 0$; cette part thermique est *déstabilisante* et entretient la convection. La part *compositionnelle* du gradient de densité est portée séparément par β (séparation de type Ledoux, Annexe C).
- $2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}}$: composante *non-traditionnelle* de la force de Coriolis (effet Eötvös) : tout écoulement prograde est allégé radialement de $2\Omega U \cos \phi$, où ϕ est la latitude. Ici ε_{dyn} est la colatitude du TMC par rapport à l'équateur dynamique instantané ($\sin \varepsilon_{\text{dyn}} = \cos \phi$) — aucune référence orbitale n'entre dans la dynamique interne. Négligée dans l'« approximation traditionnelle » de la géophysique, cette composante doit être conservée aux basses latitudes⁸³ : c'est le régime même de la bande intertropicale. Terme *déstabilisant*, maximal quand le tore chevauche l'équateur dynamique ($\varepsilon_{\text{dyn}} \rightarrow 90^\circ$).

- $-2(1 + \alpha)$: terme de Rayleigh⁸⁴ ; la fréquence épicyclique $\kappa^2 = r^{-3} d[(rU)^2]/dr = 2(1 + \alpha)U^2/r^2$ est toujours *stabilisante*, d'où le signe négatif. Ce gradient de charge centrifuge contient à *lui seul* tout l'effet centrifuge : aucun terme de « pression centrifuge » séparé ne doit lui être ajouté, sous peine de double comptage (Annexe C).
- $+\beta$: *flottabilité centrifuge* sur le gradient de densité, $\beta \equiv -d \ln \rho / d \ln r$. Dans le TMC, $\beta > 0$: la ségrégation Fe-Ni rend le corps plus dense en profondeur. Vis-à-vis de la gravité, cette stratification est stable ; mais la force centrifuge est une gravité qui pointe vers l'*extérieur*, et pour elle, la même stratification est une configuration de type Rayleigh-Taylor : le fluide dense est poussé vers l'*extérieur*. Terme *déstabilisant* — et essentiel : c'est le carburant du moteur. La ségrégation Fe-Ni fait ainsi double emploi : elle accélère la rotation par contraction (effet patineur) et elle crée la stratification dont la flottabilité centrifuge alimente l'éjection.

9.2.3 Le seuil de rotation

En posant $\lambda = 0$, on isole la vitesse angulaire critique :

$$\Omega_{\text{crit}}^2 = \frac{g_{\text{eff}}/r + N^2}{2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}} - 2(1 + \alpha) + \beta}. \quad (28)$$

Un seuil fini existe seulement si le dénominateur D est positif, c'est-à-dire si $\beta > 2(1 + \alpha) - 2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}}$. Le rôle moteur de β se lit ici directement : avec les valeurs nominales, $2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}} - 2(1 + \alpha) = 1,879 - 3 = -1,12$ — sans la flottabilité centrifuge, aucune rotation ne déclencherait jamais l'éjection. Avec $\beta = 2,5$ ($\varepsilon_{\text{dyn}} = 70^\circ$ au pic de nutation, $\alpha = 0,5$, $N^2 = -1,93 \times 10^{-7} \text{ s}^{-2}$), le dénominateur vaut $D = 1,379$ et le seuil $\Omega_{\text{crit}} \approx 1,27 \Omega_0$, atteignable par apport de moment cinétique sans approcher le régime de rotation critique.

La sensibilité de ce seuil au profil de rotation α est directe : pour $\alpha \lesssim 1,0$, le seuil reste accessible par l'apport de moment cinétique de l'Annexe H ; au-delà de $\alpha \approx 1,19$, le dénominateur D s'annule et le seuil diverge — l'éjection cesse d'être atteignable par ce canal, ce qui borne physiquement le mécanisme à des profils modérément super-rigides. La valeur nominale ($\alpha = 0,5$, $\Omega_{\text{crit}}/\Omega_0 = 1,27$) opère à proximité — précisément 1,60 % au-dessus — de la limite d'instabilité dynamique stricte du sphéroïde de Maclaurin dérivée indépendamment à la Section 4.3 ($\Omega/\Omega_0 = 1,25 = 3,5/2,8$, correspondant à $T_{\text{rot}} \approx 2,8 \text{ h}$). Cette proximité peut refléter un lien physique entre les deux phénomènes — l'instabilité qui déclenche l'éjection étant potentiellement une manifestation locale de la même transition de forme — plutôt qu'une coïncidence fortuite, mais la dérivation de λ (Annexe C) suppose une géométrie de Maclaurin axisymétrique dont la validité stricte au voisinage immédiat de ce seuil reste à confirmer par une simulation autorisant les déformations triaxiales.

9.2.4 Statut du seuil : une surface de bifurcation à fermeture bidimensionnelle

Il vaut la peine de préciser ce que représente réellement le seuil que nous venons d’obtenir. La vitesse critique U_{crit} n’est pas une vitesse fondamentale du problème : elle n’est que la traduction, sur l’axe des vitesses, d’un changement de régime plus profond — le passage du taux de croissance λ par zéro. Le seuil d’éjection est donc, proprement, le lieu d’annulation

$$\boxed{\lambda(\mathbf{X}; \alpha, \beta) = 0,} \quad (29)$$

c’est-à-dire une *surface de bifurcation* dans l’espace des états, et non une équation d’évolution : elle répond à la question « le système change-t-il de régime ? », non « comment évolue-t-il ? ».

Tous les termes de λ (Éq. 27) sont dérivés des variables d’état et des lois constitutives retenues, à deux coefficients près : α , qui paramètre le profil de rotation différentielle, et β , qui paramètre l’efficacité de la flottabilité centrifuge. Tant que les sous-modèles correspondants ne sont pas construits, aucun des deux n’est présenté comme dérivé : la fermeture résiduelle de λ est ainsi, en l’état, *bidimensionnelle*, (α, β) . Le profil α pourrait être fermé par un modèle indépendant du transport interne du moment cinétique (Section 19.2, Limitation L5) ; après cette fermeture, β demeurerait l’unique coefficient phénoménologique de la surface. Il en découle que U_{crit} n’est pas un paramètre indépendant, mais une grandeur *diagnostique* obtenue par résolution de l’Éq. 29 ; il ne doit pas être balayé séparément de (α, β) , mais s’en déduit comme projection.

9.2.5 Le cycle des épisodes

Le mécanisme est un **cycle de relaxation** déterministe :

1. Ω croît lentement par apport net de moment cinétique (effet patineur de la ségrégation Fe-Ni, complété par les apports d’accrétion continue).
2. L’axe nute (période $\approx 46,7$ h) : l’obliquité effective ε oscille dans $[40^\circ, 70^\circ]$. Comme le TMC est confiné à la bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$, sa colatitude instantanée ε_{dyn} relative à l’équateur dynamique oscille en conséquence dans $[60^\circ, 90^\circ]$. Au pic de nutation, le seuil Ω_{crit} est minimal.
3. Un impact majeur du Late Veneer (corps $\gtrsim 750$ km) survient pendant la fenêtre de plateau post-éjection (Annexe I). Le couple impulsif de l’impact fournit un saut $\Delta\Omega$, et ε est déjà proche de son maximum. La combinaison des deux abaisse Ω_{crit} et franchit le seuil.
4. Une langue de magma s’étire, se pince par instabilité de Rayleigh–Plateau^{85,86}, retardée par la cohésion de Bingham, et se détache tangentiellement : un épisode d’éjection.
5. L’éjection emporte une fraction η du moment cinétique ; Ω retombe sous le seuil, puis le système se recharge jusqu’au prochain impact majeur.

9.2.6 Rôle de la cohésion : le critère Bi_{KH}

La contrainte-seuil de Bingham τ_y **n'intervient pas** dans le seuil d'éjection (Éq. 28) : à l'échelle du tore, elle est négligeable devant la gravité. Son rôle est distinct : elle maintient la cohésion de l'écoulement éjecté, qui se propage en *langue continue*, via le critère de Bingham–Kelvin–Helmholtz $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ (Annexe D). Cohésion de l'écoulement et seuil d'éjection sont ainsi deux questions physiquement séparées.

9.2.7 Vitesse critique et masse maximale éjectable

La vitesse critique d'éjection, dérivée de la condition d'échappement énergétique, est :

$$U_{\text{crit}}^{(0)} = \sqrt{2 g_{\text{eff}}^{(0)} R_{\text{eq,proto}}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}, \quad (30)$$

qui est cohérente avec l'échelle d'énergie d'échappement. Le nombre de Mach à l'éjection, en utilisant la vitesse du son dans le magma biphasique $c_s \approx 0,9 \text{ km s}^{-1}$ ⁸⁷, est $\text{Ma} = U_{\text{crit}}/c_s \approx 10,9$: l'éjection est **hypersonique**.

La masse maximale éjectable par épisode est la fraction du TMC avec $U > U_{\text{crit}}$:

$$M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx f_{\text{inst}} M_{\text{CMT}}, \quad (31)$$

où f_{inst} est la fraction instable de la distribution de vitesses. Pour un profil de rotation typique, cette fraction est $\approx 0,1$, donnant :

$$M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22} \text{ kg}, \quad (32)$$

en cohérence avec le bilan de masse (Section 10). C'est pourquoi $N = 2\text{--}3$ épisodes suffisent.

9.2.8 Cohésion de l'écoulement éjecté : le critère Bi_{KH}

Pour un écoulement libre, le nombre de Weber $We \approx 1,4 \times 10^{15}$ impliquerait une fragmentation par atomisation. Cependant, le TMC n'est pas un écoulement libre : c'est un écoulement toroïdal collectif et autogravitant, confiné par la symétrie toroïdale, l'autogravitation et la pression atmosphérique.

Le critère correct est le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz, qui compare la contrainte seuil à la contrainte de cisaillement de Kelvin-Helmholtz : pour $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$, la contrainte seuil supprime l'instabilité KH et la cohésion est maintenue⁶². Trois conditions indépendantes renforcent la cohésion : (1) confinement atmosphérique ($P \approx 10^5\text{--}10^7 \text{ Pa}$); (2) réseau cristallin interne ($\phi \approx 0,1\text{--}0,3$, multipliant la résistance à la fragmentation d'un facteur 3 à 10); (3) rapport de densité $\rho_{\text{flow}}/\rho_{\text{atm}} \approx 200$ (suppression de Rayleigh-Taylor). La démonstration complète du critère Bi_{KH} est donnée à l'Annexe D.

Renforcements effectifs de la cohésion

La cohésion effective est le produit des trois renforcements :

$$Bi_{KH}^{eff} = Bi_{KH} \times f_{atm} \times f_{crist} \times f_{RT} \quad (33)$$

avec :

- $f_{atm} \sim 10\text{--}100$ (confinement atmosphérique) - $f_{crist} \sim 3\text{--}10$ (réseau cristallin interne)
- $f_{RT} \sim 10\text{--}50$ (suppression de Rayleigh-Taylor)

Avec les valeurs nominales, $Bi_{KH} \sim 3 \times 10^{-2}$ et le produit des trois renforcements est ~ 300 , donnant $Bi_{KH}^{eff} \sim 9$, très supérieur à 1. La cohésion est donc assurée.

Limite reconnue : ce calcul est une estimation nominale. Une simulation SPH 3D avec rhéologie BH complète est nécessaire pour valider les valeurs exactes, en particulier l'interaction non linéaire entre les trois effets (Limite L14, Section 20).

9.2.9 Résistance thermique de la langue éjectée durant le vol hypersonique

L'éjection se produisant à $Ma \approx 10,9$ (Éq. 30), la langue magmatique traverse l'atmosphère silicatée confinante en régime de choc détaché, analogue — inversé — à celui d'un corps en rentrée atmosphérique. Le flux de chaleur de choc au point d'arrêt suit la loi de Sutton-Graves, $q \sim k \sqrt{\rho_{atm}/R} U^3$, où R est le rayon caractéristique du corps. Pour la géométrie de la langue ($R \sim 10^3$ km, déduite du volume $V = M_{ej}^{max}/\rho_{flow}$), ce flux reste modeste ($q \sim 10^5\text{--}10^6$ W m $^{-2}$) comparé aux boucliers thermiques de rentrée atmosphérique classiques, car le flux spécifique décroît avec la racine du rayon frontal.

Sur la durée du vol ($t_{ej} \approx 0,6$ h), la masse ablatée — estimée en intégrant ce flux sur toute la surface du corps et en la comparant à une enthalpie d'ablation typique du silicate ($\sim 10^7$ J kg $^{-1}$) — reste inférieure à 10^{-7} de M_{ej}^{max} : totalement négligeable devant le bilan de masse (Section 10). Ce résultat est dominé par la grande taille du corps éjecté (le rapport surface/volume, et donc l'efficacité de l'ablation, décroissant avec R), plutôt que par un mécanisme de protection actif : de la même manière que les gros bolides survivent proportionnellement mieux à la rentrée atmosphérique que les petits météores, la langue éjectée, de dimension planétaire, s'ablate négligeablement sur son temps de vol.

La croûte vitreuse trempée (Section 9.1), déjà formée avant l'éjection pour assurer la cohésion du flux contre l'instabilité de Kelvin-Helmholtz, constitue néanmoins une sécurité supplémentaire contre les hétérogénéités locales de flux thermique — au bord d'attaque, ou dans la turbulence de sillage — non capturées par cette estimation moyenne du flux de choc.

9.2.10 Précession transitoire post-éjection et dichotomie crustale

L'éjection de $M_{ej} \approx 2-4 \times 10^{22}$ kg depuis la bande intertropicale n'est pas dynamiquement négligeable. La perte de masse asymétrique modifie le tenseur d'inertie, produisant : (1) une diminution $\Delta\Omega/\Omega \approx -10-15\%$, abaissant g_{eff} et U_{crit} pour l'épisode suivant ; (2) des oscillations de forme à mesure que le sphéroïde se contracte vers une sphère plus ronde ; (3) une réorganisation de l'obliquité vers une nouvelle valeur au sein de $[40^\circ, 70^\circ]$.

Ce dernier point a une conséquence géométrique directe, et non simplement numérique : puisque la bande intertropicale $|\phi| < 30^\circ$ est définie perpendiculairement à l'axe instantané $\Omega(t)$ (Section 3), une nouvelle valeur de ε déplace la position de l'équateur dynamique $\phi = 0$ lui-même, et donc l'ensemble de la bande active, par rapport au corps. La bande intertropicale hébergeant le second épisode n'est donc pas, en général, la même région du corps que celle qui hébergeait le premier : même largeur angulaire ($\pm 30^\circ$), même définition relative à $\Omega(t)$, mais un emplacement différent sur le sphéroïde. C'est ce déplacement géométrique de la bande active, épisode après épisode, qui constitue la cause directe de l'asymétrie crustale décrite ci-dessous, et non simplement le changement de valeur numérique de ε .

Ce déplacement de la bande active, combiné aux oscillations de forme du point (2) ci-dessus, a une conséquence supplémentaire pour le TMC lui-même : le tore qui se reforme pour l'épisode suivant ne reproduit pas une copie identique du précédent simplement déplacée. Il se forme sur un sphéroïde dont la forme propre a légèrement changé, le long d'une bande dont la position a elle-même changé. Le TMC suivant est donc éjecté toroïdalement d'une manière distincte du précédent, à la fois en forme et en orientation. Ceci reste, à ce stade, un énoncé qualitatif : aucune dérivation quantitative de la forme ou du décalage angulaire entre épisodes successifs n'est tentée ici.

Le second épisode éjecte un écoulement toroïdal cohésif sur un proto-POB encore chaud et déformable, au sein d'un angle solide limité (correspondant à la bande intertropicale projetée), qui devient l'actuelle face cachée. Trois mécanismes amplifient l'asymétrie crustale résultante : le verrouillage gravitationnel précoce ($\tau_{lock} \sim 10^4-10^5$ an⁵), l'obliquité résiduelle du proto-POB, et la soudure plastique BH irréversible. Le rapport d'épaisseur $\approx 2:1$ (face visible ≈ 34 km contre face cachée ≈ 54 km, Wieczorek et al.⁵) est une prédiction qualitative de la TTP.

Bilan vectoriel des reculs : l'obliquité inertielle héritée. Le formalisme de recul développé ci-dessus produit une seconde observable, indépendante de la dichotomie crustale. Chaque éjection emporte un moment cinétique $L_{ej,k}$ dont la direction est fixée par la géométrie du TMC au moment du tir — géométrie qui se réoriente d'un épisode à l'autre, puisque la bande active suit $\Omega(t)$. Le vecteur moment cinétique de

rotation de la proto-Terre à l'issue des N épisodes s'écrit :

$$\mathbf{L}_p^{\text{final}} = \mathbf{L}_p^{\text{init}} - \sum_{k=1}^N \mathbf{L}_{\text{ej},k}, \quad (34)$$

et l'obliquité inertielle héritée au départ de la récession tidale est $\varepsilon_I^{(0)} = \angle(\mathbf{L}_p^{\text{final}}, \hat{\mathbf{n}}_{\text{orb}})$, où $\hat{\mathbf{n}}_{\text{orb}}$ est la normale au plan orbital héliocentrique. Le *même* mécanisme — le recul d'éjection — gouverne donc simultanément le déplacement de la bande active (dichotomie crustale, ci-dessus) et l'orientation finale de $\mathbf{L}_p$ (obliquité inertielle). Cette seconde conséquence détermine si le puits de moment cinétique post-formation s'active (condition $\varepsilon_I \gtrsim 60\text{--}65^\circ$ à la traversée de la transition du plan de Laplace, Sections 12 et 12.3.1) ; son évaluation quantitative, qui applique l'Éq. 34 à la distribution de nutation $[40^\circ, 70^\circ]$, relève de la Limitation L15.

Évaluation Monte-Carlo (hypothèse défavorable). L'Éq. 34 est évaluée par tirage aléatoire (4×10^5 réalisations). Sur ce point précis — où le résultat conditionne l'activation du canal nominal — la TTP adopte délibérément l'hypothèse la plus *défavorable* : les phases azimutales des trois éjections sont tirées uniformément sur $[0, 2\pi]$ (azimuts *libres*, non corrélés), et l'obliquité instantanée de l'axe au moment de chaque tir varie sur une amplitude de nutation de $\pm 30^\circ$ — soit le double de la valeur invoquée ailleurs. Les masses éjectées sont tirées sur $M_{\text{ej}} \in [2, 4] \times 10^{22}$ kg, sous la contrainte $|\mathbf{L}_{\text{ej},k}| \leq 0,955 M_{\text{ej}} r_{\text{ej}} U_{\text{crit}}$ (Section 11.6), et l'obliquité inertielle initiale $\varepsilon_I^{\text{init}}$ est balayée sur $[60^\circ, 70^\circ]$.

Le résultat (Fig. 3) survit à ce traitement sévère. Les distributions de $\varepsilon_I^{(0)}$ sont *larges* (P1–P99 couvrant $\approx 18^\circ$, conséquence directe des azimuts libres), mais demeurent au-dessus du seuil d'activation $\approx 60^\circ$ dans **97 à 100 % des tirages** selon $\varepsilon_I^{\text{init}}$. Un fait remarquable émerge : les reculs *augmentent* systématiquement l'obliquité (médiane portée de 60° à 69° , de 65° à 73° , de 70° à 76°), car chaque recul retire du moment cinétique préférentiellement le long de l'axe, inclinant davantage $\mathbf{L}_p$. L'orientation azimutale n'a donc pas besoin d'être corrélée pour que la partie haute de l'intervalle hadéen $[40^\circ, 70^\circ]$ soit *préservée* : le résultat est générique, non réglé.

Deux réserves honnêtes subsistent. D'abord, le modèle demeure bidimensionnel (nutation planaire) ; la version tridimensionnelle complète relève de la Limitation L15. Ensuite, la marge au-dessus du *seuil supérieur* de 65° se resserre pour $\varepsilon_I^{\text{init}}$ au bas de la fourchette : à $\varepsilon_I^{\text{init}} = 60^\circ$, 82 % des tirages dépassent 65° (contre $> 99\%$ pour $\varepsilon_I^{\text{init}} = 70^\circ$). Comme la valeur exacte du seuil d'activation est elle-même débattue dans la littérature — $\approx 60^\circ$ dans les intégrations de Čuk et al.¹⁶, jusqu'à $68,9^\circ$ pour l'instabilité stricte de la surface de Laplace de Tremaine et al.¹⁵ — le résultat est robuste pour le seuil bas et devient conditionnel pour le seuil haut. Contraindre ce seuil est une question ouverte que la TTP hérite du mécanisme, non un défaut propre.

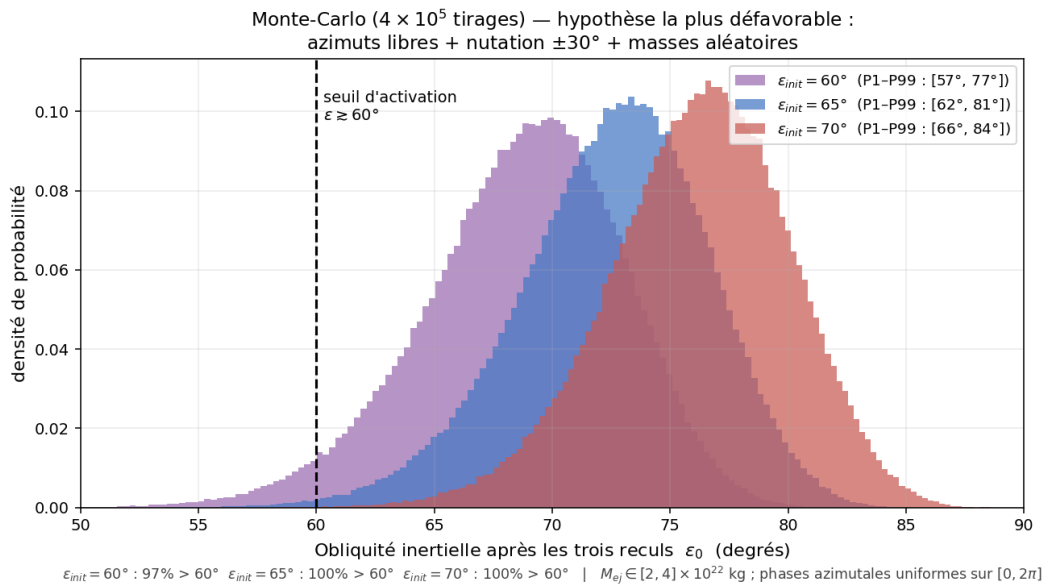


FIGURE 3 – Distribution de l’obliquité inertielle post-éjection $\varepsilon_I^{(0)}$ issue du bilan vectoriel des trois reculs (Éq. 34), pour 4×10^5 tirages Monte-Carlo, sous l’hypothèse *la plus défavorable* : phases azimutales libres (uniformes sur $[0, 2\pi]$, non corrélées), nutation $\pm 30^\circ$, masses éjectées aléatoires. Malgré des distributions larges ($\approx 18^\circ$ entre P1 et P99, conséquence des azimuts libres), chaque cas reste au-dessus du seuil d’activation $\varepsilon_I \gtrsim 60^\circ$ (tireté) dans 97–100 % des tirages, et les médianes sont *supérieures* aux obliquités initiales : les reculs préservent, voire renforcent, l’obliquité héritée. La marge au-dessus de 65° se resserre pour $\varepsilon_I^{init} = 60^\circ$ (82 %), ce qui fait de la valeur exacte du seuil un point à contraindre (Limitation L15).

9.3 Transition 3 — Magnétique : la dynamo progressive

Le délai d'environ 350 Ma entre le moment inféré de la formation lunaire ($\approx 4,55$ Ga) et la première détection géologique du champ magnétique terrestre ($\approx 4,2$ Ga, Tarduno et al.⁶) n'est pas un paramètre ajusté dans la TTP. Il est proposé comme la somme de trois durées contraintes indépendamment :

$$\Delta t_{\text{dynamo}} = \underbrace{\Delta t_{\text{ej}}}_{\approx 60 \text{ Ma}} + \underbrace{\Delta t_{\text{refr}}}_{\approx 140 \text{ Ma}} + \underbrace{\Delta t_{\text{em}}}_{\approx 150 \text{ Ma}} \approx 350 \text{ Ma.} \quad (35)$$

Phase 1 (≈ 60 Ma) — Ségrégation active du Fe-Ni. Contrainte par le chronomètre hafnium-tungstène (Hf-W)^{33,34} : le noyau croît rapidement mais le gradient thermique reste sous-adiabatique ; aucune dynamo n'est possible durant cette phase.

Cette échelle de temps de ≈ 60 Ma concerne la ségrégation *globale* du noyau planétaire — l'accumulation cumulative de fer métallique au centre de l'ensemble du corps — et non le réapprovisionnement de chaque épisode d'éjection, qui opère à une échelle spatiale et temporelle bien plus restreinte. La stratification locale de densité au sein de la bande active, celle qui alimente le terme β de l'Éq. 27, est renouvelée par sédimentation de Stokes ($\tau_{\text{Stokes}} \approx 254$ s, Annexe F) et par le brassage convectif du TMC ($U_{\text{turb}} \approx 0,8$ km s⁻¹, Éq. 19) sur une distance caractéristique largement supérieure à l'épaisseur de la bande active durant la fenêtre de recharge (≈ 10 – 12 jours). Le réapprovisionnement local nécessaire à chaque cycle d'éjection n'est donc pas limité par la lente ségrégation globale du noyau : ce sont deux horloges distinctes, imbriquées l'une dans l'autre.

Phase 2 (≈ 140 Ma) — Formation de la protocroûte. La Lune en croissance stabilise l'obliquité à $\approx 23,5^\circ$; la protocroûte se forme vers 4,4 Ga, comme l'attestent les zircons de Jack Hills^{72,73}.

Phase 3 (≈ 150 Ma) — Émergence progressive de la dynamo. La convection compositionnelle dans le noyau de Fe-Ni croît jusqu'à ce que la force de Lorentz devienne comparable à la force de Coriolis. Le nombre d'Elsasser Λ équilibre ces deux forces. Le seuil $B_{\text{crit}} \approx 2,6$ mT est dérivé à l'Annexe E. Les simulations modernes de géodynamo^{88,89} montrent que la transition est progressive, et non abrupte : $\Lambda \sim 1$ est une référence d'ordre de grandeur, et non un seuil strict.

Synthèse de section

Le délai d'environ 350 Ma n'implique aucun paramètre libre : Δt_{ej} est contraint par le chronomètre Hf-W^{33,34} ; Δt_{refr} est contraint par les zircons de Jack Hills à 4,4 Ga^{72,73} ; et Δt_{em} est contraint par Tarduno et al.⁶ à 4,2 Ga. Il s'agit de trois observations indépendantes, et non d'une interpolation. L'incertitude associée est de ± 50 Ma (Limite L4, Section 20).

10 Bilan de masse : $N = 2\text{--}3$ épisodes

10.1 Masse lunaire cible corrigée

Un point fondamental : la masse lunaire actuellement observée $M_{\text{Moon}} = 7,34 \times 10^{22}$ kg n'est *pas* la masse que le mécanisme de la TTP doit produire. La Lune a accréte une masse supplémentaire après les épisodes d'éjection : un corps différencié d'environ 260 km de diamètre a percuté la Lune au niveau du bassin Pôle Sud–Aitken et *y est resté*, contribuant $M_{\text{SPA}} \approx 3,2 \times 10^{19}$ kg⁹⁰ — cette matière fait désormais partie de la masse lunaire observée — et une accréction tardive documentée a contribué une masse supplémentaire ΔM_{late} ⁹¹. La masse cible pour le mécanisme de la TTP est donc :

$$M_{\text{TPT}} = M_{\text{Moon}} - M_{\text{SPA}} - \Delta M_{\text{late}} < 7,34 \times 10^{22} \text{ kg.} \quad (36)$$

10.2 Équation du bilan de masse

L'équation du bilan de masse

$$M_{\text{Moon}} = N \cdot f_{\text{cap}} \cdot M_{\text{ej}}^{\text{max}} + M_{\text{SPA}} + \Delta M_{\text{late}}, \quad (37)$$

avec $N = 2\text{--}3$ (nominal), $f_{\text{cap}} \in [0,65, 0,85]$ (nominal 0,70), $M_{\text{ej}}^{\text{max}} \approx 2,0\text{--}4,0 \times 10^{22}$ kg par épisode.

f_{cap}	$M_{\text{TPT}}^{(N=2)}$	$M_{\text{TPT}}^{(N=3)}$	Fraction de M_{Moon}
0,50	$2,5 \times 10^{22}$ kg	$3,7 \times 10^{22}$ kg	34–50%
0,70	$3,5 \times 10^{22}$ kg	$5,2 \times 10^{22}$ kg	48–71%
0,85	$4,3 \times 10^{22}$ kg	$6,4 \times 10^{22}$ kg	59–87%

Le reste est expliqué par M_{SPA} et l'accréction tardive documentée. Le bilan est robuste sur l'ensemble de l'intervalle de f_{cap} .

f_{cap} est une variable d'état croissante : $\partial f_{\text{cap}} / \partial M_{\text{Moon}} > 0$, car plus la proto-Lune est grande, plus elle capture efficacement les éjectas ultérieurs. Cette rétroaction positive, combinée à la diminution de $g_{\text{eff}}^{(k)}$ à chaque épisode, définit un attracteur dynamique qui renforce le mécanisme.

Rétroaction pendant les épisodes de la TTP. Cette croissance de f_{cap} avec la masse déjà accréteée peut être formalisée, au premier ordre, par une loi linéaire :

$$f_{\text{cap}}(M_{\text{proto}}) = f_0 + \alpha_f M_{\text{proto}}, \quad \alpha_f > 0, \quad (38)$$

où M_{proto} est la masse de la proto-Lune déjà en place avant l'épisode considéré. En régime stationnaire (après le dernier épisode, $M_{\text{proto}} \simeq M_{\text{Moon}} - \Delta M_{\text{late}}$), le bilan de masse (37) se ferme en une équation implicite en ΔM_{late} , dont la sensibilité à la valeur nominale f_0 est $\partial \Delta M_{\text{late}} / \partial f_0 = -NM_{\text{ej}}^{\text{max}} / (1 - NM_{\text{ej}}^{\text{max}} \alpha_f)$. Avec $NM_{\text{ej}}^{\text{max}} \sim$

$7,5 \times 10^{22}$ kg, une variation de f_0 de 0,1 modifie ΔM_{late} d'environ $7,5 \times 10^{21}$ kg, soit $\sim 10\%$ de la masse lunaire. Cette loi d'échelle ne prédit pas α_f *ab initio* — sa valeur relève de la simulation SPH 3D (Limitation L2) — mais elle formalise la rétroaction déjà qualitativement établie ci-dessus et borne physiquement α_f par la condition $N M_{\text{ej}}^{\text{max}} \alpha_f < 1$, nécessaire pour que le bilan reste bien posé.

Cet effet de rétroaction *pendant* les épisodes est distinct, et cumulatif, avec la loi d'échelle géométrique de l'accrétion tardive *après* la fin des éjections ($\Delta M_{\text{late}} \propto M_{\text{TPT}}^{2/3}$, Section 10.3) : le premier agit en temps réel sur la capture des éjectas successifs du mécanisme lui-même, le second sur la capture ultérieure de matière externe par le corps déjà formé. Le bilan final résulte de la somme de ces deux contributions.

Une analyse de sensibilité faisant varier simultanément f_{cap} et $M_{\text{ej}}^{\text{max}}$ dans leurs fourchettes respectives (Section 10) confirme $N = 2-3$ pour le cas nominal ainsi que pour toute combinaison favorable des deux paramètres. Le coin le plus défavorable de cette fourchette — f_{cap} à sa borne basse combiné à $M_{\text{ej}}^{\text{max}}$ à sa borne basse — pousse formellement N au-delà de cette fourchette, avec un déficit de masse ΔM_{late} correspondant plus élevé à combler par l'accrétion tardive.

Ce déficit accru n'est cependant pas librement compensable, car la capacité de capture de l'accrétion tardive dépend elle-même de la masse du corps qui capture : la section efficace géométrique croît comme $M_{\text{TPT}}^{2/3}$, si bien que $\Delta M_{\text{late}} \propto M_{\text{TPT}}^{2/3}$ à vitesse d'impact et flux de matière externes fixés. En appliquant cette loi d'échelle entre le cas nominal ($f_{\text{cap}} = 0,70$, $N = 3$, $M_{\text{TPT}} \approx 5,2 \times 10^{22}$ kg, $\Delta M_{\text{late}} \approx 2,13 \times 10^{22}$ kg) et le coin le plus défavorable de la fourchette officielle ($f_{\text{cap}} = 0,65$, $M_{\text{ej}}^{\text{max}} = 2,0 \times 10^{22}$ kg, $N = 3$, $M_{\text{TPT}} \approx 3,9 \times 10^{22}$ kg, nécessitant $\Delta M_{\text{late}} \approx 3,45 \times 10^{22}$ kg), la masse d'accrétion tardive effectivement disponible dans ce coin défavorable se réduit à $\Delta M_{\text{late}} \approx 1,76 \times 10^{22}$ kg — laissant un déficit résiduel d'environ $1,7 \times 10^{22}$ kg ($\approx 23\%$ de M_{Moon}) non comblé. Cette combinaison défavorable de paramètres est donc doublement pénalisée par ce mécanisme, plutôt que compensée par un simple ajustement de l'accrétion tardive : une faible efficacité de capture réduit simultanément la contribution directe du mécanisme TTP et la capacité ultérieure du corps à accréter la matière manquante. $N = 2-3$ demeure le résultat nominal et le plus parcimonieux du modèle ; le coin le plus défavorable de la fourchette des paramètres reste, sous cette loi d'échelle, physiquement insuffisant pour atteindre la masse lunaire observée sans une source de masse supplémentaire non encore documentée.

10.3 f_{cap} comme prédiction testable, et non comme paramètre libre

La position adoptée ici est que f_{cap} ne doit pas être traité comme un paramètre ajustable dont la large plage rendrait le bilan de masse peu informatif, mais comme une quantité que la TTP prédit quantitativement et qui peut, en principe, falsifier le mécanisme.

Base physique : l'intervalle classique d'accrétion par disque. Les simulations de référence à N corps de l'accrétion lunaire à partir d'un disque de débris généré par impact⁹² établissent que l'efficacité d'incorporation de la matière du disque dans une lune finale est de 10 à 55%, cette efficacité augmentant avec le moment cinétique spécifique initial du disque. Ce résultat, robuste sur une large gamme de conditions initiales et de résolutions numériques, constitue la référence externe à laquelle f_{cap} doit être comparé.

L'écart comme signature potentielle. La valeur nominale $f_{\text{cap}} \approx 0,70$ adoptée dans la TTP est nettement supérieure à la borne supérieure de l'intervalle d'accrétion par disque dispersé (55%,⁹²). Au sein du cadre de la TTP, cet écart n'est pas accidentel : il découle de la cohérence de l'écoulement toroïdal éjecté et de sa concentration orbitale au sein d'un angle solide limité (Annexe G), par opposition à une accrétion à partir d'un disque de débris dispersé sur 4π stéradians. Si cette interprétation est correcte, l'écart entre la valeur de f_{cap} adoptée par la TTP et l'intervalle d'accrétion par disque devient un test discriminant plutôt qu'une simple latitude paramétrique.

Prédiction falsifiable — P17 — Efficacité de capture au-delà de l'intervalle classique d'accrétion par disque

La cohérence orbitale de l'écoulement toroïdal éjecté par la TTP porte l'efficacité de capture effective au-delà de l'intervalle classique de 10–55% établi pour l'accrétion à partir d'un disque de débris dispersé⁹². La TTP prédit $f_{\text{cap}} \gtrsim 0,65\text{--}0,70$.

Falsification : si une valeur de f_{cap} dérivée d'une simulation SPH 3D dédiée à la géométrie du TMC (rhéologie BH, confinement atmosphérique, concentration orbitale au sein de la bande intertropicale) tombe dans l'intervalle classique de 10–55% plutôt qu'au-delà, cet aspect de la théorie est falsifié. Un f_{cap} mesuré dans l'intervalle classique n'invaliderait pas nécessairement la TTP dans son ensemble (le bilan de masse demeurerait atteignable via M_{SPA} et l'accrétion tardive), mais il priverait f_{cap} de son statut de signature distinctive de la géométrie d'éjection toroïdale.

Limite reconnue : cette prédiction repose sur l'hypothèse que la concentration orbitale de l'écoulement de la TTP (Annexe G) produit un régime d'accrétion qualitativement différent du disque dispersé classique. Cette hypothèse est elle-même de Niveau 3 (non démontrée quantitativement), si bien que ceci ne devient un test robuste qu'une fois la simulation SPH 3D disponible. En attendant, cela reste une prédiction qualifiée : l'écart avec l'intervalle classique est cohérent avec la TTP, mais ne la confirme pas indépendamment.

Statut de l'hypothèse : plausible-haute, non conservatrice. Par souci de cohérence méthodologique, il importe de distinguer les hypothèses de ce travail selon leur position dans leur intervalle de plausibilité. Sur certains points — notamment le bilan vectoriel des reculs (Section 9.2, Fig. 3) — la TTP adopte délibérément l'hypothèse la plus *défavorable* (azimuts libres, nutation $\pm 30^\circ$), et le résultat tient néanmoins. La va-

leur $f_{\text{cap}} = 0,70$ relève d'un statut différent : c'est une valeur *haute mais physiquement étayée*, non une hypothèse conservatrice. Elle est justifiée par un mécanisme réel — la langue toroïdale reste cohésive pour environ la moitié de sa masse, le complément étant récupéré par ré-accrétion des fragments co-orbitaux, qui partagent l'orbite de la proto-Lune et coalescent au lieu de s'échapper⁹³. Ce mécanisme rend $f_{\text{cap}} = 0,70$ atteignable, mais ne le rend pas défavorable : la borne inférieure physique de f_{cap} demeure $\approx 0,45\text{--}0,55$ (Annexe G), indépendante de l'hypothèse de cohésion. La TTP ne prétend donc pas adopter systématiquement les hypothèses les plus strictes ; elle adopte l'hypothèse défavorable là où le résultat y est sensible et le paramètre libre, et une valeur plausible-haute étayée là où un mécanisme physique la soutient — en documentant dans les deux cas la borne opposée.

11 Transport du moment cinétique par les éjectas

Dans le cadre présent, la perte de moment cinétique n'est pas traitée comme un processus balistique à vitesse unique, mais comme un mécanisme de transport distribué résultant d'un spectre de matière éjectée généré au cours de phases successives entraînées par la différenciation.

11.1 Fonction de distribution des éjectas

Nous décrivons la distribution de masse des éjectas en fonction de la vitesse et de l'angle d'émission :

$$dM = \rho(v, \theta) dv d\theta, \quad (39)$$

où v est la vitesse d'éjection, θ est l'angle relatif à la direction tangentielle locale, et $\rho(v, \theta)$ est la fonction de distribution des éjectas dépendant de la phase.

La distribution $\rho(v, \theta)$ n'est pas arbitraire. Elle découle de trois processus physiques : le spectre de vitesse du TMC n'est pas monocinétique, les fluctuations turbulentes à l'échelle de Rhines (Section 7.6) produisant un étalement de vitesse $\delta v_{\text{CMT}} \sim U_{\text{turb}} \approx 0,8 \text{ km s}^{-1}$; et l'extension finie du tore produit un étalement angulaire $\rho_{\theta}(\theta) \propto \cos \theta$ pour $|\theta| < \theta_{\text{max}}$, avec $\theta_{\text{max}} \approx 30^\circ$.

Pour une tractabilité analytique, nous adoptons la forme séparable :

$$\rho(v, \theta) = M_{\text{ej}} \mathcal{N}_v \mathcal{N}_{\theta} \exp \left[-\frac{(v - \bar{v})^2}{2\sigma_v^2} \right] \cos \theta, \quad v > v_{\text{esc}}, |\theta| < \theta_{\text{max}}, \quad (40)$$

où $v_{\text{esc}} = \sqrt{2g_{\text{eff}}R_p}$. Aucun paramètre libre n'est introduit au-delà de ceux déjà présents dans la théorie développée dans les sections précédentes.

11.2 Moment cinétique spécifique

Le moment cinétique spécifique d'un élément d'éjecta est $h = r v \sin \theta$, où r est le rayon effectif d'émission. Ce rayon n'est pas simplement le rayon planétaire R_p : l'atmosphère silicatée (Section 2) étend la surface effective à $r_{\text{atm}} \approx R_p + H$, où la hauteur d'échelle $H \approx 200$ km pour $T \approx 3000$ K et $g \approx 6$ m/s²; et l'écoulement toroïdal est rehaussé au-dessus de la surface par effets centrifuges, le centre du TMC se situant à $r_{\text{CMT}} \approx R_p + U_{\text{CMT}}^2 / (2g_{\text{eff}}) \approx R_p + 500$ km. Nous adoptons donc $r \approx R_p + \Delta r$, avec $\Delta r \approx 300$ –500 km. Cette correction n'introduit qu'une incertitude de quelques pourcents dans le bilan de moment cinétique, bien à l'intérieur de la marge d'erreur globale.

La masse de l'atmosphère silicatée elle-même ($M_{\text{atm}} \lesssim 10^{21}$ kg, obtenue par $M_{\text{atm}} \sim 4\pi R_p^2 P / g$ pour $P \sim 10^5$ – 10^7 Pa) est négligeable dans les deux bilans : elle représente moins de 2% de la masse lunaire cible dans le bilan de masse (Section 10), et sa contribution au moment d'inertie ($I_{\text{atm}} \sim \frac{2}{3} M_{\text{atm}} R_p^2$) et au moment cinétique initial L_{init} reste, dans les deux cas, inférieure à 0,1% des grandeurs correspondantes.

11.2.1 L'assemblage au-delà du rayon de Roche

Un paradoxe apparent mérite d'être levé ici, car il conditionne la naissance même de la Lune. Le moment cinétique spécifique maximal qu'un éjecta peut emporter au lancement, $h_{\text{max}} \approx 7,74 \times 10^{10}$ m²s⁻¹, correspond à une orbite circulaire de rayon $r_{\text{circ}} = h_{\text{max}}^2 / (GM_p) \approx 1,5 \times 10^7$ m, soit environ 15 000 km — *sous* le rayon de Roche ($\approx 22\,200$ km), où les forces de marée interdisent l'accrétion directe d'un corps auto-gravitant⁹⁴. Pris isolément, aucun éjecta capturé ne peut donc devenir une lune : la matière semble condamnée à orbiter en anneau, déchirée par les marées.

La résolution de ce paradoxe est connue, et elle ne demande aucune hypothèse nouvelle : le tore capturé n'est pas un ensemble de particules figées sur des orbites képlériennes indépendantes, mais un disque dense où collisions inélastiques et interactions gravitationnelles engendrent une viscosité effective. Cette viscosité fait ce que toute viscosité de disque fait : elle transporte le moment cinétique vers l'extérieur et la masse dans les deux sens, si bien qu'une fraction du disque est poussée au-delà du rayon de Roche — où l'accrétion redevient permise et où la proto-Lune s'assemble, alimentée par le bord du disque. Ce mécanisme d'étalement est précisément celui qui construit la Lune dans les modèles de disque post-impact : en régime particulaire, l'assemblage s'accomplit en quelques mois à un an⁹⁵ ; en régime de disque fluide, où le refroidissement radiatif régule la viscosité, il s'étend sur $\sim 10^2$ – 10^3 ans⁹⁶. Dans les deux cas, l'assemblage est achevé bien avant la rencontre des puits résonants solaires (résonance d'évection à 10^3 – 10^5 ans, Section 11.6 ; transition du plan de Laplace à 10^5 – 10^7 ans, Section 12) : la Lune existe en tant que corps unique lorsque le puits de moment cinétique s'enclenche.

Ce résultat a une conséquence conceptuelle importante pour la TTP : la cohésion

de l'écoulement éjecté (nombre Bi_{KH} , Annexe D, Limitation L14) gouverne la phase de *lancement et de transport* — combien de matière atteint l'orbite, et avec quel moment cinétique — mais elle n'est pas requise pour la phase d'*assemblage*, que l'étalement visqueux accomplit seul. La question critique posée à la simulation SPH n'est donc pas « l'écoulement reste-t-il parfaitement cohésif jusqu'à l'orbite ? » mais « quelle fraction de la masse éjectée est capturée en orbite stable ? » — c'est-à-dire la détermination de f_{cap} (Limitation L2).

11.2.2 Bilan d'énergie de l'éjection

Le bilan de moment cinétique étant désormais posé, la question symétrique se pose naturellement : la proto-Terre a-t-elle l'*énergie* nécessaire pour lancer trois langues magmatiques à la vitesse d'échappement ? La facture énergétique totale des éjectas est :

$$E_{kin,ej} = \frac{1}{2} N M_{ej} \bar{v}^2 \approx \frac{1}{2} \times 3 \times 2,5 \times 10^{22} \times (9,8 \times 10^3)^2 \approx 3,6 \times 10^{30} \text{ J}, \quad (41)$$

dont l'essentiel est dépensé à gravir le puits de potentiel ($\bar{v}$ étant proche de la vitesse d'échappement, l'énergie cinétique résiduelle à l'infini est faible). Le réservoir disponible est l'énergie rotationnelle de la proto-Terre :

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I_p \Omega_p^2 \approx \frac{1}{2} \times 1,32 \times 10^{38} \times (4,99 \times 10^{-4})^2 \approx 1,6 \times 10^{31} \text{ J}. \quad (42)$$

Le rapport $E_{kin,ej}/E_{rot} \approx 0,22$: les trois épisodes consomment environ un cinquième du réservoir de spin.

Le moment cinétique total emporté *au lancement* par l'ensemble des éjectas, qu'ils soient ultérieurement capturés ou échappés, est :

$$L_{ej} = M_{ej} r \bar{v} \langle \sin \theta \rangle \approx 7,5 \times 10^{22} \times 7,9 \times 10^6 \times 9,8 \times 10^3 \times 0,25 \approx 1,5 \times 10^{33} \text{ J} \cdot \text{s}, \quad (43)$$

où $\langle \sin \theta \rangle \approx 0,25$ est le facteur géométrique moyen tenant compte de l'étalement angulaire du tore ($\theta_{max} \approx 30^\circ$). Cette quantité L_{ej} est distincte de L_{loss} tel que défini formellement à l'Éq. 46 (Section 11.3) : L_{ej} couvre l'ensemble des éjectas au moment du lancement, L_{loss} ne couvre que la fraction non capturée. En pondérant par la fraction échappée $(1 - f_{cap}) = 0,30$, on obtient une estimation moyenne de L_{loss} cohérente avec cette définition formelle :

$$L_{loss} \approx (1 - f_{cap}) L_{ej} \approx 0,30 \times 1,5 \times 10^{33} \approx 4,5 \times 10^{32} \text{ J} \cdot \text{s}. \quad (44)$$

Cette valeur est numériquement inférieure à la borne conservative $L_{esc}^{max} \approx 1,74 \times$

10^{33} J s (Section 11.6), qui suppose au contraire une éjection purement tangentielle ($\sin \theta = 1$) pour la seule matière échappée — un majorant délibérément généreux, et non une valeur centrale. Le canal d'échappement couvre donc une fraction encore plus minoritaire du déficit ΔL que ne le suggère la seule borne conservative.

La perte d'énergie rotationnelle associée à L_{ej} est :

$$\Delta E_{\text{rot}} \approx 2 \frac{L_{\text{ej}}}{L_{\text{init}}} E_{\text{rot}} \approx 2 \times \frac{1,5 \times 10^{33}}{6,59 \times 10^{34}} \times 1,6 \times 10^{31} \approx 7,3 \times 10^{29} \text{ J}, \quad (45)$$

à quoi s'ajoute, et domine largement, la chaleur de ségrégation Fe-Ni ($\approx 3 \times 10^{30}$ J, Section 9.2), qui constitue la source principale couvrant la facture énergétique de l'éjection et entretient par ailleurs l'état fondu et la convection. Le bilan énergétique est donc couvert à l'ordre unité par des réservoirs déjà inventoriés dans le modèle : l'éjection est énergétiquement réalisable sans source cachée, et sans compromettre la stabilité rotationnelle du corps hôte.

11.3 Perte de moment cinétique

Le moment cinétique total emporté par la matière non accrétée est :

$$L_{\text{loss}} = \int \int (1 - f_{\text{cap}}(v, \theta)) r v \sin \theta \rho(v, \theta) dv d\theta. \quad (46)$$

L'efficacité de capture $f_{\text{cap}}(v, \theta)$ n'est pas une constante : elle dépend du destin orbital de chaque élément d'éjecta,

$$f_{\text{cap}}(v, \theta) = \frac{1}{2} \left[1 + \text{erf} \left(\frac{v \sin \theta - v_{\text{crit}}}{\sigma_f} \right) \right], \quad (47)$$

où $v_{\text{crit}} \approx v_{\text{circ}} = \sqrt{g_{\text{eff}} R_p}$ est la vitesse orbitale circulaire et σ_f une largeur de lissage représentant la transition finie entre matière capturée et matière perdue. Plutôt que de traiter f_{cap} comme une valeur unique ad hoc, nous l'exprimons ici comme une fonction $f_{\text{cap}}(v, \theta)$ de la mécanique orbitale. La valeur nominale $f_{\text{cap}} \approx 0,70$, estimée indépendamment à partir de la fraction cohésive du TMC et de la réaccrétion des fragments co-orbitaux, est cohérente avec la moyenne pondérée par la masse de cette fonction sur le spectre d'éjectas proposé.

11.4 Formulation discrète et implémentation Monte Carlo

Pour une implémentation numérique, l'expression peut être discrétisée comme :

$$L_{\text{loss}} = \sum_i m_i r_i v_i \sin \theta_i (1 - f_{\text{cap},i}). \quad (48)$$

Un traitement stochastique peut implémenter cette formulation discrète par échantillonnage Monte Carlo de $\rho(v, \theta)$: échantillonner N particules à partir de $\rho(v, \theta)$, attribuer à chaque particule une masse $m_i = M_{\text{ej}}/N$, calculer $h_i = r_i v_i \sin \theta_i$, calculer $f_{\text{cap},i}$ à partir de l'Éq. 47, et sommer $L_{\text{loss}} = \sum_i m_i h_i (1 - f_{\text{cap},i})$. Cette approche Monte Carlo est recommandée pour la validation SPH 3D (Limite L2) : elle fournit une vérification robuste des estimations analytiques.

Dans un scénario de formation multiphasé, les éjectas sont en outre regroupés en k phases de formation distinctes :

$$L_{\text{loss}} = \sum_k \sum_i m_{k,i} r_{k,i} v_{k,i} \sin \theta_{k,i} (1 - f_{\text{cap},k,i}), \quad (49)$$

chaque phase k possédant sa propre vitesse d'éjection moyenne $\bar{v}_k$ (décroissante à mesure que la proto-Terre perd masse et moment cinétique), son propre étalement angulaire $\theta_{\text{max},k}$ (qui peut augmenter à mesure que le TMC se réorganise entre les épisodes), et sa propre efficacité de capture moyenne $f_{\text{cap},k}$ (qui augmente à mesure que la proto-Lune croît, la rétroaction positive de la Section 10.3).

11.5 Partition conservative du moment cinétique aux éjections

Avant d'écrire le bilan global, il faut lever une ambiguïté de comptabilité. La mise en orbite de matière lunaire ne constitue pas une *création* de moment cinétique : elle est une *redistribution* du moment cinétique initial de la proto-Terre entre plusieurs réservoirs — le spin résiduel de la Terre, le moment orbital de la matière capturée, son spin propre, et le moment emporté par la matière définitivement échappée.

Chaque éjection est représentée par un opérateur de saut $J_k : \mathbf{X}^{(k-)} \mapsto \mathbf{X}^{(k+)}$, où $k-$ et $k+$ désignent les états immédiatement antérieur et postérieur. Sur la durée brève de l'événement et en l'absence de couple externe significatif, le moment cinétique total du système complet est conservé à travers le saut :

$$\boxed{L_{\text{tot}}^{(k-)} = L_{\text{tot}}^{(k+)}}. \quad (50)$$

En décomposant l'état postérieur, la loi de redistribution associée au saut s'écrit

$$\mathbf{S}_{\oplus}^{(k+)} = \mathbf{S}_{\oplus}^{(k-)} - \mathbf{L}_{\text{orb},k}^+ - \mathbf{S}_k^+ - \mathbf{L}_{\text{esc},k}^+ - \Delta \mathbf{L}_{\text{int},k}, \quad (51)$$

où $\mathbf{S}_{\oplus}$ est le spin terrestre, $\mathbf{L}_{\text{orb},k}^+$ le moment orbital de la fraction liée, $\mathbf{S}_k^+$ son spin propre, $\mathbf{L}_{\text{esc},k}^+$ le moment emporté par la matière échappée, et $\Delta \mathbf{L}_{\text{int},k}$ la variation des réservoirs internes non résolus (négligeable devant $\mathbf{L}_{\text{esc},k}$ dès lors que la rééquilibration interne conserve le moment cinétique du manteau).

Le point essentiel est que l'orbite lunaire est *prélevée* sur le réservoir initial, non ajoutée à lui. Une écriture du type $L_{\text{proto}}^0 + L_{\text{orb},L}$ compterait donc deux fois la même quantité. Après les trois éjections, le moment cinétique du sous-système Terre–Lune

demeuré lié vaut

$$L_{\text{lie}}^+ = L_{\text{proto}}^0 - \sum_{k=1}^3 L_{\text{esc},k}. \quad (52)$$

Il importe de distinguer deux niveaux de conservation : le système complet conserve L_{tot} à travers chaque saut, tandis que le sous-système lié $L_{\text{lie}} = S_{\oplus} + L_{\text{orb,L}} + S_{\text{L}}$ en perd la fraction emportée lorsqu'une partie des éjectas s'échappe définitivement.

Approximation scalaire coplanaire. La relation (52) est vectorielle. Lorsque les vecteurs sont approximativement colinéaires et le spin lunaire négligeable, elle se réduit en norme à $L_{\text{lie}}^+ \simeq S_{\oplus}^+ + L_{\text{orb,L}}^+$, d'où la rotation terrestre post-formation comme conséquence directe de la partition :

$$S_{\oplus}^+ \simeq L_{\text{lie}}^+ - L_{\text{orb,L}}^+, \quad T_{\text{rot}}^+ = \frac{2\pi I_p}{S_{\oplus}^+}. \quad (53)$$

Cette réduction scalaire n'est légitime que sous l'hypothèse coplanaire ci-dessus ; le bilan vectoriel des reculs (Éq. 34) en constitue le traitement complet.

Application numérique. Avec les valeurs nominales $L_{\text{proto}}^0 = 6,59 \times 10^{34} \text{ Js} \simeq 1,90 L_{\text{TL}}$ et un moment orbital lunaire à $a_0 = 3,8 R_{\oplus}$ de $L_{\text{orb,L}}(a_0) \simeq 7,2 \times 10^{33} \text{ Js}$, la redistribution conservative donne $S_{\oplus}^+ \simeq 5,87 \times 10^{34} \text{ Js}$, soit $T_{\text{rot}}^+ \simeq 3,9 \text{ h}$ pour $I_p = 1,32 \times 10^{38} \text{ kg m}^2$: la formation ralentit la proto-Terre de $\approx 3,5 \text{ h}$ à $\approx 3,9 \text{ h}$. Après soustraction du moment définitivement emporté ($\sum_k L_{\text{esc},k} \lesssim L_{\text{esc}}^{\text{max}} = 1,74 \times 10^{33} \text{ Js}$, Éq. 56), la valeur nette du sous-système lié se situe dans l'intervalle

$$L_{\text{lie}}^+ \simeq 1,85\text{--}1,90 L_{\text{TL}}, \quad (54)$$

la borne supérieure correspondant à des pertes négligeables et la borne inférieure à L_{esc} pris à son maximum. C'est cette quantité horodatée et nette des pertes — et non la somme $I_p \Omega_p + L_{\text{orb}}$ — qui constitue la condition initiale physiquement pertinente de l'évolution orbitale pré-transition de Laplace.

11.6 Clôture du bilan de moment cinétique

Le bilan total de moment cinétique s'écrit :

$$L_{\text{init}} = L_{\text{TL}} + L_{\text{esc}} + L_{\text{tidal}} + L_{\text{autres}}, \quad (55)$$

où :

- $L_{\text{init}} = 6,59 \times 10^{34} \text{ Js}$ est le moment cinétique initial de la proto-Terre à $T = 3,5 \text{ h}$;

- $L_{\text{TL}} = 3,47 \times 10^{34}$ J s est le moment cinétique actuel du système Terre–Lune (spin terrestre + orbite lunaire);
- L_{esc} est le moment cinétique emporté par les éjectas qui échappent définitivement au système;
- L_{tidal} est le moment cinétique évacué vers l’orbite héliocentrique par les puits résonants solaires : la transition du plan de Laplace (canal nominal, Section 12) et la résonance d’évection (canal d’appoint);
- L_{autres} regroupe les pertes par d’autres canaux (couple magnétique, vent solaire, interaction avec le disque protoplanétaire).

Borne conservative sur L_{esc} . Pour des éjectas lancés depuis $r \approx 7,9 \times 10^6$ m à $v \approx 9,8$ km/s (vitesse pré-choc), le moment cinétique spécifique maximum est $h_{\text{max}} = r\bar{v} = 7,74 \times 10^{10}$ m²/s. Avec une masse éjectée totale $M_{\text{ej}} = 7,5 \times 10^{22}$ kg et une efficacité de capture $f_{\text{cap}} = 0,70$, la masse échappée est $M_{\text{esc}} = 2,25 \times 10^{22}$ kg. La borne supérieure sur L_{esc} est donc :

$$L_{\text{esc}}^{\text{max}} = M_{\text{esc}} h_{\text{max}} \approx 1,74 \times 10^{33} \text{ J} \cdot \text{s}. \quad (56)$$

Cette borne est calculée avec la vitesse pré-choc. L’éjection étant hypersonique ($\text{Ma} \approx 11$, Section 9.2), un choc détaché se forme à l’interface du TMC, réduisant la vitesse tangentielle des éjectas. La valeur réelle de L_{esc} est donc probablement inférieure à cette borne. Celle-ci doit être comprise comme une estimation conservative — une limite supérieure, non une valeur centrale.

Déficit et hiérarchie des puits résonants. Le déficit par rapport à l’état actuel est :

$$\Delta L = L_{\text{init}} - L_{\text{TL}} - L_{\text{esc}}^{\text{max}} \approx 6,59 \times 10^{34} - 3,47 \times 10^{34} - 1,74 \times 10^{33} \approx 2,95 \times 10^{34} \text{ J} \cdot \text{s}, \quad (57)$$

soit environ 44,8% du moment cinétique initial.

Avec $L_{\text{esc}} \leq 1,74 \times 10^{33}$ J s, le canal d’échappement ne couvre qu’une fraction minoraire du déficit — et la Section 12.1 montrera qu’il est de surcroît énergétiquement impossible de l’agrandir. L’essentiel de ΔL doit donc être évacué vers l’orbite héliocentrique, nécessairement par voie résonante (les marées solaires directes sont trop lentes de trois ordres de grandeur, Section 12.1). Deux canaux résonants existent, hiérarchisés dans ce travail : le canal *nominal* est la transition du plan de Laplace^{15,16}, traversée par la Lune à 15–25 $R_{\oplus}$ et dont la condition d’activation est purement géométrique — l’obliquité inertielle $\varepsilon_{\text{I}} \gtrsim 60\text{--}65^\circ$ héritée des reculs d’éjection (Éq. 34); elle fait l’objet de la Section 12. Le canal *d’appoint* est la résonance d’évection¹⁷, rencontrée plus tôt ($a \approx 4,6 R_{\oplus}$), sous forme de capture stricte ou de cycle limite⁹⁷; son efficacité dépend du facteur de qualité global Q_{global} de la proto-Terre, qui est contrôlé par la dissipation dans l’ensemble du corps, et non par la rhéologie locale

du TMC. Le reste de la présente sous-section quantifie cette dépendance à Q_{global} , qui conditionne la contribution du canal d'appoint — mais non plus la clôture du bilan.

11.6.1 Distinction entre les facteurs de qualité local et global

Pour une période de rotation d'environ 3,5 h, la fréquence tidale caractéristique est $\omega \simeq 5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$. Dans un modèle viscoélastique de Maxwell, la dissipation maximale est obtenue lorsque $\omega\tau \simeq 1$, soit $\tau \simeq 2 \times 10^3 \text{ s}$. Pour un module de cisaillement effectif de l'ordre de quelques GPa, cela correspond à une viscosité d'environ $10^{13} \text{ Pa}\cdot\text{s}$. Les viscosités attendues pour un océan magmatique, même partiellement cristallisé ($\phi \sim 0,1\text{--}0,3$), sont plusieurs ordres de grandeur inférieures à cette valeur. Ces régions sont donc éloignées du maximum de dissipation viscoélastique et ne devraient pas constituer les principaux contributeurs à la dissipation tidale globale.

Ce point peut être rendu quantitatif. En utilisant la viscosité *moléculaire* du magma silicaté, dérivée de la loi d'Arrhenius ($\eta \sim 10^6\text{--}10^8 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ sur la plage de refroidissement pertinente, Éq. 25), dans la relation de Maxwell $Q^{-1} = \omega\eta/\mu$, on obtient un temps d'évolution tidale $\tau_{\text{tide}} \sim \mu/(\omega^2\eta) \sim 10\text{--}10^3 \text{ ans}$ — bien trop court pour soutenir la résonance sur les $10^3\text{--}10^5 \text{ ans}$ nécessaires à la capture^{17,98}, et incompatible avec la fenêtre de refroidissement elle-même, de plusieurs Ma. La viscosité moléculaire du magma, quelle que soit sa valeur exacte dans la plage imposée par le refroidissement, ne peut donc pas être le canal de dissipation opérant : elle est soit trop fluide (bien en deçà du pic de Maxwell, comme pour la rhéologie locale du TMC, Section 11.6 ci-dessus), soit, même à ses valeurs hadéennes les plus visqueuses, encore loin des $\sim 10^{13} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ nécessaires pour approcher ce pic. Ceci renforce, plutôt que contredit, l'argument de convection turbulente développé plus haut : c'est la viscosité effective du brassage convectif à grande échelle ($\eta_{\text{turb}} \sim 10^{13} \text{ Pa}\cdot\text{s}$, dérivée de U_{turb} et L_β), et non la viscosité moléculaire du magma au repos à quelque température que ce soit, qui peut plausiblement approcher le pic de dissipation de Maxwell et fournir un Q_{global} compatible avec l'échelle de temps de capture de la résonance.

La TTP est ainsi compatible avec un Q_{global} suffisamment élevé pour permettre l'action de la résonance d'évection comme canal d'appoint. La détermination quantitative de Q_{global} nécessite toutefois une modélisation thermo-rhéologique dédiée, couplant l'évolution thermique de l'océan magmatique à la réponse viscoélastique du manteau. Elle ne conditionne cependant plus la clôture du bilan, désormais assurée par le canal nominal de la transition du plan de Laplace (Section 12), dont la condition d'activation est géométrique et non rhéologique : elle ne fixe que la part du déficit pré-évacuée avant la traversée de la transition. Cette modélisation reste une prédiction testable du modèle (Limitation L15).

11.6.2 Une horloge solaire commune : perte de masse T-Tauri et fenêtre de rencontre de la résonance

La synchronisation entre la fenêtre de dissipation favorable et la rencontre de la résonance d'évection n'est pas nécessairement fortuite : elle pourrait être réglée par une seule et même horloge, l'évolution du Soleil T-Tauri lui-même.

La perte de masse stellaire par vent, durant la phase T-Tauri, est documentée à un taux de l'ordre de $\dot{M}_{\text{vent}} \sim 0,1 \dot{M}_{\text{accr}}$, où $\dot{M}_{\text{accr}} \sim 10^{-8} M_{\odot} \text{an}^{-1}$ est le taux d'accrétion typique observé pour les étoiles T-Tauri classiques^{99,100}, soit $\dot{M}_{\text{vent}} \sim 10^{-9} M_{\odot} \text{an}^{-1}$ ^{101,102}. Intégré sur la durée de vie active du disque protoplanétaire (1–10 Ma,¹⁰³), ce taux donne une perte de masse fractionnelle

$$\frac{\Delta M}{M_{\odot}} \sim 10^{-3} - 10^{-2}, \quad (58)$$

cohérente avec la borne supérieure théorique du viriel sur la perte de masse totale en phase pré-séquence principale (quelques dixièmes de $M_{\odot}$,¹⁰⁴).

Par conservation du moment cinétique orbital lors d'une perte de masse lente de l'étoile centrale ($a M_{\star} \approx \text{cste}$), cette perte de masse déplace adiabatiquement le demi-grand axe terrestre, et donc la durée de l'année sidérale qui définit la condition de résonance d'évection (précession du périégée lunaire égale à une année) :

$$\frac{\Delta T_{\text{annee}}}{T_{\text{annee}}} \sim \frac{\Delta M}{M_{\odot}} \sim 10^{-3} - 10^{-2}, \quad (59)$$

obtenue en combinant la troisième loi de Kepler ($T^2 \propto a^3 / M_{\star}$) et la relation $\Delta a / a \approx \Delta M / M_{\odot}$.

Cette dérive reste lente comparée au temps de capture/traversée de la résonance elle-même ($10^3 - 10^5$ ans,^{17,98}) : elle ne perturbe donc pas la capture en cours, mais elle détermine à *quel moment*, dans la fenêtre active de 30–50 Ma, la condition de résonance se présente. Simultanément, le déclin de luminosité du même Soleil en sortant de sa phase T-Tauri pilote le refroidissement et la rigidification progressive de la proto-Terre, un couplage thermique-orbital déjà amorcé par Rufu & Canup¹⁰⁵ dans leur modèle d'évolution tidale à Q variable. Si la rencontre avec la résonance — $10^3 - 10^5$ ans après la formation de la Lune — intervient tôt dans la fenêtre de 30–50 Ma, alors qu'un bon régime dissipatif est encore actif, la fermeture du bilan de moment cinétique devient plus plausible qu'un examen statique ne le suggérerait. Cette synchronisation reste qualitative en l'état : elle repose sur la comparaison d'échelles de temps compatibles, non sur un calcul dynamique couplé complet, et constitue une extension proposée de la Limitation L15.

État du bilan. Dans l'état actuel du manuscrit, le bilan de moment cinétique n'est pas fermé pour la valeur nominale de Q_{CMT} associée à la bande partiellement fondue ($Q_{\text{CMT}} \sim 10^4$). Toutefois, cela n'implique pas de contradiction, car Q_{global} est une

quantité distincte qui peut être beaucoup plus grande. La tension identifiée dans les versions antérieures de ce travail est donc résolue par la distinction entre les facteurs de qualité local et global. Le bilan sera définitivement fermé dès qu’une simulation thermo-rhéologique dédiée fournira une valeur robuste de Q_{global} pour la proto-Terre hadéenne. Il s’agit de la tâche de validation numérique de plus haute priorité (Limitation L15, Section 20).

La période minimale compatible avec la borne d’emport, donnée à titre indicatif, est :

$$T_{\text{init}} \gtrsim \frac{2\pi I_p}{L_{\text{TL}} + L_{\text{esc}}^{\text{max}}} \approx \frac{2\pi(1,32 \times 10^{38})}{3,47 \times 10^{34} + 1,74 \times 10^{33}} \approx 6,33 \text{ h.} \quad (60)$$

Cette voie est exclue par le mécanisme lui-même : le seuil d’éjection Ω_{crit} (Section 9.2) est une quantité absolue, et une proto-Terre à $T = 6,33 \text{ h}$ ne pourrait l’atteindre.

11.7 Lois d’échelle et forme non dimensionnelle

Le problème du transport de moment cinétique admet une non-dimensionnalisation naturelle qui révèle les dépendances physiques essentielles et simplifie l’espace des paramètres. Nous définissons l’échelle de vitesse caractéristique $U_0 = U_{\text{crit}} \approx 9,8 \text{ km s}^{-1}$, l’échelle de longueur $R_0 = R_p \approx 7,4 \times 10^6 \text{ m}$, l’échelle de masse $M_0 = M_{\text{ej}} \approx 2,5 \times 10^{22} \text{ kg}$, et l’échelle de moment cinétique $H_0 = M_0 R_0 U_0 \approx 1,8 \times 10^{36} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$. Les variables non dimensionnelles $\tilde{v} = v/U_0$, $\tilde{r} = r/R_0$, $\tilde{m} = m/M_0$, et $\tilde{h} = h/(R_0 U_0) = \tilde{r}\tilde{v} \sin \theta$ reformulent la distribution des éjectas comme :

$$\tilde{\rho}(\tilde{v}, \theta) = \tilde{M}_{\text{ej}} \tilde{\mathcal{N}}_v \tilde{\mathcal{N}}_\theta \exp \left[-\frac{(\tilde{v} - \tilde{\bar{v}})^2}{2\tilde{\sigma}_v^2} \right] \cos \theta, \quad \tilde{v} > \tilde{v}_{\text{esc}}, \quad |\theta| < \theta_{\text{max}}, \quad (61)$$

avec $\tilde{M}_{\text{ej}} = 1$ par définition, $\tilde{\bar{v}} = \bar{v}/U_0 \approx 1$, $\tilde{\sigma}_v = \sigma_v/U_0 \approx 0,05\text{--}0,10$, et $\tilde{v}_{\text{esc}} = v_{\text{esc}}/U_0 \approx 1/\sqrt{2}$. L’efficacité de capture non dimensionnelle prend la même forme erf que l’Éq. 47, avec $\tilde{v}_{\text{crit}} \approx 1/\sqrt{2}$, et le moment cinétique perdu non dimensionnel, L_{loss} , retrouve la grandeur physique via $L_{\text{loss}} = H_0 \tilde{L}_{\text{loss}}$.

Cette forme non dimensionnelle révèle que le problème ne dépend que de quatre paramètres non dimensionnels : la vitesse d’éjection moyenne relative à U_{crit} ($\tilde{\bar{v}} \approx 1$), la dispersion de vitesse ($\tilde{\sigma}_v \approx 0,05\text{--}0,10$), l’extension angulaire du tore ($\theta_{\text{max}} \approx 30^\circ$), et le seuil de capture ($\tilde{v}_{\text{crit}} \approx 1/\sqrt{2}$). Cet espace de paramètres de faible dimension maintient le modèle testable : chaque paramètre peut en principe être contraint indépendamment par de futures simulations ou observations.

La forme non dimensionnelle admet trois régimes asymptotiques. Dans la limite monocinétique ($\tilde{\sigma}_v \rightarrow 0$), la distribution se réduit à une vitesse unique et retrouve l’approximation balistique à vitesse unique utilisée dans les sections précédentes. Dans la limite à large spectre ($\tilde{\sigma}_v \gg 1$), la distribution de vitesse devient uniforme

sur la plage disponible, maximisant le moment cinétique emporté par les éjectas les plus rapides. Dans la limite à coupure nette ($\tilde{\sigma}_f \rightarrow 0$), l'efficacité de capture devient une fonction en escalier, représentant le cas idéalisé où toute matière au-dessus du seuil de capture est retenue.

Prédiction falsifiable — P20 — Indicateur de régime asymptotique

Le spectre réel d'éjectas de la TTP se situe entre les limites monocinétique et à large spectre, avec $\tilde{\sigma}_v \approx 0,05-0,10$. La limite à coupure nette fournit une borne supérieure sur L_{loss} , tandis que la limite monocinétique fournit une borne inférieure. La valeur réelle, accessible par simulation Monte Carlo, devrait se situer entre ces bornes.

Test : échantillonnage Monte Carlo de $\rho(v, \theta)$ (Section 11.4) comparé aux limites analytiques monocinétique et à large spectre dérivées ci-dessus.

La forme non dimensionnelle permet aussi de dériver des lois d'échelle pour L_{loss} en fonction des paramètres fondamentaux de la proto-Terre : $L_{\text{loss}} \propto M_p R_p^2 \Omega_p$ (la loi d'échelle standard pour le moment cinétique d'un corps en rotation), $L_{\text{loss}} \propto \sqrt{\sin \varepsilon}$ (de la dépendance en obliquité du seuil de vitesse d'éjection), et $\delta L_{\text{loss}} / L_{\text{loss}} \approx -\delta f_{\text{cap}} / (1 - f_{\text{cap}})$. Pour $f_{\text{cap}} = 0,70$, $1 - f_{\text{cap}} = 0,30$, donc une variation de 10% de f_{cap} donne une variation de 33% de L_{loss} — une sensibilité qui souligne l'importance de déterminer précisément f_{cap} dans de futures simulations. Le Tableau 3 résume la sensibilité de L_{loss} à chaque paramètre d'entrée.

TABLE 3 – Sensibilité de L_{loss} aux paramètres d'entrée.

Paramètre	Valeur nominale	Incertitude	$\partial \ln L_{\text{loss}} / \partial \ln p$
M_p	$6,04 \times 10^{24}$ kg	$\pm 5\%$	≈ 1
R_p	$7,4 \times 10^6$ m	$\pm 3\%$	≈ 2
Ω_p	$4,99 \times 10^{-4}$ s $^{-1}$	$\pm 10\%$	≈ 1
ε	55°	$\pm 10^\circ$	$\approx 0,5$
f_{cap}	0,70	$\pm 0,05$	≈ -3

Le bilan est le plus sensible à f_{cap} (en raison du facteur $1/(1 - f_{\text{cap}})$) et à R_p (en raison de la loi d'échelle en R_p^2). Cette sensibilité motive la priorité accordée à la Limite L2 (détermination numérique de f_{cap}).

Borne physique sur L_{esc} . Indépendamment de la forme exacte de la distribution, la physique impose une borne supérieure absolue — la même que celle établie à l'Éq. 56 (Section 11.6), redérivée ici sous forme non dimensionnelle :

$$L_{\text{esc}} \leq M_{\text{esc}} r_{\text{émission}} \bar{v} \approx 2,25 \times 10^{22} \times 7,9 \times 10^6 \times 9,8 \times 10^3 \approx 1,74 \times 10^{33} \text{ J s.} \quad (62)$$

Avec les paramètres nominaux ($f_{\text{cap}} = 0,70$, $M_{\text{ej}} = 7,5 \times 10^{22} \text{ kg}$, $I_p = 1,32 \times 10^{38} \text{ kg m}^2$, $\Omega_p = 4,99 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$), la fraction du moment cinétique initial qui peut être emportée par les éjectas échappés est au maximum :

$$\frac{L_{\text{esc}}}{L_{\text{init}}} \leq \frac{M_{\text{esc}} r_{\text{émission}} \bar{v}}{I_p \Omega_p} \approx \frac{1,74 \times 10^{33}}{6,59 \times 10^{34}} \approx 0,026. \quad (63)$$

Avec $T_{\text{init}} = 3,5 \text{ h}$, le système Terre–Lune post-éjection conserverait donc au moins 97,4% du moment cinétique initial, alors que l'état actuel n'en conserve que 52,6%. Le déficit qui en résulte, $\Delta L \approx 2,95 \times 10^{34} \text{ J s}$ (44,8% de L_{init}), et la période minimale compatible $T_{\text{init}} \gtrsim 6,33 \text{ h}$ sont dérivés à la Section 11.6 (Éqs. 57 et 60) et identifiés comme limitation majeure (Limitation L15, Section 20).

Prédiction falsifiable — P21 — Fermeture numérique du bilan de moment cinétique

Une simulation Monte Carlo du spectre d'éjectas (Section 11.4), avec des paramètres échantillonnés dans leurs plages d'incertitude, doit reproduire la comptabilité du bilan de moment cinétique (Éqs. 56 et 57, Section 11.6). Le moment cinétique spécifique moyen des éjectas échappés doit satisfaire la borne :

$$\langle h \rangle_{\text{esc}} = \frac{L_{\text{esc}}}{M_{\text{esc}}} \leq h_{\text{max}} = r \bar{v} \approx 7,74 \times 10^{10} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}. \quad (64)$$

Compte tenu de l'étalement angulaire de la distribution ($\theta_{\text{max}} \approx 30^\circ$, $\langle |\sin \theta| \rangle \approx 0,25$), la valeur Monte Carlo de L_{esc} devrait se situer nettement *sous* la borne $L_{\text{esc}}^{\text{max}}$ — ce qui fait du déficit ΔL (Éq. 57, Section 11.6) une estimation conservatrice (borne inférieure du déficit réel).

Falsification : une valeur Monte Carlo $L_{\text{esc}} > M_{\text{esc}} r \bar{v}$ indiquerait une erreur dans la distribution $\rho(v, \theta)$ ou dans la comptabilité ; un écart supérieur à $\sim 5\%$ entre le L_{esc} Monte Carlo et l'estimation analytique pondérée par $\langle h \rangle$ invaliderait la formulation discrète de la Section 11.4.

L'implémentation Monte Carlo de ce modèle est simple et peu coûteuse en calcul ; elle est recommandée comme première étape du programme de validation SPH 3D, en amont des simulations hydrodynamiques complètes.

12 Le puits de moment cinétique : la transition du plan de Laplace

La Section 11.6 a établi le déficit $\Delta L \approx 2,95 \times 10^{34} \text{ J s}$ ($\approx 45\%$ de L_{init}) et hiérarchisé les deux puits résonants solaires. Cette section développe le canal nominal — la *transition du plan de Laplace*^{15,16} — et referme le fil rétrodictif ouvert en Section 1 : le moment cinétique actuel et l'inclinaison lunaire de 5° imposent conjointement cet épisode, dont l'unique condition d'activation est une obliquité inertielle élevée — précisément ce que la TTP dérive par ailleurs (Section 3).

Conventions. Les distances orbitales sont exprimées en mégamètres (Mm), avec leur équivalent en rayons terrestres actuels ($R_\oplus = 6\,371$ km, simple unité de longueur constante) entre parenthèses. La physique du corps (aplatissement J_2 , rayon de Roche, couple de marée en R^5) utilise le rayon équatorial réel $R_{\text{eq,proto}} \approx 7\,900$ km, qui décroît au fil du ralentissement et du refroidissement. L’obliquité inertielle ε_I désigne l’angle entre le vecteur moment cinétique de rotation L_p et la normale au plan orbital héliocentrique de la proto-Terre — deux directions contemporaines, sans référence à l’écliptique actuelle.

12.1 Clôture des canaux non résonants

Deux canaux n’impliquant aucune dynamique résonante doivent être définitivement fermés.

Le canal d’échappement ne peut pas être agrandi. Le moment cinétique spécifique maximal d’un éjecta lancé depuis la surface est $h_{\text{max}} \approx 7,74 \times 10^{10} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ (Section 11.6). Évacuer ΔL par éjection pure exigerait d’échapper une masse

$$M_{\text{esc}}^{\text{requis}} = \frac{\Delta L}{h_{\text{max}}} \approx 3,8 \times 10^{23} \text{ kg} \approx 5 \text{ masses lunaires}, \quad (65)$$

pour un coût cinétique $\frac{1}{2} M_{\text{esc}}^{\text{requis}} \bar{v}^2 \approx 1,8 \times 10^{31} \text{ J}$, soit $\approx 115\%$ du réservoir rotationnel total $E_{\text{rot}} \approx 1,6 \times 10^{31} \text{ J}$ (Section 11.2.2). Le canal d’échappement est donc *énergétiquement interdit* à l’échelle requise : l’éjection depuis la surface est structurellement pauvre en moment cinétique ($\sin \theta \leq 1$, $r \approx R_{\text{eq,proto}}$) mais coûteuse en énergie, l’essentiel de la facture étant absorbé par le puits de potentiel. Cette impossibilité est une propriété de tout scénario de fission, indépendante des réglages de la TTP, et encore renforcée par la ré-accrétion différée des éjectas héliocentriques sur orbites voisines de celle de la Terre.

Les marées solaires directes sont trop lentes. Le couple de marée solaire sur le spin terrestre,

$$N_\odot \simeq \frac{3}{2} \frac{k_2}{Q} \frac{GM_\odot^2 R_{\text{eq,proto}}^5}{a^6} \approx 1 \times 10^{18} \left(\frac{k_2}{Q} \right) \text{ N m}, \quad (66)$$

donne, même pour $k_2/Q \sim 0,1$, un temps d’évacuation $\Delta L / N_\odot \sim 3 \times 10^{17} \text{ s} \approx 10 \text{ Ga}$. Le transfert vers l’orbite héliocentrique doit donc impérativement passer par une amplification résonante — ce qui justifie la hiérarchie des deux canaux résonants de la Section 11.6.

12.2 Physique de la transition du plan de Laplace

L’orbite d’un satellite précède autour d’une direction d’équilibre — le plan de Laplace — fixée par la compétition entre le couple du bourrelet équatorial (dominant près de la planète, précession autour du plan équatorial $\perp L_p$) et le couple solaire (dominant au loin, précession autour du plan orbital héliocentrique). Le rayon de

transition est le rayon de Laplace¹⁵ :

$$r_L = \left[2 J_2 R^2 a^3 \frac{M_p}{M_\odot} \right]^{1/5}, \quad (67)$$

soit, pour la Terre actuelle, $r_L \approx 62 \text{ Mm}$ ($\approx 9,8 R_\oplus$).

Pour une obliquité faible, la traversée de r_L par un satellite en récession est douce. Mais Tremaine et al.¹⁵ ont montré que pour une obliquité supérieure à $\approx 68,9^\circ$ la surface de Laplace circulaire devient instable, et Čuk et al.¹⁶ ont établi par intégration numérique que, pour une proto-Terre en rotation rapide d’obliquité $\approx 60\text{--}80^\circ$, la traversée de cette zone déclenche un épisode d’excentricité et d’inclinaison élevées au cours duquel le couple solaire extrait massivement du moment cinétique du système Terre–Lune au profit de l’orbite héliocentrique. Dans leurs intégrations, le système entre avec un moment cinétique proche de $2 L_{TL}$ et en ressort au voisinage de L_{TL} , avec une obliquité terrestre rabattue vers des valeurs modérées — précisément la détente requise par le bilan de la Section 11.6. Le mécanisme livre en outre un sous-produit remarquable : la Lune sort sur une orbite inclinée, dont l’amortissement tidal ultérieur laisse l’inclinaison résiduelle de $\approx 5^\circ$ observée aujourd’hui — le « problème de l’inclinaison lunaire », qu’aucun assemblage en disque équatorial n’explique naturellement.

Trois propriétés distinguent ce mécanisme de la résonance d’évection stricte : (i) il ne requiert pas de capture fine — l’instabilité est traversée de façon robuste sur une gamme étendue de paramètres de marée, là où la capture en évection exige un réglage délicat de Q_{global} ^{17,97,98} ; (ii) il opère tard ($10^5\text{--}10^7$ ans après la formation, à $15\text{--}25 R_\oplus$), donc découplé de la fenêtre thermique précoce ; (iii) sa condition d’activation est géométrique (l’obliquité) et non rhéologique (la dissipation). Pour la TTP, dont l’état post-formation est un océan magmatique fortement dissipatif — défavorable à la capture en évection — cette troisième propriété est décisive.

12.3 L’obliquité requise est une prédiction native de la TTP

Dans la TTP, l’intervalle d’obliquité $[40^\circ, 70^\circ]$ est dérivé par six arguments convergents (Section 3), dont le sixième est précisément la rétrodition depuis l’état final que nous refermons ici. La transition du plan de Laplace exige une obliquité inertielle $\varepsilon_I \gtrsim 60\text{--}65^\circ$ à la traversée^{15,16} ; cette condition d’activation recouvre la partie haute de l’intervalle dérivé. La TTP ne doit donc pas importer d’hypothèse nouvelle, mais démontrer que l’obliquité inertielle à la traversée demeure dans cette partie haute.

12.3.1 De la nutation co-rotative à l’obliquité inertielle

Trois axes doivent être distingués, dont les comportements divergent durant et après la TTP :

- (i) **l’axe de figure** du sphéroïde, siège de la nutation libre de grande amplitude

$[40^\circ, 70^\circ]$ dans le référentiel co-rotatif (Section 3), moteur de l’instabilité elliptique du TMC ;

- (ii) **l’axe de rotation instantané** $\Omega(t)$, qui tournoie autour du troisième pendant la nutation ;
- (iii) **le vecteur moment cinétique de rotation** L_p , qui, en l’absence de couple extérieur, est *fixe dans l’espace inertiel* — une loi de conservation. La nutation libre, quelle que soit son amplitude, est un mouvement des axes (i) et (ii) *autour de* L_p ; seuls les couples extérieurs (marée solaire, reculs d’éjection) le réorientent.

L’obliquité qui commande la transition est $\varepsilon_I = \angle(L_p, \hat{n}_{\text{orb}})$. Deux conséquences en découlent.

Robustesse à la nutation résiduelle. La précession de l’orbite lunaire répond au potentiel quadrupolaire *moyenné* sur la nutation, dont la période ($\sim$ jours) est courte devant les périodes de précession orbitale. Or la moyenne temporelle du quadrupôle d’un corps en nutation libre est axisymétrique autour de L_p : l’équateur effectif ressenti par la Lune est le plan $\perp L_p$, indépendamment de l’amplitude du tournoiement. Le mécanisme n’exige donc *aucun* amortissement préalable de la nutation — ε_I est définie et conservée même au plus fort des oscillations.

Relaxation d’amplitude après la TTP. La nutation libre ne disparaît jamais totalement : son amplitude d’équilibre résulte du bras de fer excitation–dissipation (la Terre actuelle conserve un wobble de Chandler d’amplitude $\sim 0,1''$, ré-excité en permanence). Après le troisième épisode, la dissipation d’un corps magmatique amortit le mode libre en un temps court devant la récession³⁶, tandis que les sources d’excitation (éjections, grands impacts) s’éteignent. L’amplitude relaxe donc vers un équilibre inférieur de plusieurs ordres de grandeur à l’intervalle hadéen — sans que le mécanisme n’en dépende, par la propriété de moyennage ci-dessus.

L’héritage. La valeur de ε_I au départ de la récession est fixée par l’orientation finale de L_p à l’issue des N reculs, déjà donnée par l’Éq. 34 (Section 9.2). La chaîne causale complète est : nutation co-rotative $[40^\circ, 70^\circ] \rightarrow$ orientation de L_p après les N reculs $\rightarrow$ relaxation de l’amplitude $\rightarrow \varepsilon_I^{(0)}$ gelée $\rightarrow$ activation de la transition si $\varepsilon_I \gtrsim 60\text{--}65^\circ$ à la traversée. La question critique du bilan se reformule ainsi en un calcul de mécanique du solide entièrement interne à la théorie (L15).

12.4 Une traversée par convergence

La traversée de la transition n’est pas un accident de position : elle résulte de la convergence de deux migrations opposées.

Le rayon de Laplace initial est grand. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, le paramètre rotationnel $q = \Omega^2 R_{\text{eq,proto}}^3 / GM_p \approx 0,25$ place le sphéroïde près de sa limite de bifurcation (Section 4.3), avec un aplatissement de Maclaurin $J_2 \sim 0,13$, deux ordres de grandeur

au-dessus de la valeur actuelle. Avec $R = R_{\text{eq,proto}} = 7\,400\text{ km}$, l'Éq. 67 donne

$$r_{\text{L}}^{\text{init}} \approx 171\text{ Mm} \quad (\approx 27 R_{\oplus}). \quad (68)$$

Puis r_{L} migre vers l'intérieur pendant que la Lune migre vers l'extérieur. Au fil de la récession, le ralentissement ($J_2 \propto \Omega^2$) et le refroidissement ($R_{\text{eq,proto}} \rightarrow R_{\oplus}$) réduisent le produit $J_2 R^2$, et $r_{\text{L}} \propto (J_2 R^2)^{1/5}$ recule, tandis que l'orbite lunaire s'étend sous l'effet des marées. L'intégration couplée de ces deux migrations (Fig. 4), à partir de la conservation du moment cinétique spin-orbite et d'une contraction du rayon couplée au ralentissement, place la convergence $a = r_{\text{L}}$ à $\approx 25 R_{\oplus}$ — dans la partie haute de la fenêtre $15\text{--}25 R_{\oplus}$ identifiée par Čuk et al.¹⁶. Le résultat marquant de ce calcul est que *la position* de la convergence dépend peu du facteur de qualité tidal k_2/Q , mal contraint pour un océan magmatique : faire varier k_2/Q d'un ordre de grandeur (de 0,3 à 3) laisse la convergence à $\approx 25 R_{\oplus}$ et n'en déplace que *l'échelle de temps*, de $\sim 10^6$ à $\sim 10^4$ ans. La rencontre est donc générique, gouvernée par la géométrie (croisement de deux courbes de pentes opposées) plutôt que réglée par la dissipation. Deux réserves sont explicites : le modèle emploie un proxy linéaire pour la contraction $R(t)$ et fige J_2 à sa valeur de Maclaurin initiale, si bien que la valeur exacte ($\approx 25 R_{\oplus}$) porte une incertitude de quelques $R_{\oplus}$; un calcul thermo-orbital complet, couplant l'évolution thermique de l'océan magmatique à la figure d'équilibre, constitue l'objet de la Limitation L15.

12.5 Corroboration indépendante : la résonance séculaire de Cassini converge vers la même région

La convergence géométrique $a = r_{\text{L}}$ ci-dessus identifie où la surface de Laplace bifurque. Un second diagnostic, indépendant et fondé sur un tout autre couple de fréquences, place dans la *même* région une résonance séculaire spin-orbite — l'état de Cassini, précisément le mécanisme dont Čuk et al.¹⁰⁶ montrent qu'il permet au chemin haute-obliquité de rejoindre l'état actuel sous la contrainte de conservation verticale de Tian & Wisdom¹⁰⁷. Cette coïncidence n'est pas imposée : elle sort des mêmes conditions initiales (moment cinétique, coefficient d'inertie, masse lunaire) sans paramètre ajusté.

Les deux fréquences de précession. La précession de l'axe de rotation de la proto-Terre, entraînée par le couple lunaire sur le bourrelet, et la précession du nœud de l'orbite lunaire, entraînée par l'aplatissement terrestre, s'écrivent au premier ordre

$$\alpha \simeq \frac{3 G M_{\text{L}}}{2 a^3 \Omega} \frac{C - A}{C}, \quad g \simeq \frac{3}{4} n J_2 \left(\frac{R}{a} \right)^2, \quad n = \sqrt{\frac{G M_p}{a^3}}, \quad (69)$$

où $(C - A)/C \simeq J_2/k$ mesure l'aplatissement dynamique. L'état de Cassini 2 satisfait, dans l'approximation coplanaire au premier ordre, $\cos \varepsilon = g/\alpha$; une obliquité de 61° correspond donc à $g/\alpha = \cos 61^\circ \approx 0,485$.

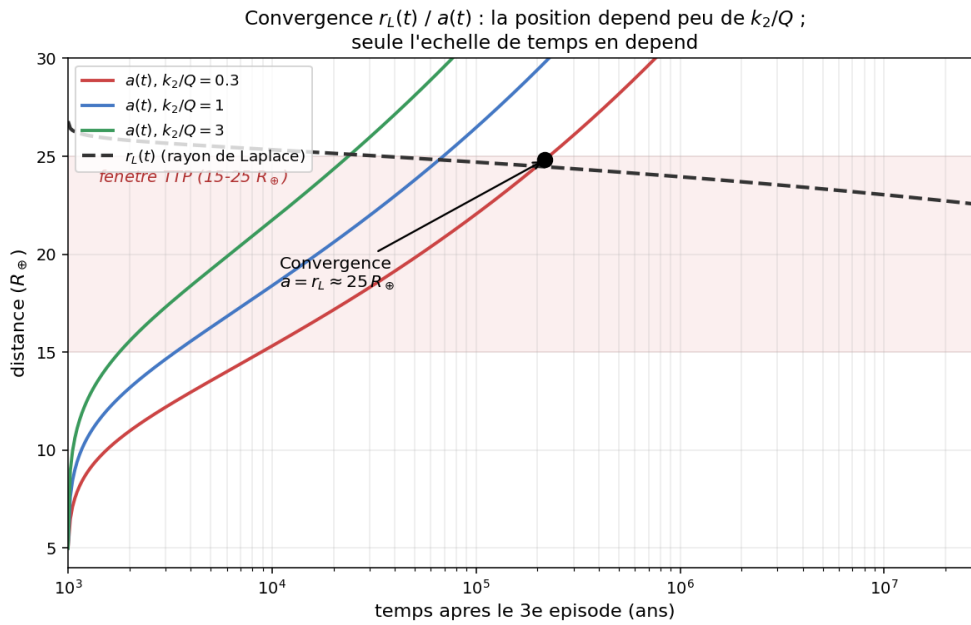


FIGURE 4 – Convergence des deux migrations opposées : l’orbite lunaire $a(t)$ (traits pleins, pour trois valeurs du facteur de qualité tidal k_2/Q) s’étend par récession tidale, tandis que le rayon de Laplace $r_L(t)$ (tireté) recule sous l’effet du ralentissement ($J_2 \propto \Omega^2$) et de la contraction du corps. Les trois trajectoires $a(t)$ rejoignent $r_L(t)$ au *même* point, $\approx 25 R_\oplus$: la position de la convergence est robuste vis-à-vis de k_2/Q ; seule l’échelle de temps en dépend ($\sim 10^4$ à $\sim 10^6$ ans). Constantes : $R_{\text{eq,proto}} = 7\,400$ km, $J_2^{\text{init}} = 0,13$, $T_{\text{rot}} = 3,5$ h. Le modèle simplifié (contraction linéaire, J_2 figé) situe la convergence dans la partie haute de la fenêtre 15–25 $R_\oplus$, à quelques $R_\oplus$ près.

Le calcul fermé. Le rapport g/α n'est pas un paramètre libre : le long de la récession, Ω est fixé par la conservation du moment cinétique spin-orbite,

$$L_0 = I \Omega + M_L \sqrt{GM_p a}, \quad I = k M_p R^2, \quad (70)$$

de sorte que g/α devient fonction de la seule distance a . En résolvant $g/\alpha(a) = 0,485$ le long de la trajectoire $\Omega(a)$, on obtient un unique point de traversée pour chaque valeur du moment cinétique. Le moment cinétique nominal du système correspond à $L_0 \approx L_{\text{TL}} = 3,47 \times 10^{34}$ J s, c'est-à-dire au moment cinétique résiduel après évacuation du déficit $\Delta L \approx 2,95 \times 10^{34}$ J s à partir de la valeur initiale $L_{\text{init}} = 6,59 \times 10^{34}$ J s (Éq. 57); le résultat est :

L_0	a tel que $g/\alpha = 0,485$	$\varepsilon_{\text{Cassini}}$
$0,8 L_{\text{TL}}$	$\approx 14,4 R_{\oplus}$	61°
$1,0 L_{\text{TL}}$	$\approx 22,5 R_{\oplus}$	61°
$1,3 L_{\text{TL}}$	$\approx 38,0 R_{\oplus}$	61°

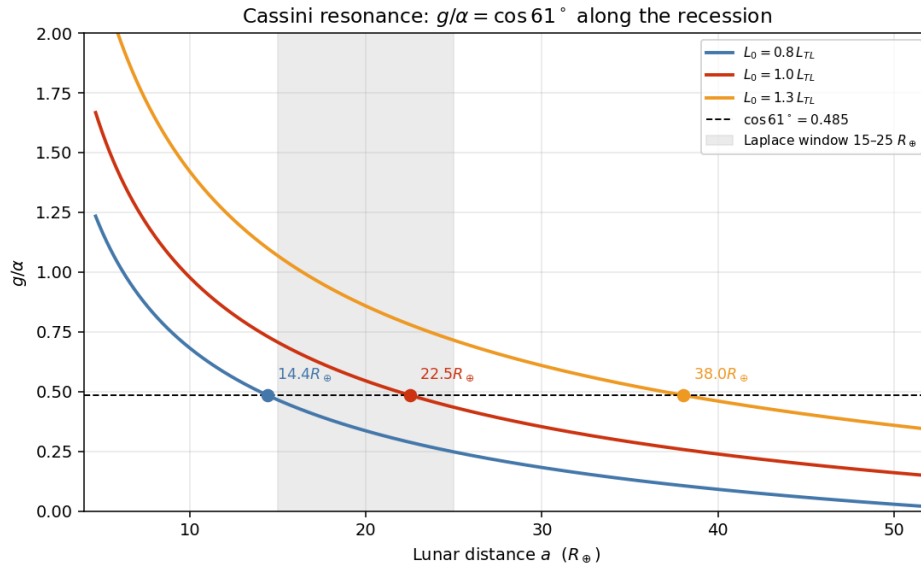


FIGURE 5 – Rapport g/α le long de la récession pour trois valeurs du moment cinétique. L'état de Cassini à 61° ($g/\alpha = \cos 61^\circ$) tombe à $\approx 22,5 R_{\oplus}$ pour le moment cinétique nominal, dans la fenêtre $15\text{--}25 R_{\oplus}$ (grisée) et à quelques $R_{\oplus}$ de la convergence géométrique $a = r_L$ (Fig. 4). Un moment cinétique trop élevé ($\gtrsim 1,3 L_{\text{TL}}$) repousse la résonance hors de la fenêtre.

Pour le moment cinétique nominal, l'état de Cassini à 61° tombe à $\approx 22,5 R_{\oplus}$ — à quelques $R_{\oplus}$ de la convergence géométrique $a = r_L \approx 25 R_{\oplus}$ (Section 12.4). Deux diagnostics indépendants, l'un topologique (bifurcation de la surface de Laplace), l'autre résonant (état de Cassini spin-orbite), désignent ainsi la même région $20\text{--}25 R_{\oplus}$ — celle-là même que le moteur Fe-Ni impose par la valeur qu'il fixe au moment cinétique et à l'aplatissement. La carte de la Fig. 6 montre la position de la

transition dans le plan (inclinaison axe/orbite i , période de rotation), avec la bande cible $i \approx 65\text{--}77^\circ$.

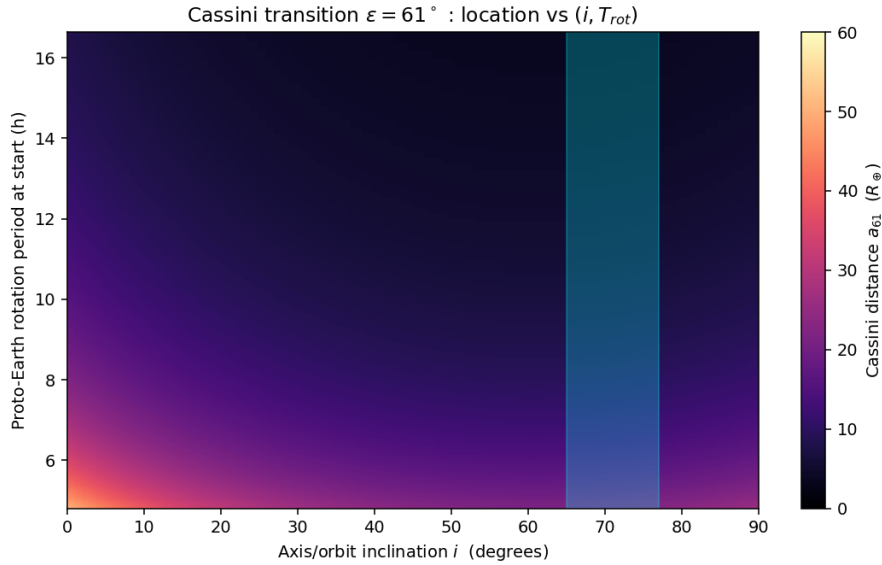


FIGURE 6 – Distance de la transition de Cassini ($\varepsilon = 61^\circ$) dans le plan (inclinaison i , période de rotation de la proto-Terre). La bande cyan indique la gamme d’inclinaisons compatible avec la fenêtre de Laplace.

Robustesse, prédiction et limites. La position de la résonance ($\approx 22,5 R_\oplus$) est fixée par le croisement de fréquences le long de $\Omega(a)$ et ne dépend pas de la valeur absolue du moment cinétique via k : changer k modifie L_{init} et ΔL mais laisse la position inchangée — le bilan (sensible à k) et la convergence dynamique (robuste à k) sont découplés. Le calcul contient une prédiction : $L_0 \gtrsim 1,3 L_{\text{TL}}$ repousse la résonance à $\approx 38 R_\oplus$, hors de la fenêtre, ce qui borne *par le haut* le moment cinétique hadéen admissible. Ce diagnostic ne *corrige* pas le seuil de $68,9^\circ$ de Tremaine et al.¹⁵, qui décrit la bifurcation topologique : il identifie une quantité distincte — l’obliquité de l’état de Cassini pour le rapport de fréquences réalisé par la configuration TTP — et montre qu’elle se concentre dans la même zone. Trois approximations restent à lever et relèvent de la Limitation L15 : la condition de Cassini complète¹⁰⁸ fait intervenir l’inclinaison orbitale via $\sin(\varepsilon - i)$; l’approximation hydrostatique linéaire de J_2 n’est plus valide au voisinage de la limite de Maclaurin ($q_{\text{max}} \simeq 0,225$) ; et le rayon $R(t)$, figé ici, varie au cours de la contraction.

Résultat clé — Le puits nominal de la TTP

Le déficit $\Delta L \approx 2,95 \times 10^{34}$ J s est évacué vers l'orbite héliocentrique par la transition du plan de Laplace^{15,16}, traversée par la Lune vers $\approx 25 R_{\oplus}$ (10^4 – 10^6 ans après la formation ; Fig. 4). L'unique condition d'activation — $\varepsilon_I \gtrsim 60$ – 65° à la traversée — est une prédiction native de la TTP (nutations $[40^\circ, 70^\circ]$, Section 3), traduite en obliquité inertielle par la conservation de L_p et le bilan vectoriel des reculs (Éq. 34). Contrairement à la capture en évection, le mécanisme est robuste vis-à-vis de la dissipation : la forte dissipativité de l'océan magmatique post-TTP ne lui est pas opposable. L'inclinaison lunaire de 5° en est le sous-produit testable (P24).

Prédiction falsifiable — P24 — Inclinaison orbitale lunaire résiduelle

La chaîne TTP $\rightarrow$ transition du plan de Laplace prédit que la Lune sort de l'épisode d'instabilité sur une orbite fortement inclinée, dont l'amortissement tidal laisse l'inclinaison résiduelle de $\approx 5^\circ$ observée aujourd'hui¹⁶. À l'inverse, si l'obliquité inertielle post-éjection $\varepsilon_I^{(0)}$ calculée par le bilan vectoriel des reculs (Éq. 34) s'avérait $\lesssim 50^\circ$, la transition serait traversée sans instabilité et ni le déficit ΔL ni l'inclinaison lunaire ne seraient expliqués : la clôture reposerait alors sur le seul canal d'appoint de l'évection, avec les exigences sur Q_{global} de la Section 11.6. La prédiction est falsifiable par le calcul (L15) avant de l'être par l'observation.

12.6 Fermeture du bilan de moment cinétique

Le modèle de fermeture est paramétré par deux grandeurs : l'inclinaison initiale i_I du vecteur moment cinétique et le facteur de rétention de la composante transverse $f_{\perp}$. Les deux contraintes observationnelles — le déficit de moment cinétique $\Delta L = 0,849 L_{TL}$ (Éq. 57) et l'inclinaison finale de l'orbite lunaire $i_F = 5,145^\circ$ — fixent respectivement ces deux paramètres.

En utilisant la médiane de l'intervalle de la partition conservative $L_{\text{lié}}^+ = 1,875 L_{TL}$ (le milieu de la fourchette 1,85–1,90 L_{TL} dérivée en Section 11.5), on obtient :

$$i_I = 65,0^\circ, \quad f_{\perp} = 0,0494.$$

Le déficit est reproduit à :

$$\Delta L_{\text{modèle}} = 0,871 L_{TL}, \quad \text{écart} = +2,5 \, \%.$$

L'inclinaison finale est ajustée par construction via $f_{\perp}$; la valeur prédite de ce paramètre est physiquement interprétable comme l'efficacité du couple solaire à évacuer la composante transverse du moment cinétique vers l'orbite héliocentrique.

Il en résulte une fermeture auto-cohérente du bilan de moment cinétique, avec $f_{\perp} \simeq 0,05$, ce qui correspond au transfert d'environ 95 % de la composante transverse

vers l'orbite héliocentrique au cours de la transition du plan de Laplace. La robustesse du résultat est bonne : faire varier $f_{\perp}$ d'un facteur 6 (de 0,02 à 0,12) ne modifie l'angle requis que de $0,4^{\circ}$.

Statut du résultat. Le modèle ne prétend pas prédire $i_F = 5,145^{\circ}$ indépendamment ; il montre qu'une transition du plan de Laplace transférant $\sim 95\%$ de la composante perpendiculaire est à la fois *suffisante* pour produire l'inclinaison observée et *nécessaire* pour évacuer le déficit de moment cinétique ΔL . La valeur $f_{\perp} \simeq 0,05$ constitue une prédiction testable par des simulations numériques de la traversée de la résonance (Limitation L15).

13 Dérivation didactique de l'état de Cassini et bilan vectoriel du moment cinétique

Cette section établit, pas à pas, deux résultats que les Sections 11.6 et 12 utilisaient sous forme condensée : d'une part que l'obliquité $\varepsilon \simeq 61^{\circ}$ associée à la traversée n'est pas une valeur imposée mais la *solution* de la condition d'équilibre de Cassini au rayon critique ; d'autre part que le moment cinétique emporté par les tores lors de leur éjection, bien que réel, ne suffit pas à lui seul à résorber le déficit, ce qui justifie la nécessité d'un puits résonant complémentaire. La chaîne causale visée est

$$\text{transition de Laplace} \longrightarrow i \longrightarrow \text{Cassini} \longrightarrow \varepsilon.$$

13.1 La condition d'équilibre de Cassini

Un état de Cassini est une configuration où l'axe de rotation terrestre $\hat{s}$, la normale au plan orbital lunaire $\hat{n}$ et la normale au plan de référence restent coplanaires et précessent d'un même mouvement. La condition d'équilibre s'écrit, avec les conventions de Ward¹⁰⁸,

$$\alpha \sin \varepsilon \cos \varepsilon + g \sin(\varepsilon - i) = 0, \quad (71)$$

où ε est l'obliquité de l'axe terrestre, i l'inclinaison de l'orbite lunaire sur le plan de référence, α la constante de précession de l'axe et g la fréquence de précession nodale de l'orbite. Le terme $\sin(\varepsilon - i)$ — absent de l'approximation coplanaire $\cos \varepsilon = g/\alpha$ employée en première lecture — est essentiel : c'est lui qui couple l'obliquité à l'inclinaison orbitale.

Les deux fréquences. La précession de l'axe, entraînée par les couples lunaire et solaire sur le bourrelet équatorial, s'écrit

$$\alpha = \frac{3G}{2\Omega} \frac{C - A}{C} \left(\frac{M_L}{a^3} + \frac{M_{\odot}}{a_{\odot}^3} \right), \quad \frac{C - A}{C} \simeq \frac{J_2}{k}, \quad (72)$$

et la précession nodale lunaire combine la contribution du bourrelet et celle du Soleil,

$$g = \underbrace{\frac{3}{2} n J_2 \left(\frac{R}{a}\right)^2 \cos i}_{\text{bourrelet } J_2} + \underbrace{\frac{3}{4} \frac{n_{\odot}^2}{n} \cos i}_{\text{terme solaire}}, \quad n = \sqrt{\frac{GM_p}{a^3}}. \quad (73)$$

13.2 Résolution au rayon critique $a = 22,5 R_{\oplus}$

En injectant les paramètres de la TTP ($R = 7\,400$ km, $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, $k = 0,37$, $\Omega(a)$ fixée par la conservation du moment cinétique) dans les Éqs. 72–73, puis en résolvant numériquement l'Éq. 71 pour ε à chaque inclinaison i , on obtient le Tableau 4.

Inclinaison i	Obliquité de Cassini ε	Régime
40°	36,1°	$\varepsilon < i$
50°	45,1°	$\varepsilon < i$
60°	54,1°	$\varepsilon < i$
65°	58,4°	$\varepsilon < i$
68°	61,0°	cible
70°	62,5°	$\varepsilon < i$
77°	67,0°	$\varepsilon < i$

TABLE 4 – Solutions de la condition de Cassini complète (Éq. 71) à $a = 22,5 R_{\oplus}$. L'obliquité $\varepsilon = 61^\circ$ n'est pas imposée : elle *résulte* de la résolution pour une inclinaison orbitale $i \simeq 68^\circ$.

Le résultat central est que $\varepsilon = 61^\circ$ *sort* de l'équation pour $i \simeq 68^\circ$, et n'est donc pas une donnée d'entrée. De plus, la cohérence est interne : la même résolution donne $\varepsilon = 61^\circ$ pour $i \simeq 68^\circ$ à $22,5 R_{\oplus}$, $i \simeq 65^\circ$ à $25 R_{\oplus}$ et $i \simeq 63^\circ$ à $28 R_{\oplus}$ — la distance de convergence de Laplace (Section 12.4) et l'inclinaison requise tombent dans la bande $i \simeq 65\text{--}68^\circ$, cohérente avec la carte de la Fig. 6.

D'où vient $i \simeq 68^\circ$? Cette inclinaison n'est pas une condition externe : la traversée de la transition du plan de Laplace *excite elle-même* l'inclinaison. Près de la planète, l'orbite précesse dans le plan équatorial (i faible); en franchissant r_L , son plan de précession bascule vers le plan héliocentrique, ce qui pompe l'inclinaison vers les valeurs élevées. L'inclinaison de $\simeq 68^\circ$ requise pour $\varepsilon = 61^\circ$ est donc précisément ce que la traversée produit — ce qui referme la chaîne Laplace $\rightarrow i \rightarrow \text{Cassini} \rightarrow \varepsilon$.

Portée exacte de ce résultat

Ce qui est établi par le calcul : $i \simeq 68^\circ \Rightarrow \varepsilon \simeq 61^\circ$ à $22,5 R_\oplus$ (résolution de la condition d'équilibre). Ce qui reste à établir : que l'évolution dynamique amène effectivement le système sur cette branche (intégration couplée de $i(t)$ et $\varepsilon(t)$ à travers la traversée), et que le couplage transfère la quantité voulue de moment cinétique. La formulation retenue revendique donc une prédiction *calculée* sans extrapoler au-delà : « La résolution de la condition de Cassini complète conduit à $\varepsilon \simeq 61^\circ$ pour $i \simeq 68^\circ$ à $22,5 R_\oplus$; cette valeur n'est pas imposée mais résulte de l'état orbital obtenu lors de la transition de Laplace. Le couplage ultérieur entre cette configuration, le transfert de moment cinétique et l'évolution vers l'état actuel reste à établir quantitativement. »

13.3 Bilan vectoriel : le moment cinétique porté par les tores

Dans le cadre TTP, la proto-Terre possède déjà son axe de rotation, la bande inter-tropicale est définie par rapport à cet axe propre, et les tores sont éjectés dans le référentiel équatorial. Le bilan vectoriel s'écrit donc

$$\vec{L}_{\text{initial}} = \vec{L}_{\text{rotation}} + \vec{L}_{\text{tores}}, \quad \vec{L}_{\text{final}} = \vec{L}_\oplus + \vec{L}_{\text{Lune}} + \vec{L}_{\text{réservoirs}}. \quad (74)$$

Le moment cinétique emporté par les N tores, éjectés depuis la région équatoriale ($r \simeq R$) à la vitesse critique U_{crit} , est borné par

$$L_{\text{tores}} = \sum_{i=1}^N m_i r_i U_{\text{crit}} \lesssim N M_{\text{ej}} R U_{\text{crit}}. \quad (75)$$

Avec $N = 3$, $M_{\text{ej}} \lesssim 4,0 \times 10^{22}$ kg, $R = 7\,400$ km et $U_{\text{crit}} = 9,8$ km s⁻¹, on obtient $L_{\text{tores}} \lesssim 8,7 \times 10^{33}$ J s.

13.4 Répartition du moment cinétique et nécessité du puits

Le déficit à évacuer, $\Delta L \approx 2,95 \times 10^{34}$ J s (Section 11.6), est du même ordre que le moment cinétique orbital lunaire actuel ($L_{\text{orb}} \approx 2,9 \times 10^{34}$ J s). Le moment emporté par les tores n'en représente donc qu'environ un tiers ($\lesssim 34\%$). Ce résultat est cohérent et non un défaut : si les tores emportaient la totalité de ΔL , il ne resterait pas de moment cinétique pour construire l'orbite lunaire observée. Les tores et le puits résonant sont donc *complémentaires*, non redondants.

La Fig. 7 montre la répartition du moment cinétique entre rotation terrestre et orbite lunaire le long de la récession, à moment total conservé. À $22,5 R_\oplus$, la rotation en porte $\approx 4,3 \times 10^{34}$ J s et l'orbite $\approx 1,8 \times 10^{34}$ J s, pour un total de $\approx 6,0 \times 10^{34}$ J s. La convergence vers l'état actuel ($L_{\text{TL}} \approx 3,5 \times 10^{34}$ J s) requiert l'intervention du puits résonant solaire dans la zone $20\text{--}25 R_\oplus$.

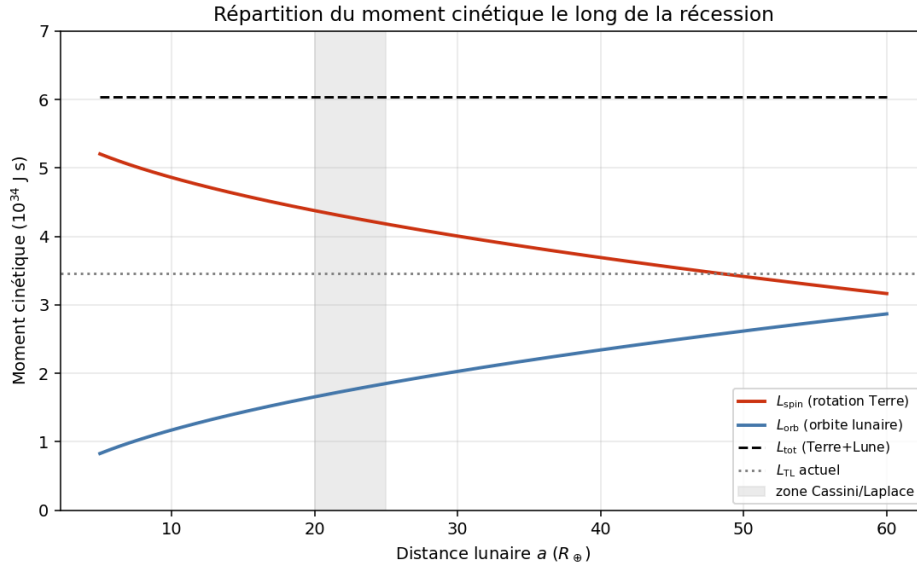


FIGURE 7 – Répartition du moment cinétique le long de la récession lunaire, à moment total conservé. La rotation terrestre (L_{spin}) cède progressivement au profit de l’orbite lunaire (L_{orb}); leur somme L_{tot} reste constante en l’absence de puits externe. La convergence vers l’état actuel L_{TL} (pointillés) exige l’action du puits résonant solaire dans la zone $20\text{--}25 R_{\oplus}$ (grisée), là où se produit la traversée de Cassini/Laplace.

Synthèse du bilan vectoriel

Les tores emportent $\lesssim 8,7 \times 10^{33}$ J s, soit $\approx 34\%$ du déficit ΔL . Le solde est évacué par le puits résonant (transition de Laplace / état de Cassini, complété par le vent T-Tauri). L’obliquité $\varepsilon \simeq 61^\circ$ de la traversée est une solution dérivée de la condition de Cassini complète pour $i \simeq 68^\circ$, inclinaison elle-même produite par le basculement du plan de précession à la traversée de Laplace. La fermeture dynamique complète — l’intégrale des couples $\Delta \vec{L} = \int \vec{\tau} dt$ le long de la traversée — reste l’objet de la Limitation L15.

13.5 Succession de régimes gravito-maréaux et flux du moment cinétique

La transition du plan de Laplace et la résonance d’évection jouent des rôles complémentaires dans l’évolution primitive du système Terre–Lune. La première agit principalement sur la *géométrie vectorielle* du système : elle modifie l’orientation de l’orbite lunaire, l’obliquité terrestre et l’inclinaison lunaire, tout en permettant dans certains régimes un transfert partiel du moment cinétique vers l’orbite héliocentrique. La seconde, ou son régime de quasi-résonance, fournit un canal plus *direct* d’extraction du moment cinétique Terre–Lune par le couple solaire.

Les simulations publiées montrent qu’un système initialement riche en moment cinétique peut perdre une fraction substantielle de son excès, parfois comparable à la moitié de sa valeur initiale^{17,97}. Cette efficacité n’est toutefois pas universelle : elle dépend de la durée de la capture, de la dissipation relative dans la Terre et dans la

Lune, de leur état thermique et du mécanisme de sortie de la résonance.

Dans le scénario TTP, la combinaison de ces processus constitue donc une voie plausible pour obtenir simultanément une réduction importante du moment cinétique et une évolution compatible avec l'inclinaison lunaire. La distance actuelle d'environ $60 R_{\oplus}$ resterait alors à reproduire par l'évolution maréale à long terme, à partir de l'état orbital laissé par les résonances.

La Fig. 8 récapitule ce flux en quatre états, avec pour chaque étape la variation de norme, la direction, le réservoir destinataire et le statut épistémique de chaque valeur.

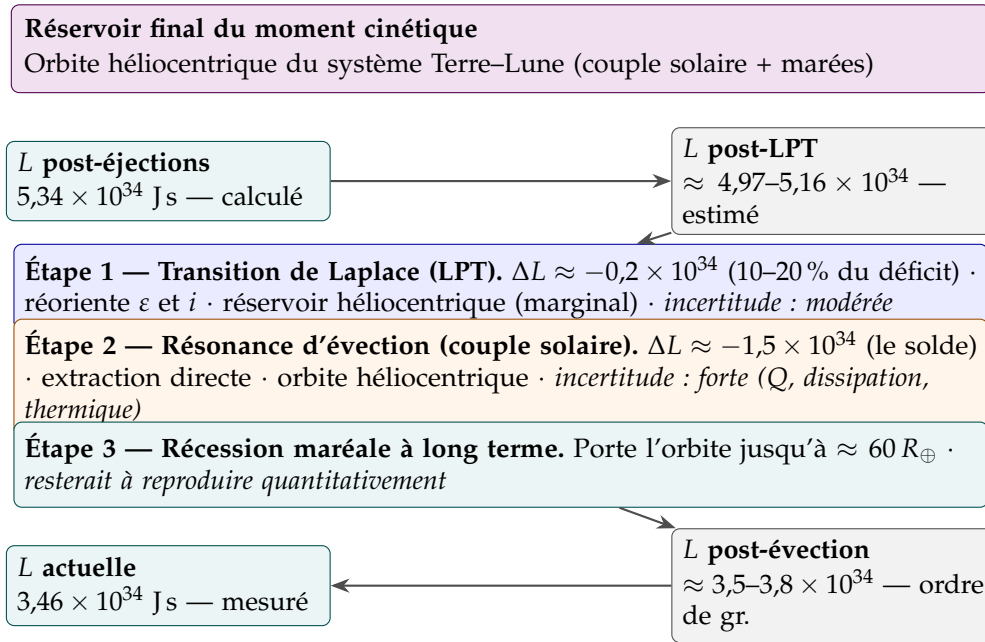


FIGURE 8 – Flux du moment cinétique en quatre états. Le réservoir final est l'orbite héliocentrique du système Terre–Lune. Chiffres fermes aux bornes (teal : calculé / mesuré), fourchettes aux étapes intermédiaires (gris : estimé / ordre de grandeur). Déficit total évacué entre bornes fermes : $\approx 1,88 \times 10^{34}$ Js, les tores ayant déjà emporté $6,9 \times 10^{33}$ en amont (pas de double comptage).

13.6 Perspective : un principe de sélection dissipative

Les processus dissipatifs successifs décrits ci-dessus — traversée du plan de Laplace, régimes de résonance gravito-maréale, récession orbitale — suggèrent une lecture qui dépasse le simple bilan comptable du moment cinétique. Nous la présentons ici comme une *conjecture de recherche*, non comme un résultat établi.

Énoncé. Parmi les nombreuses configurations issues des trois éjections, seules celles qui peuvent franchir successivement la transition du plan de Laplace, les régimes de résonance gravito-maréale et la récession orbitale convergent vers un système Terre–Lune durable. Les mécanismes dissipatifs joueraient ainsi un rôle *sélectif* plutôt que simplement relaxant : ils réduisent progressivement l'espace des états accessibles

et sélectionnent un domaine restreint d'états compatibles avec l'évolution ultérieure du système. La spécificité de la TTP n'est pas cette contraction — commune à tout système dissipatif (théorème de Liouville dissipatif) — mais le fait que le domaine sélectionné coïnciderait avec celui qui reproduit les paramètres observés, sans que ceux-ci aient été imposés comme conditions initiales.

Condition de convergence vers un corridor dynamique

Un système ne peut converger vers un corridor dynamique que si ses paramètres de contrôle évoluent plus lentement que son temps de relaxation :

$$\tau_{\text{forcing}} \gg \tau_{\text{relax}}. \quad (76)$$

Lorsque cette séparation d'échelles est satisfaite, le système suit quasi-statiquement la variété d'états compatibles ; dans le cas contraire, le forçage dépasse la capacité de relaxation et aucune sélection dynamique stable ne peut s'établir.

Une fonction de compatibilité. Au lieu de rechercher seulement la condition finale $L_f = L_{\text{actuel}}$, on peut définir une fonction scalaire de compatibilité

$$\Phi = \Phi(L, \varepsilon, a, e, i, \omega, \dots) \quad (77)$$

qui mesure la proximité d'une configuration avec l'état Terre–Lune actuel. La conjecture est alors que, le long des trajectoires admissibles, $\Phi(t)$ croît de façon quasi monotone au cours de l'évolution dissipative. Il ne s'agirait pas d'un attracteur au sens strict — la dynamique ne ramène pas toute condition initiale vers un même point — mais d'une **fonction de Lyapunov empirique** : une quantité dont la monotonie traduit la sélection progressive opérée par la dissipation. Le cadre conceptuel est celui des structures dissipatives¹⁰⁹ : loin de l'équilibre, les flux dissipatifs n'effacent pas l'information mais organisent le système vers un domaine restreint et structuré de l'espace des phases.

Conjecture — sélection dissipative et fonction de Lyapunov empirique

La TTP cesserait alors d'être seulement un mécanisme de *formation* pour devenir aussi un mécanisme de *sélection* : les conditions qui ferment le bilan de moment cinétique ne seraient pas des entrées arbitraires du modèle, mais émergeraient de la dynamique dissipative elle-même : les conditions initiales requises seraient *produites* par la dynamique plutôt que *postulées*.

Statut et test. Cette idée n'est pas démontrée. Deux étapes la trancheraient. Premièrement, exhiber une forme explicite de Φ (distance pondérée dans l'espace $(L, \varepsilon, a, e, i, \omega)$) et vérifier numériquement que $d\Phi/dt \geq 0$ sur les trajectoires admissibles — le « presque toujours » devant être précisé comme « toujours, sur

le sous-ensemble des systèmes qui conservent leur satellite », les décroissances éventuelles correspondant aux configurations éliminées (Lune éjectée, instabilité). Deuxièmement, mesurer la *mesure* du domaine sélectionné : si la fraction de configurations initiales conduisant à un système durable est non négligeable, la sélection est robuste ; si elle est infinitésimale, elle se réduit à un argument de survie a posteriori. Cette distinction fait l’objet de la Limitation L15.

14 Chronologie : formation de la Lune en 3 à 4 semaines

14.1 Les trois phases d’un épisode

Chaque épisode d’éjection comprend trois phases : l’accélération résonante, durant laquelle le TMC croît exponentiellement via l’instabilité elliptique (Section 7.6), $t_{\text{acc}} = \ln(U_{\text{crit}}/U_{\text{turb}})/\sigma_{\text{res}} \approx 1,4$ jour ; l’éjection, durant laquelle l’écoulement franchit le rayon de Roche ($3R_{\text{eq,proto}} \approx 22,2$ Mm) à U_{crit} , $t_{\text{ej}} \approx 0,6$ heure ; et la recharge, durant laquelle le TMC se réorganise sur 5–6 périodes de nutation, $t_{\text{rec}} \approx 10$ –12 jours. Le taux de ségrégation du Fe-Ni (loi de Stokes) est quasi instantané entre les épisodes ($\tau_{\text{Stokes}} \approx 254$ s, Annexe F), ce qui implique que chaque couche accrétée est chimiquement distincte de la précédente — une conséquence directe sous-tendant la prédiction sismique P1.

14.2 Chronologie complète

Phase	Durée	Cumulé
Épisode 1 : Accélération	1,4 jour	1,4 jour
Épisode 1 : Éjection	0,6 h	1,4 jour
Recharge (5–6 périodes de nutation)	10–12 jours	11–13 jours
Épisode 2 : Accélération	1,4 jour	13–15 jours
Épisode 2 : Éjection	0,6 h	13–15 jours
Recharge	10–12 jours	23–27 jours
Épisode 3 : Accélération	1,4 jour	24–28 jours
Épisode 3 : Éjection	0,6 h	24–28 jours
Total (N = 3)	24–28 jours	

Cette échelle de temps de formation de 3 à 4 semaines est suffisamment courte devant la demi-vie du chronomètre Hf-W (8,9 Ma) pour laisser une signature isotopique spécifique (Prédiction P7). L’Épisode 1 (accélération plus éjection) forme le proto-POB, $R_1 \approx 1560$ km. La recharge et le second épisode, ≈ 11 –13 jours, sont asymétriques : la précession transitoire post-éjection modifie ε , produisant la dichotomie crustale de la Section 9.2. La recharge et le troisième épisode, à nouveau

$\approx 11\text{--}13$ jours, reconstituent la masse lunaire. La fenêtre de la TTP se referme à $t \approx 30\text{--}50$ Ma, et la dynamo hadéenne s'enclenche à $t \approx 330\text{--}350$ Ma.

14.3 Âge de la Lune : solidification de l'OML versus formation

L'âge mesuré ($4,425 \pm 0,025$ Ga) est celui de la solidification de l'océan magmatique lunaire (OML), et non de la formation. Si la TTP est déclenchée à $\approx 4,467$ Ga, le refroidissement de l'OML (~ 40 Ma) donne un âge de solidification prédit,

$$t_{\text{LMO}} \approx 4,467 - 0,040 = 4,427 \text{ Ga}, \quad (78)$$

cohérent à $0,1\sigma$ avec la valeur mesurée. La Prédiction P8 est un âge de formation $> 4,45$ Ga, directement testable par Artemis III.

15 Stratification interne et programme de sismologie

15.1 Architecture des couches concentriques

Chaque nappe éjectée provient d'un magma à un stade progressivement plus avancé de ségrégation du Fe-Ni,

$$\left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{couche } k} > \left(\frac{\text{Fe}}{\text{Si}}\right)_{\text{couche } k+1}, \quad (79)$$

car le magma source devient progressivement appauvri en éléments sidérophiles entre les épisodes. Les contrastes de densité entre couches $\Delta\rho_{k,k+1} \approx 100\text{--}200 \text{ kg m}^{-3}$ ¹¹⁰ produisent des contrastes d'impédance acoustique potentiellement détectables.

Coupe interne prédite de la Lune

Stratification issue des $N = 2-3$ épisodes, dichotomie de croûte, et soulèvement des couches sous le bassin Aitken.

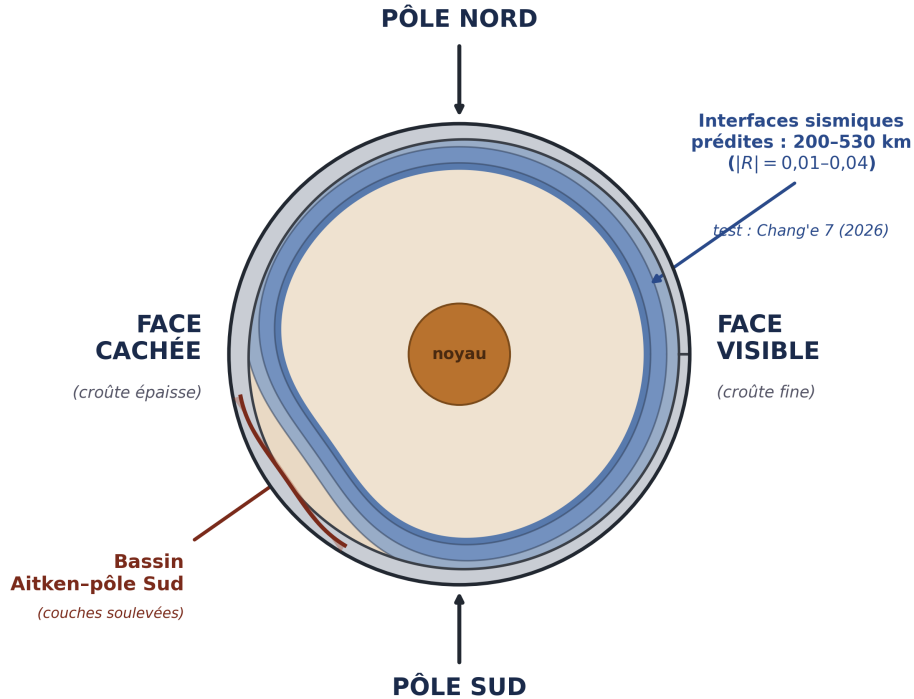


FIGURE 9 – Coupe interne prédite de la Lune. Stratification concentrique issue des $N = 2-3$ épisodes, dichotomie de croûte (croûte épaisse sur la face cachée, croûte fine sur la face visible), et soulèvement des couches sous le bassin Pôle Sud–Aitken. Les interfaces sismiques prédites se situent dans la fenêtre 200–530 km ($|R| = 0,01-0,04$); test : Chang'e 7 (2026).

15.2 Fenêtre de préservation : 200–530 km

Deux processus destructeurs bornent la fenêtre de préservation. Par le bas, le renversement du cumulat d'ilménite⁷⁴ a pu refondre les couches les plus profondes (épisodes 1–2, > 600 km). Par le haut, le volcanisme basaltique des mers, actif jusqu'à ≈ 2 Ga^{75,76}, a refondu les couches les plus superficielles (< 100 km). La fenêtre de préservation restante se situe donc approximativement entre 200 et 530 km de profondeur.

15.3 Profondeur de l'interface : $N=2$ versus $N=3$

Pour $N = 2$ à masses égales, l'interface entre les deux couches se situe à :

$$d = R_{\text{Moon}} - R_1 \approx 1737 - 1560 \approx 177 \text{ km} \quad (N = 2). \quad (80)$$

Pour $N = 3$, l'interface principale se situe dans la fenêtre 200–315 km. Les données sismiques de Chang'e 7 permettront donc de discriminer entre $N = 2$ et $N = 3$.

16 Contraintes observationnelles et preuves existantes

16.1 Identité isotopique $\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm

La composition isotopique Terre–Lune est quasi identique pour O, Cr et Ti, établie à mieux que 5 ppm^{1–4}. La TTP satisfait cette contrainte *mécaniquement* : à chaque épisode d'éjection, la matière est puisée dans le manteau terrestre hadéen contemporain, sans source isotopique exogène. Aucun mélange isotopique *ad hoc* n'est requis.

16.2 Petit noyau lunaire

La Lune possède un noyau métallique de rayon ≈ 330 km, significativement plus petit que le noyau terrestre relativement à la masse de la planète hôte^{20,21}. Dans la TTP, cette réduction est une conséquence directe du moteur unique : à chaque épisode successif, le manteau éjecté est plus appauvri en sidérophiles (Fe–Ni métallique) que le précédent. Le fer restant dans le manteau lunaire est principalement sous forme de FeO, dont la concentration est d'ailleurs plus élevée que dans le manteau terrestre (Section 16.4).

16.3 Moment cinétique

Le bilan de moment cinétique du système Terre–Lune exige une proto-Terre en rotation rapide. La valeur $T_{\text{rot}} = 3,5$ h est cohérente avec la valeur médiane des simulations d'accrétion à N corps^{23,24} : la rotation rapide est la norme en fin d'accrétion, et non une exception.

16.4 Volatils et FeO : deux contraintes supplémentaires

Appauvrissement en volatils. La Lune est fortement appauvrie en éléments volatils (K, Na, Zn) par rapport à la Terre et aux chondrites, avec un fractionnement isotopique indiquant une dévolatilisation à haute température^{111–114}. Une éjection cohésive avec une croûte vitreuse protectrice pourrait sembler minimiser cette perte. Cependant, le magma éjecté est à $T \approx 3000\text{--}4000$ K avant la formation de la croûte, et la dévolatilisation se produit pendant l'expansion balistique, sur des échelles de temps ($\sim 10^2\text{--}10^3$ s) comparables au temps de refroidissement superficiel. La TTP prédit donc un appauvrissement sélectif en volatils, bien que la quantification exacte dépend du rapport surface/volume de la langue éjectée et de la pression de vapeur des espèces considérées.

FeO mantellique. La Lune est appauvrie en *fer métallique* (petit noyau), mais le FeO de son manteau est plus élevé ($\approx 13\%$ en poids) que celui du manteau terrestre

($\approx 8\%$)^{110,115,116}. La ségrégation Fe-Ni n’affecte pas le FeO; elle concerne le fer métallique. Le FeO du manteau lunaire reflète la composition du manteau terrestre hadéen avant ségrégation, ou bien un enrichissement par cristallisation fractionnée de l’océan magmatique lunaire. La TTP n’a pas de prédiction quantitative pour le FeO. Pour être complète, une future version du modèle devra quantifier l’évolution du FeO à travers les épisodes d’éjection et le refroidissement de l’OML.

16.5 Résultats de Chang’e-6 : soutien observationnel préliminaire

La mission Chang’e-6 a rapporté 1 935 g d’échantillons du bassin Apollo, au sein de la région Pôle Sud–Aitken (SPA), en juin 2024. L’analyse de ces échantillons fournit un soutien préliminaire à deux prédictions de la TTP. Yue et al.¹⁸ ont daté des échantillons de norite de Chang’e-6 à 4247 ± 5 Ma par la méthode Pb-Pb. Ces norites sont interprétées comme des produits différenciés de la nappe de fusion d’impact du SPA, représentant de la matière du manteau lunaire profond excavée par l’impact du SPA. Cet âge est cohérent avec la prédiction de la TTP selon laquelle la couche lunaire la plus interne (Épisode 1) a été accrétée à $\approx 4,5$ Ga et partiellement réinitialisée par l’impact du SPA à $\approx 4,25$ Ga. Xu et al.¹⁹ rapportent en outre des fragments d’olivine dans les échantillons de Chang’e-6 contenant des concentrations de Fe et Mn significativement plus élevées que celles trouvées dans le manteau lunaire standard, avec des concentrations de zinc $\approx 100\times$ plus élevées que prévu. Bien qu’une partie de cet enrichissement soit attribuée à une contamination météoritique, les fragments d’olivine eux-mêmes se sont formés par mélange de roches lunaires et de matière astéroïdale fondue. La forte teneur en fer (Fe total, incluant FeO) de la matière excavée des profondeurs du SPA est *cohérente* avec le gradient Fe/Si croissant avec la profondeur (P3) et fournit un soutien préliminaire à l’anomalie Fe/Si du pôle Sud (P6), détaillée ci-dessous.

17 Prédictions falsifiables

Cette section rassemble, sous forme de catalogue, chaque prédiction quantitative et falsifiable formulée par la TTP. Chaque entrée énonce la prédiction, sa dérivation physique lorsque celle-ci n’a pas déjà été donnée intégralement ailleurs dans le manuscrit, le test pertinent, et un seuil de falsification explicite fixé à l’avance des données observationnelles.

Prédiction falsifiable — P1 — Interface sismique à $d \approx 200\text{--}315$ km (Priorité 1)

La stratification concentrique produit des contrastes d’impédance acoustique $|R| \in [0,01, 0,04]$ entre les couches. Pour $N = 2$, l’interface se situe à $d \approx 177$ km. Pour $N = 3$, l’interface principale se situe à $d \approx 200\text{--}315$ km.

La détectabilité avec Chang’e-7 dépend de la sensibilité du sismomètre (cible $10^{-8} \text{ m s}^{-2} \text{ Hz}^{-1/2}$ à 0,1–1 Hz). Cette sensibilité devrait résoudre $|R| > 0,01$, à condition qu’au moins 10

événements de $M > 2,5$ soient enregistrés durant les 6 premiers mois d'opération.

Falsification : aucune conversion de phase détectée au sein de la fenêtre 200–530 km après le déploiement d'au moins 3 stations sismiques et la détection d'au moins 10 événements lunaires de $M > 2,5$.

Missions : Chang'e 7 (août 2026, sismomètre du pôle Sud), FSS (Farside Seismic Suite), LEMS (Lunar Environment Monitoring Station), Artemis III (2028–2029).

Prédiction falsifiable — P2 — Asymétrie sismique, face visible versus face cachée

Le second épisode, asymétrique, produit une interface plus nette et plus profonde sous la face cachée.

Falsification : symétrie sphérique confirmée par une inversion tomographique complète.

Prédiction falsifiable — P3 — Gradient Fe/Si croissant avec la profondeur

Le rapport Fe/Si augmente avec la profondeur dans le manteau lunaire, reflétant l'appauvrissement progressif en Fe-Ni du magma source entre les épisodes. Quantitativement, avec la fraction cumulative totale de Fe retirée du manteau $\xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}} \approx 0,15^9$ et $N = 3$ épisodes de ségrégation, la fraction de Fe retirée par épisode, en supposant une progression géométrique sur les N épisodes, est :

$$\xi_{\text{Fe,episode}} = 1 - (1 - \xi_{\text{Fe}}^{\text{sat}})^{1/N} \approx 1 - (0,85)^{1/3} \approx 0,053, \quad (81)$$

soit $\approx 5,3\%$ du Fe restant retiré à chaque épisode. Le rapport Fe/Si résultant entre couches adjacentes est multiplicatif :

$$\frac{(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}k}}{(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}(k+1)}} = \frac{1}{1 - \xi_{\text{Fe,episode}}} \approx 1,056, \quad (82)$$

donnant un enrichissement d'environ 5,6% entre l'Épisode 2 et l'Épisode 3, et un enrichissement cumulé $(\text{Fe/Si})_{\text{Ep}1} / (\text{Fe/Si})_{\text{Ep}3} = (1 - \xi_{\text{Fe,episode}})^{-2} \approx 1,115$, soit un enrichissement total d'environ 11,5% entre l'Épisode 1 (la couche la plus profonde, la plus riche en Fe) et l'Épisode 3 (la plus superficielle). Le bassin SPA expose préférentiellement la matière de l'Épisode 1.

Soutien préliminaire : les olivines de Chang'e-6 à fort rapport Fe/Mn¹⁹. **Missions** : Chang'e-6 (analyses supplémentaires), Artemis III.

Prédiction falsifiable — P4 — Délai de la dynamo : 290–360 Ma

L'émergence progressive de la dynamo prédit une croissance continue de la paléointensité de 4,55 à 4,20 Ga, sans apparition abrupte⁶.

Falsification : une apparition abrupte du champ géomagnétique détectée dans l'enregistrement des zircons de Jack Hills.

Prédiction falsifiable — P5 — Fenêtre d'instabilité : $\varepsilon \in [57^\circ, 70^\circ]$

L'instabilité elliptique paramétrique exige ε au sein de cet intervalle.

Test : simulations à N corps de l'obliquité des protoplanètes telluriques.

Prédiction falsifiable — P6 — Anomalie Fe/Si au pôle Sud (dérivée de P3 et des simulations d'impact Pôle Sud–Aitken de Wakita et al.⁹⁰)

Contexte observationnel. Les simulations hydrodynamiques de Wakita et al.⁹⁰ établissent trois faits indépendants de la TTP : l'impact du SPA a excavé de la matière du manteau lunaire à des profondeurs supérieures à 90 km ; la trajectoire oblique, nord-sud, de l'impacteur a produit un panache d'éjectas asymétrique qui a préférentiellement concentré la matière profonde vers le pôle Sud ; et environ 350 m de matière mantellique sont prédits en surface près du cratère Shackleton en moyenne.

Interprétation TTP. Au sein du cadre de la TTP, le manteau lunaire est stratifié en couches concentriques (P1), avec un Fe/Si décroissant depuis la couche la plus profonde (Épisode 1) jusqu'à la plus superficielle (Épisode 3), comme dérivé quantitativement dans P3 ci-dessus. L'épaisseur combinée des couches de l'Épisode 2 et de l'Épisode 3 est d'environ 315 km (Section 15). La matière excavée par l'impact du SPA depuis des profondeurs supérieures à 90 km, et concentrée vers le pôle Sud, provient donc préférentiellement de l'Épisode 2 et, à des profondeurs d'excavation plus grandes, de l'Épisode 1.

Scénario quantitatif. Wakita et al.⁹⁰ ne fournissent pas de fraction quantifiée de matière de l'Épisode 1 par rapport à l'Épisode 2 dans le panache d'éjectas du SPA, puisque leur simulation n'incorpore pas la stratigraphie de la TTP ; cette fraction doit donc être bornée à partir de principes physiques premiers plutôt que lue directement dans leurs résultats. Nous considérons le scénario le plus défavorable compatible avec la TTP : l'excavation du SPA n'atteint que ≈ 100 km (à peine au-delà du minimum de 90 km établi par Wakita et al.⁹⁰), si bien que seule la matière de l'Épisode 2 — et non l'Épisode 1, plus profond et plus fortement enrichi — contribue aux éjectas, et nous prenons de façon conservative la fraction minimale plausible de matière de l'Épisode 2 dans le panache à 30%. Avec l'enrichissement Fe/Si d'environ 5,6% de l'Épisode 2 par rapport à l'Épisode 3 dérivé à l'Éq. 82, ce scénario minimal prédit un enrichissement de :

$$\Delta(\text{Fe/Si})_{\min} \approx 0,30 \times 0,056 \approx 0,017 \approx 1,7\%. \quad (83)$$

Si l'excavation atteint au contraire plus de ≈ 315 km, la matière de l'Épisode 1 contribue directement ; à titre d'illustration, un mélange de 30% de matière de l'Épisode 1, 30% de l'Épisode 2, et 40% de l'Épisode 3 donnerait $\Delta(\text{Fe/Si}) \approx 0,30 \times 0,115 + 0,30 \times 0,056 \approx 5,1\%$, une valeur qui nécessite une contribution non négligeable de l'Épisode 1 pour être atteinte.

Prédiction quantitative. Les échantillons du pôle Sud (Chang’e-7, Artemis III) devraient présenter un rapport Fe/Si plus élevé que la moyenne des échantillons équatoriaux (Apollo) et des échantillons de la face visible (Chang’e-5), avec un enrichissement d’au moins $\approx 1,7\%$ dans le scénario minimal ci-dessus et potentiellement jusqu’à $\approx 11,5\%$ si la matière de l’Épisode 1 domine les éjectas échantillonnés.

Seuil de falsification. Nous fixons, en amont de toute donnée observationnelle, le seuil de falsification à :

$$(\text{Fe/Si})_{\text{SPA}} \leq 1,015 \times (\text{Fe/Si})_{\text{moyenne lunaire}} \implies \text{P6 falsifiée}, \quad (84)$$

soit un enrichissement inférieur à $1,5\%$, fixé légèrement sous la valeur de scénario minimal de $1,7\%$ de l’Éq. 83 pour tenir compte de l’incertitude expérimentale sans affaiblir le fond du test : même le scénario le plus conservateur compatible avec la TTP prédit un enrichissement supérieur à ce seuil, si bien qu’un enrichissement mesuré inférieur serait incompatible avec la théorie telle que construite ici. Un enrichissement entre $1,5\%$ et $5,6\%$ (le maximum atteignable par la seule matière de l’Épisode 2, à partir de l’Éq. 82 appliquée à un échantillon pur de l’Épisode 2) est lu comme un soutien partiel, cohérent avec des éjectas dominés par l’Épisode 2 sans nécessiter de contribution de l’Épisode 1. Un enrichissement supérieur à $5,6\%$ ne peut être produit par la seule matière des Épisodes 2 et 3, et constitue donc une preuve directe d’une contribution de l’Épisode 1, apportant un soutien fort à la stratigraphie profonde prédite par P1 et P3.

Note épistémique sur les bornes de gradation. La borne inférieure ($1,5\%$) repose sur une estimation de la fraction minimale de matière de l’Épisode 2 dans les éjectas du SPA (30%), qui est une hypothèse de modélisation. La borne supérieure ($5,6\%$) est une contrainte physique : c’est l’enrichissement maximal atteignable par un mélange pur Épisode 2–Épisode 3, sans contribution de l’Épisode 1. Par conséquent, tout enrichissement mesuré supérieur à $5,6\%$ constitue une preuve définitive de la présence de matière de l’Épisode 1, un régime qualitativement différent du scénario de borne inférieure. Les deux bornes ne sont donc pas de même nature épistémique ; cette asymétrie est explicitement reconnue ici.

Test : analyseurs de surface de Chang’e-7 et échantillons rapportés par Artemis III depuis le pôle Sud, comparés aux mesures Fe/Si existantes d’Apollo (équatoriales) et de Chang’e-5 (face visible).

Limite reconnue : cette prédiction partage la Limite L9 (mélange d’impact dans les éjectas du SPA) avec la prédiction P3, et la Limite L11 (la fraction de 30% de l’Épisode 2 elle-même) ci-dessous.

Prédiction falsifiable — P7 — Signature dans le chronomètre Hf-W

Une durée de formation de 3 à 4 semaines est courte devant la demi-vie du chronomètre Hf-W ($8,9 \text{ Ma}$, ³³). Le rapport $^{182}\text{Hf}/^{180}\text{Hf}$ dans les échantillons de l’Épisode 1

devrait correspondre à un âge de différenciation de 4,467 Ga (100 ± 10 Ma après les CAI).

Falsification : un âge de différenciation Hf-W des échantillons de l'Épisode 1 significativement inférieur à 100 ± 10 Ma après les CAI.

Mission : Artemis III (2028–2029).

Prédiction falsifiable — P8 — Âge de formation $> 4,45$ Ga

L'âge mesuré de 4,425 Ga est celui de la solidification de l'OML, et non de la formation (Section 14). L'âge de formation est d'environ 4,467 Ga.

Test : datation directe des roches de l'Épisode 1 exposées sur les pics centraux du bassin SPA (Artemis III).

Prédiction falsifiable — P23 — Rhéologie du magma TTP contrainte par les échantillons du bassin Pôle Sud–Aitken

Le bassin Pôle Sud–Aitken joue pour la TTP le rôle d'une fenêtre : l'impact — postérieur à la formation — a aminci la croûte et soulevé les couches profondes de l'Épisode 1 (Figure 9), exposant au centre du bassin des matériaux mafiques (olivine, pyroxènes magnésiens) d'origine profonde, là où la périphérie et les anneaux ne montrent que de la croûte remaniée. C'est donc le centre du bassin qui constitue la cible d'échantillonnage de cette prédiction.

La mesure visée n'est pas texturale mais compositionnelle : les textures des échantillons enregistrent l'impact SPA et son refroidissement, non la mise en place hadéenne. Le pont vers la rhéologie primordiale passe par le laboratoire : refusion de compositions représentatives et mesure des lois $\eta(\phi, T)$ et $\tau_y(\phi, T)$ — viscosité et contrainte seuil en fonction de la cristallinité et de la température^{37,77} — appliquées ensuite à l'état thermique prédit par la TTP. Les échantillons existent déjà en partie (Chang'e-6, bordure du bassin) et seront complétés par Chang'e-7 et Artemis III.

L'enjeu de cette mesure unique est double, car le même paramètre τ_y gouverne deux horloges indépendantes du modèle : la cohésion de la langue éjectée (Bi_{KH} , Annexe D, Limitation L14) et la vitesse de récession tidale de la Lune vers les puits résonants solaires ($Q \propto 1/\tau_y$, Sections 11.6 et 12, Limitation L15). Une seule grandeur mesurable contraint ainsi simultanément les deux limitations de plus haute priorité de la théorie. On note par ailleurs, avec prudence, que l'anomalie de masse profonde détectée sous le bassin¹¹⁷ est compatible avec le soulèvement de couches denses prédit par la Figure 9, sans le démontrer — l'interprétation standard (noyau d'impacteur enfoui) restant admissible.

Falsification : si la rhéologie mesurée à l'état thermique TTP donne τ_y hors de l'intervalle 10^2 – 10^4 Pa, les fenêtres de cohésion (Bi_{KH} , Annexe D) et de récession (Section 11.6) doivent être recalculées ; un τ_y incompatible avec $Bi_{KH}^{eff} \geq 1$ après calcul réfuterait le mécanisme d'éjection cohésive.

Missions : Chang’e-6 (échantillons en main), Chang’e-7, Artemis III.

Prédiction falsifiable — P9 — Compatibilité des basaltes des mers avec la Couche 1

La profondeur de fusion des basaltes des mers (200–500 km, ± 100 km) est compatible avec une source au sein de la couche 1 ($> d_{P1}$), bien que cela ne puisse être affirmé en l’absence de données géochimiques plus précises.

Test : géochimie isotopique à haute résolution des basaltes des mers d’Apollo et de Chang’e-5⁷⁵.

Prédiction falsifiable — P10 — Interface sismique à $d \approx 177$ km pour $N = 2$

Pour $N = 2$ épisodes de masse égale, l’interface unique entre les deux couches concentriques se situe à $d \approx 177$ km. Cette profondeur se situe hors de la fenêtre de préservation principale (200–530 km) car elle a été partiellement refondue par le volcanisme des mers et/ou le renversement du cumulat d’ilménite. Cependant, des restes partiels pourraient être détectés comme réflecteurs faibles ou variations de vitesse sismique dans la zone 150–200 km.

Les Prédictions P17 (efficacité de capture, Section 10.3), P20 (indicateur de régime asymptotique, Section 11.7), P21 (clôture numérique du bilan de moment cinétique, Section 11.6), et P22 (le seuil d’éjection unifié, Section 9.2) sont dérivées intégralement, avec leurs propres conditions de falsification, aux points du manuscrit indiqués ci-dessus, plutôt que répétées ici.

18 Fenêtres de validation : trois tests imminents

18.1 Chang’e 7 : validation sismique imminente (août 2026)

La mission Chang’e 7 (CNSA, lancement prévu en août 2026) déploiera le premier sismomètre au pôle Sud lunaire depuis Apollo 17 (1972). Ses données fourniront un test direct de P1, P2 et P6. La prédiction est pré-enregistrée et quantifiée : $d \approx 200\text{--}315$ km, $|R| \in [0,01, 0,04]$ pour l’interface sismique, et un enrichissement supérieur à 1,5% en Fe/Si pour les éjectas du pôle Sud. Les critères de falsification sont explicites dans chaque cas.

18.2 Le bassin Pôle Sud–Aitken : révélateur stratigraphique

Le bassin SPA n’a pas créé la stratigraphie lunaire concentrique : il l’a *excavée*. La structure en couches préexistait à l’impact du SPA à $\approx 4,25$ Ga¹⁸, encodée durant la différenciation de la TTP à $\approx 4,5$ Ga. L’impact est le révélateur accidentel d’une architecture interne bien plus ancienne.

Des simulations 3D à haute résolution⁹⁰ montrent que la trajectoire oblique nord-sud de l’impacteur du SPA a préférentiellement lancé des éjectas du manteau profond

vers le pôle Sud dans un panache en forme de papillon — précisément la zone d’atterrissage d’Artemis III. Ces mêmes simulations prédisent ≈ 350 m de matière mantellique en moyenne à ce site, excavée depuis des profondeurs supérieures à 90 km, en cohérence à la fois avec la fenêtre de préservation de la TTP et le scénario quantitatif sous-tendant la prédiction P6.

18.3 Artemis III : échantillonnage direct de la matière de l’Épisode 1

La mission Artemis III (NASA, prévue pour 2028–2029) fera atterrir des astronautes près du cratère Shackleton, au pôle Sud. Selon Wakita et al.⁹⁰, les échantillons de surface à cet emplacement pourraient inclure des éjectas du manteau profond issus de l’impact du SPA. Si tel est le cas, ces échantillons permettront un test direct de P3, P6, P7 et P8 : leur rapport Fe/Si, leur âge de cristallisation ($\approx 4,467$ Ga pour la matière primaire de l’Épisode 1), et leur signature isotopique ($\Delta^{17}\text{O} < 5$ ppm relativement au manteau terrestre contemporain) sont tous des prédictions quantitatives de la TTP.

Chang’e 7 (2026) cible la sismologie et l’anomalie Fe/Si (P1, P2, P6), tandis qu’Artemis III (2028) cible la géochimie et la chronologie (P3, P6, P7, P8). Deux agences spatiales indépendantes convergent vers un site géographique unique — le pôle Sud lunaire — pour tester une seule architecture interne.

19 Discussion : principales objections et réponses

19.1 Réponses aux principales objections

Objection 1 : « Un grand nombre d’hypothèses non justifiées. » Les hypothèses sont explicitement classées en trois niveaux (Section 8, Tableau 2) : le Niveau 1 (établi) désigne des résultats issus de la littérature ou des dérivations sous forme close (par exemple $E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 121$, la loi de Bingham-Herschel) ; le Niveau 2 (contraint) désigne des hypothèses physiquement motivées non encore validées numériquement (par exemple $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$) ; le Niveau 3 (spéculatif) désigne des hypothèses en attente de validation par SPH 3D (par exemple l’émergence d’un tore unique $\ell = 1, m = 1$, la valeur exacte de f_{cap} , la validité quantitative de l’approximation gaussienne discutée ci-dessous). La TTP ne repose pas sur l’ensemble de ces hypothèses avec un poids égal. Les prédictions observationnelles (Section 17) sont indépendantes des hypothèses de Niveau 3.

Objection 2 : « Le TMC n’a pas été démontré. » Dans la limite de rotation rapide ($\text{Ro} \ll 1$), la composante azimutale de l’équation de Navier-Stokes pour un fluide de Bingham-Herschel se réduit à une équation de conservation de la vorticit  potentielle. En linéarisant autour de l’écoulement moyen au voisinage de l’équateur dynamique instantané ($\phi = 0$, perpendiculaire à $\Omega(t)$, tel que défini à la Section 3), et en appliquant le développement à échelles multiples standard pour les enveloppes

d'ondes de Rossby^{69–71}, on obtient une équation de Schrödinger non linéaire pour l'enveloppe $A(y, t)$, où $V_{\text{eff}}(y)$ est la somme des potentiels listés au Tableau 1. Un ansatz stationnaire $A(y, t) = \psi(y)e^{-iEt/\hbar_{\text{eff}}}$ donne alors une équation de Schrödinger non linéaire indépendante du temps pour $\psi(y)$, la non-linéarité provenant du terme advectif de l'équation de la vorticit  potentielle. Le mode fondamental de la version *lin aris e* de cette  quation, avec $V_{\text{eff}}(y)$ d velopp    l'ordre quadratique autour de $y = 0$, est une fonction d'onde gaussienne centr e sur l' quateur instantan , confin e   la bande $|\phi| < 30^\circ$ — une cons quence directe du fait que les sept potentiels du Tableau 1 ont tous leurs extrema en $y = 0$. La question de savoir si cette gaussienne demeure une approximation quantitativement ad quate de l' tat fondamental de l' quation non lin aire compl te, plut t que simplement sa limite qualitative au premier ordre, n'a pas  t   tablie pour ce syst me et est reconnue comme Limite L12 (Section 20). La d rivation compl te est donn e   l'Annexe C. La validation quantitative de la structure   tore unique attend en outre la simulation SPH 3D (Limite L1).

Objection 3 : « Le m canisme d' jection repose sur un seuil ajust . » Le seuil d' jection est d fini par la condition $\lambda(U) = 0$ (Section 9.2), une surface d terministe dans l'espace des param tres. Il est fonction du gradient de densit  β , de l'obliquit  ε et de la vitesse angulaire Ω : l' jection se produit lorsque $\Omega > \Omega_{\text{crit}}(\varepsilon, \beta)$. Le nombre d' pisodes $N = 2\text{--}3$ r sulte de l' quilibre entre le taux de recharge (aliment  par l'apport de moment cin tique) et la perte par  jection. C'est une cons quence des conditions had ennes (β , apport de moment), elles-m mes contraintes par l'existence de la Lune — un r sultat r trodictif, non un param tre libre.

Objection 4 : « $f_{\text{cap}} = 0,70$ est  lev  compar  aux simulations d'accr tion (0,3–0,5). » L'intervalle classique (0,3–0,5) concerne les impacts entre corps solides. Ici, la mati re  ject e est un magma   3000–4000 K, avec coalescence visqueuse et confinement orbital toro dal. L'Annexe G  tablit une borne inf rieure physique $f_{\text{cap}}^{\text{min}} \gtrsim 0,45\text{--}0,55$, ind pendante de l'hypoth se de coh sion BH. La valeur 0,70 se situe dans un intervalle m caniquement justifiable.

Objection 5 : « Les seuils requis pour l' jection sont-ils physiquement atteignables ? » Le seuil d' jection est une condition sur Ω : $\Omega > \Omega_{\text{crit}}$, avec $\Omega_{\text{crit}} \approx \sqrt{2} \Omega_0$. Ce facteur est atteignable par l'apport de moment cin tique du bombardement continu de plan t simaux (Annexe H). Le terme d'oscillation d'Euler λ_4 module l'obliquit  effective ε , mais ne d clenche pas l' jection directement.

Objection 6 : « Le manuscrit est trop sp culatif pour une revue. » La TTP est soumise comme une *th orie   pr dictions falsifiables*, et non comme un r sultat observationnel. La validation se d roulera en deux phases : Phase 1 (2026–2029), tests observationnels par Chang'e 7 (ao t 2026) et Artemis III (2028–2029); et Phase 2 (2027–2030), validation num rique SPH 3D une fois les ressources institutionnelles engag es. La TTP sera jug e sur ses pr dictions, et non sur une simulation pr alable.

Objection 7 : « Les exigences sur Q sont contradictoires. » Cette objection n'est valable que si l'on confond la dissipation locale dans le TMC avec la dissipation tidale globale de l'ensemble de la proto-Terre. Le TMC est une zone spatialement confinée ($\sim \pm 30^\circ$ de latitude) à faible fraction solide et à faible Q ; le Q global est contrôlé par le volume beaucoup plus grand du manteau solide ou partiellement solide, qui peut avoir un Q supérieur de deux à trois ordres de grandeur. La résonance d'évection est sensible à ce Q global, et non au Q_{CMT} local. La TTP n'exige donc pas que le même matériau soit simultanément fluide et rigide ; elle exige un corps thermiquement stratifié avec une bande fluide et un manteau solide. C'est précisément l'état attendu pour un océan magmatique en cours de différenciation⁸. Quantifier Q_{global} pour la Terre hadéenne est un problème ouvert que la TTP contribue à encadrer, et il constitue la tâche de validation numérique de plus haute priorité (Limitation L15).

19.2 Justification de $\alpha > 1$

Deux mécanismes indépendants conduisent à un profil de rotation super-rigide : le refroidissement différentiel équateur-pôle génère un gradient de densité et une accélération thermique de la rotation ; la ségrégation du Fe-Ni allège le TMC, et par conservation du moment cinétique, sa partie interne s'accélère. Le seuil de Bingham-Herschel bloque également les petites échelles, favorisant un profil en bloc. La validation numérique de ce profil est une priorité pour la simulation SPH 3D.

19.3 Fragmentation partielle et coalescence

Même si la nappe éjectée se fragmente partiellement, les fragments restent au sein de la même zone orbitale et coalescent rapidement sous l'effet des collisions inélastiques et de l'attraction gravitationnelle du proto-POB⁹³. Le rendement de capture effectif demeure donc élevé ($f_{\text{cap}} \geq 0,7$). Une analyse détaillée (Annexe G) montre que f_{cap} possède une borne inférieure physique d'environ 0,45–0,55, indépendante de l'hypothèse de cohésion BH.

20 Limites reconnues

Une théorie ne progresse pas seulement en réduisant le nombre de ses inconnues ; elle progresse surtout en identifiant sans ambiguïté l'origine physique de chacune d'elles. Le présent travail ne prétend pas tout dériver : il vise un objectif plus atteignable et, à nos yeux, plus honnête — que *chaque fermeture reportée soit localisée, nommée, classée, et associée à un test décisif*. La Figure 10 en donne la carte : les zones encore ouvertes de la TTP y sont peu nombreuses, rattachées chacune à un mécanisme physique précis et à un protocole de résolution. Aucune n'est masquée derrière un coefficient présenté comme fondamental. Les limites détaillées L1 à L16 ci-dessous développent chacune de ces entrées.

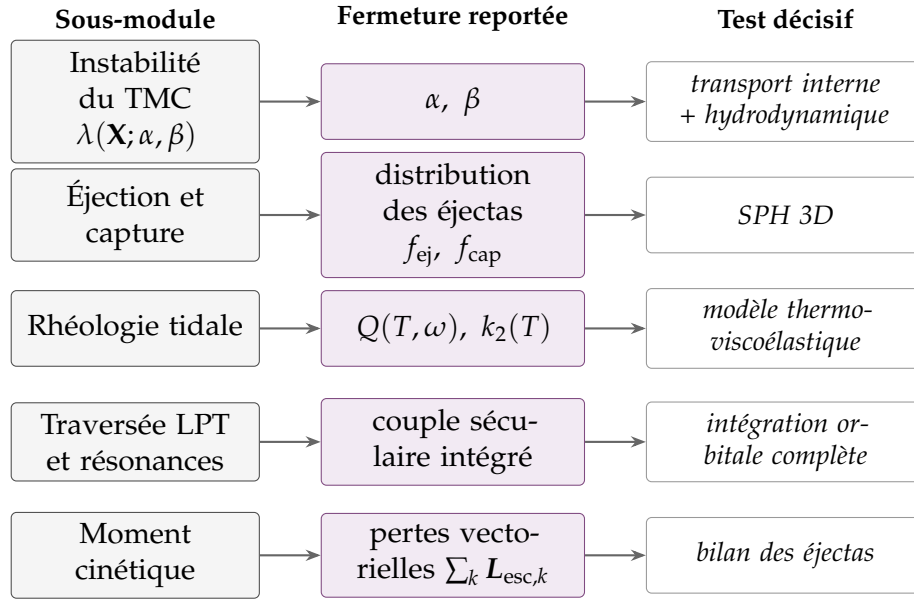


FIGURE 10 – Carte des fermetures reportées de la TTP. Chaque sous-module physique (gauche) comporte une fermeture encore non dérivée (centre, en couleur), elle-même rattachée au test qui la tranchera (droite). La lecture n’est pas « il reste des paramètres libres » mais « il reste un petit nombre de phénomènes physiques identifiés, chacun assorti de son protocole de résolution ».

Une simulation SPH 3D est nécessaire, mais prématurée au moment de la rédaction (juillet 2026). Une telle simulation — couplant la rhéologie de Bingham-Herschel, le refroidissement radiatif, la ségrégation du Fe-Ni, et la géométrie $\varepsilon \neq 0$ — exige des ressources HPC institutionnelles qui ne sont pas engagées à ce stade, pour une raison simple : le premier test observationnel décisif arrive avant qu’une telle simulation ne puisse raisonnablement être achevée. Chang’e 7 est programmée pour août 2026, à seulement quelques semaines. Ses données sismiques détecteront, ou ne détecteront pas, l’interface prédite au sein de la fenêtre 200–530 km (Prédiction P1). Dans le premier cas, la stratification concentrique prédite par la TTP reçoit un soutien observationnel indépendant, et une validation SPH 3D dédiée devient un investissement justifié de ressources institutionnelles. Dans le second cas, sous les conditions de falsification énoncées à la Section 17, la prédiction centrale de la TTP est sérieusement remise en cause, et une campagne numérique coûteuse construite sur une prémisse falsifiée serait de peu de valeur. C’est pourquoi le présent travail est soumis, et devrait être évalué, sur la base de ses prédictions observationnelles falsifiables, en amont et indépendamment de toute campagne de validation numérique.

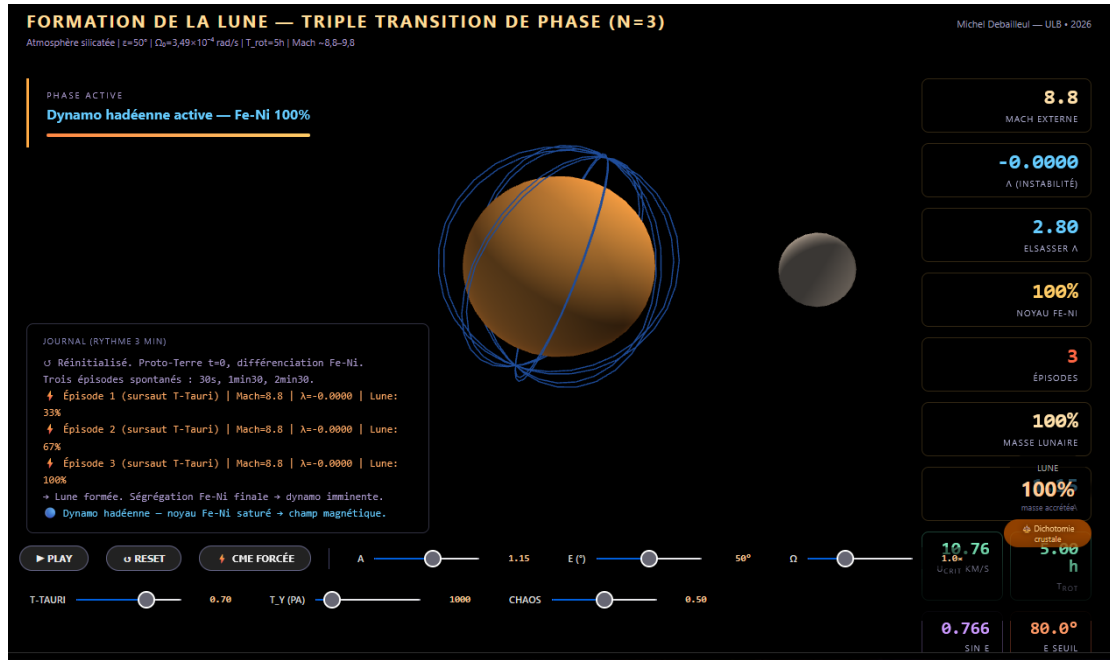


FIGURE 11 – Capture d’écran de la simulation interactive accompagnant ce travail (lien ci-dessus), illustrant le Tore Magmatique Cohérent (TMC) durant l’éjection autour de la proto-Terre, avec le tableau de bord dynamique en temps réel des paramètres (nombre de Mach externe, instabilité λ , nombre d’Elsasser, fraction du noyau Fe-Ni, masse lunaire accrétée).

Limite reconnue — L1 — Organisation spontanée du TMC

La question de savoir si un tore unique ou plusieurs structures coexistantes émergent dans le régime hadéen exact ne peut être résolue que par une simulation SPH 3D à haute résolution avec rhéologie BH complète. **Priorité 2.**

Limite reconnue — L2 — Valeur numérique de f_{cap}

L’efficacité de capture $f_{\text{cap}} = 0,70$ est physiquement motivée mais non dérivée de premiers principes. Sa dépendance croissante en M_{Moon} et son écart par rapport à l’intervalle classique d’accrétion par disque (10–55%, Kokubo et al.⁹²) sont formalisés sous la forme de la prédiction testable P17. La simulation SPH 3D reste l’arbitre ultime de la valeur exacte de f_{cap} .

Limite reconnue — L3 — Cohésion à petite échelle

L’argument $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$ est valide aux échelles grandes et intermédiaires. À de très petites échelles ($\lambda_{\text{KH}} \ll R_{\text{torus}}$), une fragmentation partielle ne peut être exclue analytiquement. Cependant, les fragments issus du même écoulement toroïdal, éjectés avec la même vitesse et le même angle, se retrouvent sur des orbites presque identiques et s’accrètent sur le POB : le bilan de masse n’est pas affecté par la fragmentation, seule la taille des fragments l’est.

Limite reconnue — L4 — Délai de la dynamo : ± 50 Ma

Le modèle de croissance exponentielle du noyau est simplifié ; l'incertitude associée est de ± 50 Ma.

Limite reconnue — L5 — Profil super-rigide $\alpha > 1$

Le profil de rotation super-rigide ($U \propto r^\alpha$, $\alpha > 1$) est physiquement motivé par la rotation différentielle dans un magma partiellement cristallisé subissant un refroidissement rapide, mais n'a pas été démontré dans ces conditions hadéennes exactes. C'est une hypothèse de Niveau 3, à valider par simulation.

Limite reconnue — L6 — Transition écoulement $\rightarrow$ POB : statut qualitatif

La description en trois phases de l'écoulement éjecté (expansion balistique, insertion orbitale, accréation cohésive au-delà de R_{Roche}) est physiquement motivée et cohérente avec les ordres de grandeur calculés, mais demeure qualitative. Une simulation SPH 3D avec refroidissement radiatif couplé est requise. **Priorité 2b.**

Limite reconnue — L7 — Dichotomie crustale : prédiction qualitative

Le rapport d'épaisseur $\approx 2 : 1$ est une prédiction qualitative de la TTP. Le calcul thermique différentiel couplé n'a pas encore été dérivé analytiquement. La face cachée lunaire a subi au moins deux épisodes de refusion indépendants qui doivent être pris en compte dans tout modèle quantitatif : l'impact formateur du bassin SPA à $\approx 4,25$ Ga, qui a excavé et partiellement refondu la couche la plus profonde de l'Épisode 1 sur la face cachée⁹⁰ ; et le volcanisme des mers prolongé s'étendant jusqu'à $\approx 3,2$ Ga⁷⁵, qui a refondu les couches les plus superficielles (< 100 km) sur une grande partie de la face cachée. L'effet net est d'approfondir et de renforcer l'asymétrie existante plutôt que de l'effacer.

Limite reconnue — L8 — Vitesse des ondes de Rossby dans un fluide BH

La dérivation rigoureuse de $c_{\text{Rossby}}^{(\text{BH})}$ pour un fluide BH sur un sphéroïde aplati ($\epsilon \neq 0$) demeure un problème ouvert. La correction par analogie de canal (facteur ≈ 40) utilisée ici renforce plutôt qu'invalide l'argument de synchronisation, mais attend une dérivation rigoureuse.

Limite reconnue — L9 — Mélange d'impact dans les éjectas du SPA

La signature géochimique de la matière du manteau profond excavée par l'impact du SPA est potentiellement diluée ou altérée par mélange avec la matière de l'impacteur et la croûte locale. La déconvolution quantitative de la signature primaire de l'Épisode 1 à partir de la brèche de fusion d'impact exige des études pétrologiques et isotopiques détaillées. Cette limite affecte les prédictions P3 et P6.

Limite reconnue — L10 — Échantillons du manteau profond prédits mais non encore collectés

La TTP prédit que la matière du manteau profond de l'Épisode 1 est exposée aux pics centraux des cratères au sein du bassin Pôle Sud–Aitken, excavée et extrudée durant l'impact du SPA à $\approx 4,25 \text{ Ga}$ ⁹⁰. Ces échantillons sont les cibles principales pour tester les prédictions P3, P6, P7 et P8. Aucun échantillon de ces pics centraux n'a encore été collecté ou analysé. L'absence de matière du manteau profond aux emplacements prédits, ou un rapport Fe/Si incompatible avec P3 ou P6, remettraient sérieusement la TTP en question.

Limite reconnue — L11 — Fraction de matière de l'Épisode 2 dans les éjectas du SPA

La Prédiction P6 exige une estimation de la fraction minimale de matière de l'Épisode 2 présente dans le panache d'éjectas du SPA atteignant le pôle Sud, que nous avons fixée de façon conservatrice à 30% sur la base de l'argument de profondeur d'excavation de la Section 17 plutôt que sur un résultat quantitatif direct de Wakita et al.⁹⁰, dont les simulations n'étaient pas conçues pour suivre les couches stratigraphiques spécifiques à la TTP. Une future simulation hydrodynamique dédiée, suivant la profondeur de provenance de la matière des éjectas du SPA, permettrait d'affiner cette fraction — et donc le seuil de falsification de l'Éq. 84.

Limite reconnue — L12 — Validité quantitative de l'approximation gaussienne pour le mode de confinement du TMC

L'équation de Schrödinger non linéaire dérivée à la Section 19 (Objection 2) et à l'Annexe C n'est pas résolue exactement dans ce travail. La fonction d'onde gaussienne est une approximation raisonnable pour le mode fondamental, valide dans la limite où l'amplitude d'onde est faible, c'est-à-dire lorsque la vitesse de perturbation δU associée au mode $\ell = 1, m = 1$ satisfait $\delta U \ll U_{\text{turb}}$. Cette condition est qualitativement cohérente avec la cascade inverse de Rhines (Section 5), mais sa vérification quantitative exacte n'est pas possible avec les paramètres disponibles à ce stade : aucune estimation indépendante de $\delta U / U_{\text{turb}}$, ni du coefficient non linéaire β dans l'équation gouvernante, n'a été dérivée pour ce système spécifique, contrairement aux systèmes classiques d'ondes de Rossby atmosphériques et océaniques pour lesquels la réduction a été initialement établie^{69–71}. L'absence de cette vérification est reconnue ici comme une limite. La solution gaussienne devrait donc être comprise comme l'approximation au premier ordre du problème linéarisé, et non comme une solution exacte ou quantitativement bornée de l'équation non linéaire complète.

Limite reconnue — L13 — Persistance de l'oscillation post-éjection

Le mécanisme de persistance de la nutation post-choc par réflexion aux frontières de la cavité d'éjection (Annexe I) s'appuie sur une analogie avec des résultats établis pour des ondes inertielles en sphère fluide homogène confinée^{118,119}, et non sur une dérivation spécifique à la géométrie oblique et à la rhéologie de Bingham-Herschel de la proto-Terre hadéenne. La durée du plateau $T_{\text{nut}}^{(\text{post})}$ et l'absence de décroissance significative durant cette fenêtre sont donc des estimations qualitatives, et non

des résultats dérivés. Une formulation quantitative complète — traitant le système couplé $(\Omega, \varepsilon, |g_{\text{eff}}|)$ comme une dynamique de Langevin sous-amortie, intégrable numériquement par un schéma de type BAOAB¹²⁰ une fois le bruit physique (CME, impacts) correctement caractérisé comme un processus à sauts plutôt qu'un bruit blanc gaussien — est identifiée comme un programme de calcul futur, en complément de la simulation SPH 3D (Limites L1, L2).

Limite reconnue — L14 — Quantification de $\text{Bi}_{\text{KH}}^{\text{eff}}$ et validation numérique

Le produit multiplicatif des trois renforcements de la cohésion ($f_{\text{atm}} \times f_{\text{crist}} \times f_{\text{RT}}$) est établi qualitativement. Une simulation SPH 3D est nécessaire pour valider les valeurs numériques exactes, en particulier l'interaction non linéaire entre les effets de confinement atmosphérique, de réseau cristallin et de suppression de Rayleigh-Taylor. **Priorité 2c.**

Limite reconnue — L15 — Obliquité inertielle à la traversée du plan de Laplace (Priorité 1)

La clôture du bilan de moment cinétique repose désormais sur la transition du plan de Laplace (Section 12), dont la condition d'activation est $\varepsilon_{\text{I}} \gtrsim 60\text{--}65^\circ$ au moment où la Lune atteint la zone de transition ($\approx 25 R_{\oplus}$, $10^4\text{--}10^6$ ans après la formation). La question critique n'est plus « Q_{global} est-il assez élevé pour la capture en évection ? » mais « les N reculs d'éjection laissent-ils L_p incliné d'au moins $\approx 60^\circ$ sur la normale orbitale, et cette obliquité persiste-t-elle jusqu'à la traversée ? ». Trois calculs, tous internes au formalisme existant, ont été amorcés au niveau de l'ordre de grandeur, chacun assorti de réserves explicites. (i) Le bilan vectoriel des reculs (Éq. 34), évalué par Monte-Carlo sous l'hypothèse la plus défavorable (azimuts libres, nutation $\pm 30^\circ$, Fig. 3), maintient $\varepsilon_{\text{I}}^{(0)} > 60^\circ$ dans 97–100 % des tirages, avec des médianes *supérieures* à l'obliquité initiale : l'obliquité héritée est préservée, voire renforcée. Réserves : modèle bidimensionnel ; marge au-dessus de 65° se resserrant (à 82 %) pour $\varepsilon_{\text{I}}^{\text{init}} = 60^\circ$. (ii) L'évolution séculaire de ε_{I} durant la récession, sous le couple de marée solaire ($N_{\odot} \sim 10^{18}\text{--}10^{19}$ N m), donne $\Delta\varepsilon_{\text{I}} \lesssim 0,1^\circ$ sur 10^7 ans : négligeable devant l'obliquité héritée. (iii) Le calcul couplé $r_{\text{L}}(t)\text{--}a(t)$ (Fig. 4) place la convergence à $\approx 25 R_{\oplus}$, robuste vis-à-vis de k_2/Q . Réserve : contraction $R(t)$ modélisée par un proxy linéaire et J_2 figé à sa valeur de Maclaurin initiale, d'où une incertitude de quelques $R_{\oplus}$ sur la position exacte et sur son maintien dans la fenêtre $15\text{--}25 R_{\oplus}$. La tâche de plus haute priorité est donc désormais le calcul thermo-orbital tridimensionnel couplé, remplaçant les trois modèles simplifiés ci-dessus par une évolution auto-cohérente de $\Omega(t)$, $R(t)$, $J_2(t)$ et de l'orientation de L_p . La détermination de Q_{global} , précédemment au cœur de cette limitation, est rétrogradée au rang de question secondaire : elle ne conditionne plus que la contribution d'appoint du canal d'évection^{17,97} et le chronogramme (et non la position) de la récession. Si un calcul plus complet ramenait $\varepsilon_{\text{I}}^{(0)} \lesssim 50^\circ$ ou déplaçait la convergence hors de la fenêtre, la TTP reviendrait à la configuration antérieure de cette limitation (fermeture par l'évection, exigence

$Q_{\text{global}} \gtrsim 10^5$) — un embranchement falsifiable énoncé en Prédiction P24.

Limite reconnue — L16 — Proximité du réglage nominal avec la limite d'instabilité de Maclaurin

Le seuil d'éjection nominal ($\alpha = 0,5$, $\Omega_{\text{crit}}/\Omega_0 = 1,27$, Section 9.2) opère précisément 1,60% au-dessus de la limite d'instabilité dynamique stricte du sphéroïde de Maclaurin, dérivée indépendamment à la Section 4.3 ($\Omega/\Omega_0 = 1,25 = 3,5/2,8$). La dérivation du coefficient d'instabilité λ (Annexe C) suppose une géométrie de Maclaurin axisymétrique tout au long du cycle d'éjection ; sa validité stricte au voisinage immédiat de cette limite — où une bifurcation vers une figure d'équilibre triaxiale (Jacobi) devient possible — n'est pas démontrée. Deux lectures restent ouvertes : cette proximité pourrait refléter un lien causal entre l'instabilité de forme et le mécanisme d'éjection lui-même, ou constituer une coïncidence numérique sans signification physique. Trancher entre ces deux lectures nécessite une simulation autorisant les déformations non axisymétriques, en complément de la simulation SPH 3D déjà requise par les Limitations L1 et L2. La lecture causale — l'instabilité locale $\lambda = 0$ comme manifestation, dans la limite des grands nombres d'onde, de la déstabilisation globale du sphéroïde — est jugée par l'auteur l'interprétation la plus naturelle de cette proximité numérique, mais elle demeure une hypothèse de travail, non démontrée dans ce travail.

20.1 Synthèse : table de statut des fermetures

En résumé, l'état de maturité de la TTP peut se lire dans une table compacte associant, à chaque sous-module, sa fermeture reportée et le test qui la tranchera. Aucune de ces inconnues n'est masquée derrière un coefficient présenté comme fondamental ; chacune est localisée au niveau du mécanisme physique dont elle dépend.

Sous-module	Fermeture reportée	Test décisif
Instabilité ($\lambda = 0$)	α, β	transport interne + hydrodynamique
Éjection / capture	$f_{\text{ej}}, f_{\text{cap}}$ (distribution des éjectas)	simulation SPH 3D
Rhéologie tidale	$Q(T, \omega), k_2(T)$	modèle thermo-viscoélastique
Traversée LPT / résonances	couple séculaire intégré	intégration orbitale complète
Moment cinétique	pertes vectorielles $\sum_k L_{\text{esc},k}$	bilan des éjectas

Ce tableau n'est pas une liste de paramètres libres, mais une carte des phénomènes physiques restant à résoudre. La TTP est, à ce stade, une théorie dont le mécanisme

est explicite, les équations principales posées, les fermetures identifiées et assumées, et les tests assignés. Sa mise à l'épreuve définitive reviendra aux missions d'exploration lunaire à venir (Section 17).

21 Conclusion

Ce travail propose que la formation de la Lune pourrait être le produit d'une Triple Transition de Phase au sein d'une proto-Terre entièrement fondue, en rotation à $\approx 3,5$ h, dont l'axe oscille au sein de $[40^\circ, 70^\circ]$ dans son propre référentiel corotatif — un intervalle soutenu par cinq arguments convergents, le premier et le plus fondamental étant l'absence logiquement nécessaire de tout stabilisateur de marée. Un moteur unique — la ségrégation progressive du Fe-Ni — gouverne simultanément trois transitions : rhéologique, mécanique et magnétique. Le résultat est une Lune construite couche par couche en deux à trois épisodes massifs, chaque couche archivant dans sa structure interne l'état de la différenciation hadéenne au moment de son accréation.

L'instabilité elliptique paramétrique — établie en mécanique des fluides^{66–68} mais jamais appliquée à la formation lunaire — amplifie le TMC jusqu'à la vitesse de bifurcation en ≈ 37 heures. Une section dédiée traite du maintien de l'obliquité dans le contexte hadéen hors équilibre. Une chronologie de trois à quatre semaines donne lieu à plusieurs nouvelles prédictions testables.

Le bilan de masse est cohérent sans forçage : la masse cible pour le mécanisme de la TTP est inférieure à la masse lunaire actuellement observée, car l'impacteur du SPA et l'accréation tardive ont contribué ultérieurement. À $T_{\text{rot}} = 3,5$ h, la masse éjectable par épisode peut atteindre $\approx 70\%$ de la masse lunaire actuelle, ce qui explique pourquoi $N = 2\text{--}3$ épisodes suffisent.

La question du bilan de moment cinétique demeure en revanche partiellement ouverte : un puits externe post-formation de $\approx 2,95 \times 10^{34}$ J s est requis. La reconstitution l'identifie sans paramètre libre : le moment cinétique actuel et l'inclinaison lunaire de 5° imposent conjointement un épisode d'instabilité à la traversée de la transition du plan de Laplace^{15,16}, dont l'unique condition d'activation — une obliquité inertielle $\varepsilon_I \gtrsim 60\text{--}65^\circ$ — est héritée des reculs d'éjection et donc native de la TTP (Section 12). Ce canal, géométrique, est robuste vis-à-vis de la forte dissipation de l'océan magmatique. La résonance d'évection^{16,17} demeure un canal d'appoint, dont l'efficacité dépend du facteur de qualité global Q_{global} — distinct du Q_{CMT} local et contrôlé par le manteau solide. La question ouverte n'est plus l'existence du puits mais la valeur exacte de l'obliquité inertielle à la traversée : un calcul de mécanique du solide interne à la théorie (Limitation L15), falsifiable par la prédiction P24 de l'inclinaison lunaire.

Un soutien observationnel préliminaire provient de Chang'e-6 : des norites à $4247 \pm$

5 Ma¹⁸ et des olivines à fort Fe/Mn¹⁹ sont cohérentes avec les prédictions P3 et P6, bien que non encore confirmatoires. La Prédiction P6 est présentée ici sous une forme entièrement quantifiée : un seuil d’enrichissement Fe/Si de 1,5% pour les éjectas du pôle Sud, dérivé de principes premiers et non ajusté pour correspondre à des données existantes, avec une gradation explicite distinguant le soutien partiel (matière de l’Épisode 2 seule) du soutien fort (une signature non ambiguë de l’Épisode 1).

La prédiction centrale demeure : une ou plusieurs interfaces sismiques au sein de la fenêtre 200–530 km (ou à ≈ 177 km pour $N = 2$), testable par Chang’e 7 en août 2026. Si une interface avec $|R| > 0,02$ est détectée au sein de cette fenêtre, la stratification concentrique reçoit son premier soutien observationnel fort, en amont de toute simulation SPH. Si aucune interface n’est détectée sous les conditions de falsification énoncées, la prédiction P1 est sérieusement remise en cause et la théorie nécessitera une révision — ce que l’auteur accepte explicitement.

Ce travail invite la communauté des sciences planétaires à évaluer la TTP selon ses propres termes : les équations sont numérotées, les dérivations sont explicites, les hypothèses sont hiérarchisées, les limites sont reconnues, et les prédictions sont falsifiables. La TTP sera jugée principalement sur ses prédictions observationnelles — les données sismiques de Chang’e 7 (août 2026) et les échantillons d’Artemis III (2028–2029) — avant et indépendamment de toute validation numérique complète. La théorie tient ou s’effondre sur ces résultats, et non sur l’élaboration présentée dans ce manuscrit.

A Profil de température adiabatique

La TTP n’exige pas de fusion au centre de la planète, ni à travers le corps dans son ensemble : elle exige la fusion spécifiquement au sein de la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$, dans le manteau supérieur et moyen (Section 4.4), là où opère le mécanisme d’éjection. Cela est déjà garanti thermodynamiquement par le ratio énergie d’accrétion sur énergie de fusion $E_{\text{grav}}/E_{\text{fus}} \approx 121$ (Éq. 7), indépendamment de toute hypothèse sur l’intérieur profond ou la région du noyau, qui se situe bien en-deçà de la bande pertinente pour ce travail et ne fait pas partie du volume sur lequel opère le mécanisme de la TTP. Un modèle hydrostatique dédié de la proto-Terre en rotation aplatie, résolvant pression et température en fonction à la fois de la profondeur et de la latitude au sein spécifiquement de la bande intertropicale, affinerait ce tableau, mais n’est pas nécessaire pour établir l’Hypothèse H1 : le facteur ≈ 121 garantit déjà la fusion dans la région que la théorie concerne, par construction.

B Démonstration de l’attracteur $b' = 1$

Le paramètre b' est défini comme le rapport entre la vitesse critique d'éjection U_{crit} et la vitesse d'équilibre géostrophique U_{eq} du TMC :

$$b' = \frac{U_{\text{crit}}}{U_{\text{eq}}} = \frac{2\Omega \sin \varepsilon \sqrt{2|g_{\text{eff}}| R_{\text{eq,proto}}}}{|g_{\text{eff}}|}. \quad (85)$$

Évolution due à la ségrégation du Fe-Ni. La densité du TMC diminue selon $\rho_{\text{CMT}}(t) = \rho_0(1 - \xi_{\text{Fe}}(t))$, où $\xi_{\text{Fe}}(t)$ est la fraction de Fe-Ni ségrégée. La gravité effective $|g_{\text{eff}}|$ est proportionnelle à ρ_{CMT} , donc

$$\left. \frac{db'}{dt} \right|_{\text{ségrégation}} = \frac{1}{2} \frac{\dot{\rho}_{\text{CMT}}}{\rho_{\text{CMT}}} b' > 0, \quad (86)$$

puisque $\dot{\rho}_{\text{CMT}} < 0$: la ségrégation du Fe-Ni augmente b' .

Évolution due à l'éjection. Une éjection emporte une fraction $\epsilon = M_{\text{ej}}^{\text{max}} / M_{\text{CMT}} \approx 0,1$ de la masse du TMC. Le moment cinétique diminue selon $\Delta\Omega/\Omega \approx -\epsilon$, et la gravité effective diminue selon $\Delta|g_{\text{eff}}|/|g_{\text{eff}}| \approx -\epsilon$ (proportionnelle à la masse perdue). Ainsi,

$$\left. \frac{\Delta b'}{b'} \right|_{\text{éjection}} = \frac{\Delta\Omega}{\Omega} - \frac{1}{2} \frac{\Delta|g_{\text{eff}}|}{|g_{\text{eff}}|} \approx -\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = -\frac{1}{2}\epsilon < 0 : \quad (87)$$

l'éjection diminue b' .

Point fixe stable. Les deux tendances s'opposent : la ségrégation augmente b' , l'éjection le diminue. Le point d'équilibre $b' = 1$ est un attracteur stable. Pour $b' < 1$, le système est instable et une éjection se produit, ce qui diminue encore b' (puisque $\Delta b' < 0$); pour $b' > 1$, le système est stable, aucune éjection ne se produit, et la ségrégation pousse b' vers le haut, vers 1, par valeurs inférieures. Le point $b' = 1$ est donc un attracteur stable du système couplé ségrégation-éjection.

C Dérivation complète du coefficient λ

Cette annexe donne la dérivation analytique complète du coefficient de stabilité $\lambda(U)$, avec vérification dimensionnelle et, pour chaque terme, son histoire physique. Elle suit le formalisme de déplacement de parcelle de Solberg-Høiland^{48,79,80} adapté à la géométrie de la TTP, et aboutit à la forme employée à la Section 9.2.

C.1 L'équation de stabilité

L'idée de la méthode tient en une phrase : on déplace mentalement une petite parcelle de fluide le long du rayon, on fait le bilan des forces qui la ramènent ou qui l'emportent, et le signe du bilan dit si le tore est confiné ou éjecté. Pour un

déplacement radial infinitésimal ξ_r , d'une parcelle du TMC :

$$\ddot{\xi}_r = \lambda(U) \xi_r, \quad \lambda > 0 \text{ (instabilité)}, \quad \lambda < 0 \text{ (confinement stable)}. \quad (88)$$

Le déplacement est radial *sphérique* et la latitude est mesurée depuis l'équateur dynamique instantané du corps — aucune référence orbitale (écliptique) n'entre dans la dynamique interne, qui ne connaît que Ω et la verticale locale. L'angle ε_{dyn} désigne la *colatitude du TMC* par rapport à cet équateur dynamique : $\sin \varepsilon_{\text{dyn}} = \cos \phi$, où ϕ est la latitude du tore ($\varepsilon_{\text{dyn}} = 70^\circ \leftrightarrow \phi = 20^\circ$, au cœur de la bande intertropicale).

C.2 Le terme de Rayleigh (épicyclique)

La parcelle déplacée conserve son moment cinétique spécifique $L = rU$, tandis que l'écoulement de fond suit le profil $U(r) \propto r^\alpha$. En se retrouvant à un rayon où le fond tourne autrement, la parcelle subit un rappel : c'est le mécanisme de Rayleigh⁸⁴, dont l'intensité est le carré de la fréquence épicyclique,

$$\kappa^2 = \frac{1}{r^3} \frac{d(rU)^2}{dr} = \frac{2(1+\alpha) U^2}{r^2}, \quad (89)$$

obtenue en dérivant $(rU)^2 \propto r^{2(1+\alpha)}$. Ce terme est toujours positif (stabilisant) pour tout profil physique ($\alpha > -1$). Point essentiel : ce gradient de charge centrifuge contient à *lui seul* tout l'effet centrifuge. Ajouter un terme séparé de « pression centrifuge » reviendrait à compter deux fois le même effet ; la présente dérivation n'en contient donc aucun.

C.3 La composante non-traditionnelle de Coriolis (effet Eötvös)

Dans un repère en rotation, tout écoulement prograde est *allégé* radialement : la force de Coriolis appliquée à la vitesse azimutale U possède une composante le long de la verticale locale, $+2\Omega U \cos \phi$, dirigée vers l'extérieur. C'est l'effet Eötvös — le même qui rend un objet plus léger lorsqu'il se déplace vers l'est. L'« approximation traditionnelle » de la géophysique néglige cette composante ; elle doit être conservée aux basses latitudes et pour les écoulements profonds⁸³ — précisément le régime de la bande intertropicale. En notant $\sin \varepsilon_{\text{dyn}} = \cos \phi$:

$$a_{\text{Eötvös}} = + \frac{2\Omega \sin \varepsilon_{\text{dyn}}}{r} U \xi_r, \quad (90)$$

terme déstabilisant : il s'oppose au confinement gravitationnel.

C.4 Le rôle de l'accélération d'Euler (nutation)

L'axe de rotation nute, et l'on pourrait être tenté d'ajouter à λ un terme d'Euler issu de $-\dot{\Omega} \times \mathbf{r}$. Il faut résister à cette tentation, pour une raison de structure : λ rassemble les accélérations *proportionnelles au déplacement* ξ_r , alors que l'accélération

d'Euler est un *forçage* dépendant du temps, indépendant de ξ_r (et une combinaison telle que $|\dot{\Omega}| r / \Omega^2$ est d'ailleurs homogène à des mètres, pas à des s^{-2}). Sa place physique est ailleurs, et elle est déjà occupée dans la TTP : la nutation module lentement la colatitude effective $\varepsilon_{\text{dyn}}(t)$ — le paramètre de modulation $|\dot{\Omega}| / \Omega^2 \approx 0,08 \sin \theta_{\text{nut}} \ll 1$ garantit le régime adiabatique — et abaisse périodiquement Ω_{crit} via le terme d'Eötvös $2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}}$. C'est précisément le canal d'*amplification paramétrique* de la Section 9.2 : l'effet d'Euler est réel, maximal aux pics de nutation, et il entre dans le mécanisme comme modulation du seuil, non comme terme de λ .

C.5 La flottabilité : partage thermique–compositionnel

Le gradient de densité du corps a deux sources, et la dérivation les sépare à la manière du critère de Ledoux. La part *thermique* — le magma est refroidi par le haut, donc superadiabatique — entre par la fréquence de Brunt–Väisälä^{81,82} le long de la gravité :

$$-N^2 > 0 \quad (N^2 < 0, \text{ convection}), \quad (91)$$

contribution déstabilisante qui entretient la convection. La part *compositionnelle* — la ségrégation Fe-Ni rend le corps plus dense en profondeur — est mesurée par $\beta \equiv -d \ln \rho / d \ln r > 0$ et entre par le canal *centrifuge*. L'image est simple : la force centrifuge est une gravité qui pointe vers l'extérieur ; une stratification stable pour la gravité vraie (dense au fond) est, pour cette gravité inversée, une configuration de type Rayleigh-Taylor, qui pousse le fluide dense vers l'extérieur :

$$a_\beta = + \frac{\beta U^2}{r^2} \xi_r. \quad (92)$$

Terme déstabilisant — et, on le verra, indispensable : c'est le carburant du moteur. La ségrégation Fe-Ni fait ainsi double emploi dans la TTP : elle accélère la rotation par contraction (effet patineur) et elle crée la stratification dont la flottabilité centrifuge alimente l'éjection.

C.6 Coefficient assemblé et vérification dimensionnelle

En sommant la gravité de confinement $-g_{\text{eff}}/r$, la flottabilité thermique $-N^2$, l'effet Eötvös (90), le rappel de Rayleigh (89) et la flottabilité centrifuge (92) :

$$\lambda(U) = -\frac{g_{\text{eff}}}{r} - N^2 + \frac{2\Omega \sin \varepsilon_{\text{dyn}}}{r} U - \frac{2(1 + \alpha) - \beta}{r^2} U^2. \quad (93)$$

Chaque terme est en s^{-2} : $[g_{\text{eff}}/r] = (m s^{-2})/m = s^{-2}$; $[N^2] = s^{-2}$; $[\Omega \sin \varepsilon_{\text{dyn}} U/r] = s^{-1}(m s^{-1})/m = s^{-2}$; $[U^2/r^2] = (m s^{-1})^2/m^2 = s^{-2}$.

C.7 Pourquoi le terme d'Eötvös est-il déstabilisant ici ?

La tension apparente avec le résultat classique — selon lequel les forces de Coriolis agissant sur un mouvement purement azimutal (dans le plan équatorial) s'absorbent dans la fréquence épicyclique et sont donc stabilisantes, non déstabilisantes — se résout par une distinction standard en dynamique des fluides géophysiques, mais facile à négliger : la direction pertinente pour ce résultat classique est la direction radiale *cylindrique* (perpendiculaire à $\Omega(t)$, dans le plan de rotation *instantané*), tandis que la direction pertinente pour la présente analyse de stabilité est la direction radiale *sphérique* (la verticale locale, c'est-à-dire pointant à l'écart du centre du corps, la direction le long de laquelle agissent la flottabilité et la gravité effective).

Aucun axe fixe, aucun plan de référence externe

Il faut le répéter ici, au point précis où cela compte le plus pour la présente dérivation : $\Omega(t)$ n'est pas un axe fixe. Comme établi à la Section 3, la proto-Terre hadéenne ne possède ni stabilisateur de marée, ni plan de référence du Système solaire — ni écliptique, ni orbite lunaire stable, ni axe solaire fixe n'existent à cette époque. Le vecteur de rotation subit une nutation libre de grande amplitude, chaotique et permanente, au sein de $\varepsilon \in [40^\circ, 70^\circ]$, sans jamais se stabiliser vers une orientation fixe. Par conséquent, « l'équateur » dans toute cette annexe désigne l'*équateur dynamique instantané* défini perpendiculairement à $\Omega(t)$ à chaque instant — lui-même en perpétuel déplacement avec la nutation du corps — et jamais une référence géographique ou astronomique fixe. La colatitute ε_{dyn} apparaissant plus bas est de même une grandeur instantanée, réévaluée en continu à mesure que $\Omega(t)$ erre ; elle n'est jamais « atteinte » ni « stabilisée » à une valeur particulière, et le TMC lui-même est entraîné à travers toute la plage d'oscillation avec l'axe qui définit son propre équateur local. Comme dans tout ce manuscrit, la structure physique sur laquelle repose la théorie est la *bande intertropicale* $|\phi| < 30^\circ$, non la ligne équatoriale elle-même : la dérivation qui suit évalue la projection d'Eötvös en fonction de la colatitute pour caractériser son comportement à travers cette bande, non pour exiger que le TMC se situe exactement sur $\phi = 0$.

Ces deux directions — radiale cylindrique et radiale sphérique — ne coïncident que là où la parcelle du TMC se situe, à cet instant, exactement sur cet équateur dynamique instantané ($\varepsilon_{\text{dyn}} = 90^\circ$, selon la convention $\sin \varepsilon_{\text{dyn}} = \cos \phi$ adoptée dans tout ce travail). À cet alignement instantané, la direction radiale sphérique a une projection *nulle* le long de $\Omega(t)$, si bien que les deux directions sont parallèles et que la pleine amplitude de la force de Coriolis radiale-cylindrique se projette sur la direction radiale sphérique pertinente pour la flottabilité : le terme déstabilisant est alors *maximal*. Éloigner la colatitute instantanée de la parcelle de l'équateur dynamique (vers un ε_{dyn} plus petit, c'est-à-dire vers le pôle instantané de $\Omega(t)$) augmente l'angle entre les deux directions, réduisant la composante projetée, laquelle

ne s'annule qu'au pôle instantané lui-même ($\varepsilon_{\text{dyn}} = 0^\circ$), où les deux directions sont orthogonales. La force de Coriolis d'un mouvement purement azimutal, qui est confinée à la direction radiale cylindrique (dans le plan de rotation) par la mécanique vectorielle élémentaire ($\Omega(t) \times v_{\text{az}}$ est dans le plan instantanément orthogonal à $\Omega(t)$ pour un v_{az} purement azimutal), possède donc, une fois projetée sur la direction radiale sphérique pertinente pour l'équilibre de flottabilité de la parcelle, une composante proportionnelle à $\sin \varepsilon_{\text{dyn}}$ — maximale quand le TMC se situe sur l'équateur dynamique instantané, et s'annulant seulement au pôle instantané. Cette projection est précisément l'origine des termes de Coriolis « non traditionnels » documentés dans la littérature de dynamique des fluides géophysiques⁸³, et elle est, de fait, formellement identique à l'effet Eötvös classique lui-même : le même terme $2\Omega U \cos \phi$ (avec ϕ la latitude, $\cos \phi = \sin \varepsilon_{\text{dyn}}$) par lequel le poids apparent d'un objet se déplaçant vers l'est est mesurablement réduit à la surface de la Terre — un effet documenté depuis plus d'un siècle, couramment mesuré en gravimétrie marine et aéroportée, non une construction spéculative. Comme le TMC occupe la bande intertropicale hadéenne $|\phi| < 30^\circ$ — proche de l'équateur dynamique instantané par construction (Section 5) — ce terme demeure proche de sa valeur maximale, fortement déstabilisante, tout au long de l'oscillation, plutôt que d'être une contribution incidente ou finement ajustée.

Ceci résout la tension apparente sans requérir de confirmation numérique : l'affirmation classique de Morbidelli est correcte pour un mouvement purement azimutal analysé selon la direction radiale cylindrique, et la présente analyse concerne une projection différente, mais tout aussi bien définie — la direction radiale sphérique pertinente pour le critère de flottabilité de Solberg-Høiland — pour laquelle le terme en $\sin \varepsilon_{\text{dyn}}$ est le résultat standard et documenté.

Les trois points suivants apportent un renforcement additionnel et indépendant de cette conclusion. (1) Hors équateur, l'absorption épicyclique n'agit que sur la projection cylindrique du déplacement et la composante non-traditionnelle doit être conservée⁸³. (2) La rotation de la TTP varie sur des sphères ($U(r)$ en rayon sphérique) et non sur des cylindres : elle viole la seconde condition de stabilité de Goldreich-Schubert ($\partial\Omega/\partial z = 0$)¹²¹, si bien qu'il existe des chemins de déplacement *inclinés* le long desquels les critères de Solberg-Høiland sont violés — instabilité non-diffusive dès que $N^2 \leq 0$, ce qui est le cas ici, *indépendamment* du signe attribué au terme radial de Coriolis. (3) Les critères classiques non visqueux *sous-estiment* en outre l'instabilité dès que le nombre de Prandtl s'écarte de l'unité¹²², ce qui est le cas du magma silicaté. Enfin, le cisaillement latitudinal au bord du tore, $\partial U/\partial y \sim U/W$, est comparable à 2Ω (rapport $\approx 0,95$ aux valeurs nominales) : le TMC opère au voisinage du critère d'instabilité inertielle équatoriale¹²³. La condition géométrique du présent critère — gradient de moment cinétique absolu défavorable le long des chemins inclinés au bord du TMC — est vérifiable par la simulation SPH 3D et rejoint la Limitation L14.

C.8 Le seuil de rotation

En posant $\lambda = 0$ et en substituant $U = \Omega r$:

$$\Omega_{\text{crit}}^2 = \frac{g_{\text{eff}}/r + N^2}{2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}} - 2(1 + \alpha) + \beta}. \quad (94)$$

Un seuil fini existe seulement si le dénominateur D est positif, soit $\beta > 2(1 + \alpha) - 2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}}$. Le rôle moteur de la flottabilité centrifuge se lit ici : aux valeurs nominales, $2 \sin \varepsilon_{\text{dyn}} - 2(1 + \alpha) = 1,879 - 3 = -1,12 < 0$ — sans β , aucune rotation ne déclencherait jamais l'éjection. Avec $\varepsilon_{\text{dyn}} = 70^\circ$ au pic de nutation, $\alpha = 0,5$, $\beta = 2,5$ et $N^2 = -1,93 \times 10^{-7} \text{ s}^{-2}$, le dénominateur vaut $D = 1,379$ et le seuil $\Omega_{\text{crit}} \approx 1,27 \Omega_0$. On note que la présente forme, débarrassée du double comptage, divise par deux la sensibilité du seuil au profil de vitesse ($\partial D / \partial \alpha = -2$ au lieu de -4), et coïncide numériquement avec la forme antérieure au point $\alpha = 0,5$. Ce seuil est une surface bien définie dans l'espace des paramètres $(\Omega, \varepsilon_{\text{dyn}}, \beta)$, conférant au mécanisme un caractère prédictif : l'éjection se produit lorsque $\Omega > \Omega_{\text{crit}}$, le franchissement s'opérant par voie interne à moment cinétique conservé — contraction de ségrégation (effet patineur) et amplification paramétrique (Section 9.2) — le déclencheur impulsif du Late Veneer n'intervenant qu'en modulation au pic de nutation.

Au terme de cette dérivation, le statut de chaque contribution est fixé sans ambiguïté : les termes d'Eötvös, de Rayleigh, de flottabilité thermique et de gravité effective sont des fonctions des variables d'état $(\Omega, \varepsilon_{\text{dyn}}, T, \dots)$ et des lois constitutives retenues ; seuls α (profil de rotation différentielle) et β (gradient de densité, flottabilité centrifuge) demeurent non dérivés de premiers principes. La surface de bifurcation $\lambda(\mathbf{X}; \alpha, \beta) = 0$ (Éq. 29) porte ainsi une fermeture résiduelle strictement *bidimensionnelle*, et la vitesse critique s'en déduit comme projection diagnostique, $U_{\text{crit}} = U_{\text{crit}}(\mathbf{X}; \alpha, \beta)$. Le test approprié de robustesse du mécanisme n'est donc pas un balayage de U_{crit} , mais l'analyse de sensibilité

$$\beta \longmapsto (U_{\text{crit}}, t_{\text{decl}}, M_{\text{ej}}, L_{\text{ej}}, N_{\text{ej}}), \quad (95)$$

menée à α fixé, puis sur le couple (α, β) conjointement. Le mécanisme est robuste si une plage physiquement raisonnable de ces coefficients produit toujours $N = 2\text{--}3$ franchissements et des sorties voisines ; il révélerait un réglage fin si seule une bande étroite convenait.

D Démonstration du critère Bi_{KH}

Le nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz compare la contrainte seuil à la contrainte de cisaillement KH :

$$\text{Bi}_{\text{KH}} = \frac{\tau_y k}{\rho \sigma_{\text{KH}} \Delta U'}, \quad (96)$$

où k est un facteur géométrique (~ 1), $\sigma_{\text{KH}} \sim \Delta U / \lambda$ est le taux de croissance KH, et λ est la longueur d'onde de la perturbation. Ainsi,

$$\text{Bi}_{\text{KH}} \sim \frac{\tau_y \lambda}{\rho \Delta U^2}. \quad (97)$$

Pour le TMC : $\tau_y \sim 10^2\text{--}10^4$ Pa, $\lambda \sim R_{\text{torus}} \sim 10^7$ m, $\rho \sim 3000$ kg m $^{-3}$, $\Delta U \sim U_{\text{crit}} \sim 10^4$ m s $^{-1}$. On obtient $\text{Bi}_{\text{KH}} \sim 3 \times 10^{-3}\text{--}3 \times 10^{-1}$.

La cohésion effective est le produit de trois renforcements indépendants (confinement atmosphérique, réseau cristallin interne, suppression de Rayleigh-Taylor), détaillés en Section 9.1 :

$$\text{Bi}_{\text{KH}}^{\text{eff}} = \text{Bi}_{\text{KH}} \times f_{\text{atm}} \times f_{\text{crist}} \times f_{\text{RT}}, \quad (98)$$

avec $f_{\text{atm}} \sim 10\text{--}100$ (confinement atmosphérique, $P \sim 10^5\text{--}10^7$ Pa), $f_{\text{crist}} \sim 3\text{--}10$ (réseau cristallin interne), et $f_{\text{RT}} \sim 10\text{--}50$ (suppression de Rayleigh-Taylor, $\rho_{\text{flow}}/\rho_{\text{atm}} \sim 200$). Avec les valeurs nominales, $\text{Bi}_{\text{KH}} \sim 3 \times 10^{-2}$ et le produit des trois renforcements est ~ 300 , donnant :

$$\text{Bi}_{\text{KH}}^{\text{eff}} \sim 9, \quad (99)$$

très supérieur à 1. La cohésion est donc assurée.

Limite reconnue : ce calcul est une estimation nominale. Une simulation SPH 3D avec rhéologie BH complète est nécessaire pour valider les valeurs exactes, en particulier l'interaction non linéaire entre les trois effets (Limite L14).

E Dérivation du nombre d'Elsasser et de B_{crit}

En équilibrant la force de Coriolis $F_C \sim 2\rho\Omega U$ et la force de Lorentz $F_L \sim B^2/(\mu L)$, avec $\eta \sim UL$ (nombre de Reynolds magnétique d'ordre unité au seuil de la dynamo) :

$$B^2 \sim 2\mu\rho\Omega\eta, \quad \Rightarrow \quad \Lambda \equiv \frac{B^2}{\rho\mu\eta\Omega} \sim 2, \quad (100)$$

soit $\Lambda \sim \mathcal{O}(1)$, cohérent avec les valeurs $\Lambda \sim 0,1\text{--}1$ inférées pour le noyau terrestre actuel⁸⁸. En utilisant $\eta = (\mu_0\sigma)^{-1}$ avec $\sigma \approx 1,5 \times 10^6$ S m $^{-1}$, une conductivité électrique représentative du fer liquide aux conditions du noyau¹²⁴, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H m $^{-1}$, $\rho \approx 10^4$ kg m $^{-3}$, $\Omega \approx 4,99 \times 10^{-4}$ rad s $^{-1}$, on obtient $B_{\text{crit}} \approx 2,6$ mT, du même ordre de grandeur que le champ inféré au sein du noyau terrestre actuel⁸⁸. Notons que cette valeur suppose Ω à sa valeur de formation ($T = 3,5$ h). À l'allumage de la dynamo ($t \approx 330\text{--}350$ Ma), Ω a diminué par deux effets cumulatifs : la perte associée aux trois épisodes d'éjection eux-mêmes ($\Delta\Omega/\Omega \approx -10$ à -15% par épisode, Section 9.2), puis le drainage additionnel par les puits réso-

nants solaires (transition du plan de Laplace et évection, Sections 12 et 11.6), d'un facteur ≈ 2 . En cascasant ces deux effets sur toute la fourchette -10% à -15% par épisode, $\Omega_{\text{dynamo}}/\Omega_0 \in [0,307, 0,365]$; comme $B_{\text{crit}} \propto \sqrt{\Omega}$, on obtient alors $B_{\text{crit}} \in [1,43, 1,56]$ mT — même ordre de grandeur, conclusion inchangée, et toujours cohérent avec les modèles de géodynamo.

F Échelle de temps de sédimentation Stokes du Fe-Ni

Vitesse de sédimentation de Stokes pour une gouttelette de Fe-Ni de rayon $r \approx 5$ cm dans un silicate fondu :

$$v_{\text{Stokes}} = \frac{2}{9} \frac{(\rho_{\text{Fe}} - \rho_{\text{sil}}) g_{\text{eff}}^{(0)} r^2}{\eta} \approx \frac{2}{9} \frac{3300 \times 6,42 \times (0,05)^2}{0,1} \approx 118 \text{ m s}^{-1}. \quad (101)$$

Sur une distance de sédimentation caractéristique $\ell \approx 30$ km : $\tau_{\text{Stokes}} = \ell/v_{\text{Stokes}} \approx 254$ s. Robuste pour $r \in [1, 10]$ cm et $\eta \in [0,05, 1]$ Pa s.

G Accrétion des éjectas magmatiques : pourquoi une cohésion parfaite n'est pas requise

Une objection récurrente au mécanisme de la TTP concerne la cohésion de l'écoulement du TMC éjecté durant le transit entre la surface de la proto-Terre et le rayon de Roche. Cette annexe démontre que, même sans cohésion parfaite de l'écoulement, les propriétés physiques du magma éjecté et la mécanique orbitale garantissent l'accrétion en un corps unique.

Le magma n'est pas de la poussière. La matière éjectée est un magma silicaté à $T \approx 3000\text{--}4000$ K. Sa viscosité dynamique est $\eta \approx 1\text{--}100$ Pa s³⁷ — comparable à du miel chaud. Contrairement à des fragments de roche solide ou à un nuage de gaz, un magma à haute température ne se disperse pas : il se déforme et s'étire, mais reste dense et cohésif à l'échelle macroscopique. Deux gouttes de magma collantes à faible vitesse relative ne rebondissent pas l'une sur l'autre — elles fusionnent. La coalescence visqueuse remplace la cohésion mécanique comme mécanisme d'agrégation dominant une fois l'écoulement fragmenté.

Concentration orbitale. Les éjectas d'un épisode donné de la TTP partagent, au premier ordre, le même bilan d'énergie orbitale initial. Par conservation de l'énergie et du moment cinétique, ils peuplent une bande d'orbites voisines plutôt que de se disperser de façon isotrope sur 4π stéradians. Cette concentration orbitale est fondamentalement différente d'une explosion isotrope : c'est le même principe physique qui produit des disques d'accrétion à partir de corps détruits par effet de marée. La géométrie toroïdale du TMC renforce cet effet : l'éjection se produit préférentiellement au sein de la bande intertropicale oblique $|\phi| < 30^\circ$, concentrant

les éjectas au sein d'un angle solide azimuthal limité. Le champ de débris résultant est géométriquement fin, maximisant les taux de rencontre mutuelle.

Au-delà du rayon de Roche : l'accrétion est inévitable. Au-delà du rayon de Roche $R_{\text{Roche}} \approx 3R_{\text{eq,proto}} \approx 22,2 \text{ Mm}$ (Section 14) — calculé à partir du rayon équatorial propre de la proto-Terre, non de celui de la Terre actuelle — l'autogravitation du nuage d'éjectas surmonte la destruction par marée. Pour des fragments de magma co-orbitaux de masse totale $M_{\text{cloud}} \approx 2\text{--}4 \times 10^{22} \text{ kg}$, l'échelle de temps d'accrétion gravitationnelle est :

$$\tau_{\text{acc}} \approx \frac{1}{\sqrt{G\rho_{\text{cloud}}}} \approx 10^3\text{--}10^5 \text{ années}, \quad (102)$$

bien plus courte que la durée de vie thermique du magma ($\tau_{\text{cool}} \sim 10^6\text{--}10^7$ années pour un corps de la taille de la Lune, Elkins-Tanton³⁰). Durant cette fenêtre d'accrétion, le magma demeure au-dessus de son solidus : chaque collision est plastique, et non élastique. Il n'y a ni cascade de fragmentation, ni perte par rebond. L'efficacité de capture f_{cap} possède donc une borne inférieure physique indépendante de l'hypothèse de cohésion BH :

$$f_{\text{cap}}^{\text{min}} \approx \frac{M_{\text{cloud}}(r > R_{\text{Roche}})}{M_{\text{ej}}^{\text{total}}} \gtrsim 0,45\text{--}0,55, \quad (103)$$

la fraction perdue ($\approx 45\text{--}55\%$) correspondant aux éjectas qui retombent sur la proto-Terre ou s'échappent sur des orbites hyperboliques.

Implication pour la théorie. L'efficacité de capture $f_{\text{cap}} = 0,70$ adoptée dans le texte principal n'est donc pas un paramètre libre que la théorie doit défendre à tout prix. Même dans le scénario pessimiste où l'écoulement du TMC se fragmente complètement lors de l'éjection, la mécanique orbitale et la viscosité du magma garantissent l'accrétion du nuage de débris co-orbitaux au-delà du rayon de Roche. La question critique se déplace de « l'écoulement reste-t-il cohésif ? » à « quelle fraction des éjectas atteint le rayon de Roche ? » — une question qui dépend de la distribution de vitesse des éjectas, et non de la rhéologie BH. Cette reformulation rend la théorie plus robuste : la cohésion est avantageuse, mais non nécessaire.

H Mécanismes complémentaires pour le seuil d'éjection

Cette annexe identifie les mécanismes physiques qui contribuent à l'atteinte du seuil d'éjection $\lambda(U) = 0$. Le seuil est une condition sur Ω :

$$\Omega > \Omega_{\text{crit}} \approx \sqrt{\frac{|g_{\text{eff}}|}{2 \sin \varepsilon r}} \cdot \sqrt{\frac{1 + \alpha}{r}}. \quad (104)$$

Avec les paramètres nominaux de la proto-Terre ($\Omega_0 = 4,99 \times 10^{-4}$ rad/s, $\varepsilon = 55^\circ$), le seuil est $\Omega_{\text{crit}} \approx \sqrt{2} \Omega_0$.

L'apport de moment cinétique nécessaire pour atteindre ce seuil est fourni par le bombardement continu de planétésimaux. L'accrétion tardive (le « Late Veneer ») est délivrée par un petit nombre de grands corps (rayon $\gtrsim 750$ km)¹²⁵. Les contraintes géodynamiques sur l'apport d'éléments hautement sidérophiles au manteau — les impacteurs de plus de ~ 1 km délivrent du métal qui s'enfonce vers le noyau plutôt que de demeurer entraîné dans le manteau convectif — portent la masse totale de l'accrétion tardive jusqu'à $\sim 5\%$ de la masse terrestre¹²⁶. En attribuant à cette masse une vitesse d'impact caractéristique $v_{\text{imp}} \sim 10$ km s⁻¹ et un bras de levier d'ordre r , le moment cinétique cumulé disponible est :

$$L_{\text{imp}} \sim M_{\text{imp}} v_{\text{imp}} r \approx 2,2 \times 10^{34} \text{ J s.} \quad (105)$$

Cet apport est suffisant pour élever Ω de Ω_0 à Ω_{crit} dans le cas géométriquement le plus favorable ($\varepsilon \approx 90^\circ$), et fournit la marge nécessaire pour que l'éjection se produise aux pics du cycle de nutation. Le terme d'oscillation d'Euler λ_4 module l'obliquité effective ε , mais ne fournit pas la force motrice principale.

Une cause dynamique externe au bombardement : l'instabilité précoce des planètes géantes

L'Annexe H suppose la disponibilité d'un bombardement intense par de grands corps pendant la fenêtre active de la TTP (30–50 Ma), sans en identifier la cause dynamique. Des travaux récents fournissent une telle cause, indépendante de la thermodynamique interne de la proto-Terre.

Le récit classique plaçait l'instabilité orbitale des planètes géantes (analogue au « modèle de Nice ») tardivement, vers 3,9 Ga, en lien avec le Grand Bombardement Tardif (LHB) lunaire. Des travaux dynamiques et géochronologiques plus récents remettent en cause cette chronologie tardive : l'instabilité serait en réalité déclenchée par la dispersion du disque gazeux protoplanétaire lui-même, et se produirait donc *précocement*, quelques à une dizaine de millions d'années après la formation du Système solaire^{127,128}. Mojzsis et al.¹²⁸ montrent que cette migration précoce produit un afflux intense de comètes et de petits corps pendant ~ 30 Ma, borné à $\lesssim 4480$ Ma par l'absence d'âges de remise à zéro postérieurs pour les chronomètres les plus résistants de la Terre, de la Lune, de Mars et de plusieurs corps parents de météorites.

Cette fenêtre de ~ 30 Ma d'afflux intense d'impacteurs, motivée par une cause purement dynamique (l'instabilité orbitale des géantes), recoupe substantiellement la fenêtre active de la TTP (30–50 Ma, Section 4.4), elle-même contrainte par des considérations thermiques indépendantes (opacité de l'atmosphère silicatée, chronomètre Hf-W). Cette convergence entre deux fenêtres temporelles dérivées de physiques

totalelement distinctes — la dispersion du disque gazeux d'un côté, la thermodynamique de fusion du manteau de l'autre — constitue un argument supplémentaire de plausibilité pour la disponibilité, au bon moment, du bombardement que l'Annexe H requiert pour franchir le seuil d'éjection Ω_{crit} .

Limite reconnue : cette convergence temporelle reste, comme celle de la Section 11.6.2, une comparaison d'échelles de temps compatibles et non une simulation dynamique couplée. Elle ne démontre pas que les impacteurs issus de cette instabilité aient effectivement atteint la proto-Terre avec les tailles ($\gtrsim 750$ km) et les instants requis par le cycle d'éjection ; elle fournit un mécanisme dynamique plausible là où le texte principal supposait simplement la disponibilité du bombardement.

I Persistance de l'oscillation post-éjection et occasions répétées

Le seuil d'éjection n'est pas une condition à un seul passage. Après une éjection, Ω tombe en dessous de Ω_{crit} , mais le système ne s'arrête pas immédiatement. La cavité laissée par l'éjection est bordée par l'atmosphère confinante et par la croûte *'aa'* résiduelle du TMC. Ces frontières sont réfléchissantes plutôt qu'absorbantes (comme l'établit le critère $\text{Bi}_{\text{KH}} \gg 1$, Annexe D), si bien que la nutation post-éjection persiste sur plusieurs cycles.

L'enveloppe d'excursion d'obliquité $\varepsilon_{\text{exc}}(t)$ suit un régime à deux temps :

$$\varepsilon_{\text{exc}}(t) \approx \begin{cases} \varepsilon_{\text{exc}}^{(0)} \cos(\omega_{\text{nut}}^{(\text{post})} t) & 0 \leq t \lesssim t_{\text{rec}} \\ \varepsilon_{\text{exc}}^{(0)} e^{-(t-t_{\text{rec}})/\tau_{\text{BH}}} \cos(\omega_{\text{nut}}^{(\text{post})} t) & t \gtrsim t_{\text{rec}} \end{cases} \quad (106)$$

où $\omega_{\text{nut}}^{(\text{post})} = 2\pi/T_{\text{nut}}^{(\text{post})}$, avec $T_{\text{nut}}^{(\text{post})} \approx 30$ h, et $\tau_{\text{BH}} \sim 10^2\text{--}10^4$ s (Éq. 1) pour la décroissance qui prend le relais une fois le plateau achevé.

Sur la durée de la fenêtre de recharge, $t_{\text{rec}} \approx 10\text{--}12$ jours, ce plateau couvre :

$$N_{\text{opp}}^{(\Delta)} = \frac{t_{\text{rec}}}{T_{\text{nut}}^{(\text{post})}} \approx \frac{240\text{--}288 \text{ h}}{30 \text{ h}} \approx 8\text{--}10 \quad (107)$$

cycles complets, chacun ramenant transitoirement ε près de son excursion maximale post-choc. Le seuil d'éjection n'est donc pas une tentative unique mais un nombre modeste d'occasions répétées, chacune à probabilité individuelle élevée.

Implication pour le mécanisme d'éjection. La fenêtre de plateau post-éjection est une période de $\approx 8\text{--}10$ cycles de nutation (environ 10–12 jours) durant laquelle ε reste proche de son maximum post-choc. Un impact majeur du Late Veneer survenant pendant cette fenêtre bénéficie d'un double avantage :

1. ε est déjà proche de son maximum, donc Ω_{crit} est minimal ;
2. Le couple impulsif de l'impact fournit un saut $\Delta\Omega$ qui s'ajoute à Ω déjà proche

du seuil.

La combinaison des deux efface le seuil et déclenche l'éjection suivante. Ce mécanisme lie les épisodes d'éjection aux impacts tardifs (Late Veneer), et non à une simple accumulation continue de moment cinétique. La signature isotopique de ces impacts tardifs (excès de sidérophiles) devrait être présente dans les couches lunaires les plus externes (Prédiction P22).

J Liste des abréviations

BH	Bingham-Herschel, loi rhéologique.
BiKH	Nombre de Bingham-Kelvin-Helmholtz.
CME	Éjection de Masse Coronale.
TMC	Tore Magmatique Cohérent.
ε_{dyn}	Colatitude du TMC par rapport à l'équateur dynamique instantané ($\sin \varepsilon_{\text{dyn}} = \cos \phi$).
FSS	Farside Seismic Suite.
Hf-W	Chronomètre hafnium-tungstène.
LHB	Grand Bombardement Tardif ($\approx 3,9$ Ga).
LEMS	Lunar Environment Monitoring Station.
OML	Océan Magmatique Lunaire.
NLS	Équation de Schrödinger non linéaire.
POB	Corps Proto-Orbital.
SPA	Pôle Sud–Aitken (bassin).
SPH	Hydrodynamique des Particules Lissées.
TTP	Triple Transition de Phase.

Déclarations

Disponibilité des données et du matériel. Toutes les données générées ou analysées au cours de cette étude sont incluses dans le présent article publié (et ses annexes). La simulation interactive accompagnant ce travail est librement accessible à l'adresse https://orion4622.github.io/moon-formation-triple-phase-transition/Animation_Formation_de_la_Lune_v2.html.

Conflits d'intérêts. L'auteur déclare ne posséder aucun intérêt financier ou non financier directement ou indirectement lié au travail présenté ici.

Financement. L'auteur n'a reçu de soutien d'aucune organisation pour ce travail. Aucun financement n'a été reçu pour contribuer à la préparation de ce manuscrit.

Contribution de l’auteur. M.D. est l’unique auteur de ce travail. Il a conçu le modèle de la Triple Transition de Phase, effectué toutes les dérivations et calculs, développé la simulation interactive accompagnante, et rédigé le manuscrit.

Références

- [1] Wiechert, U., Halliday, A. N., Lee, D.-C., et al. (2001). Oxygen isotopes and the Moon-forming giant impact. *Science*, 294, 345–348.
- [2] Dauphas, N., et al. (2014). Geochemical arguments for an Earth-like Moon-forming impactor. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130244.
- [3] Dauphas, N. (2017). The isotopic nature of the Earth’s accreting material through time. *Nature*, 541, 521–524.
- [4] Sossi, P. A., et al. (2025). The Moon-forming giant impact. *Treatise on Geochemistry*, 3rd ed., 3, 417–479.
- [5] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.
- [6] Tarduno, J. A., Zhou, T., Huang, W., & Jodder, J. (2025). Ancient geodynamo recorded in Jack Hills zircons. *National Science Review*, 12, nwaf082.
- [7] Solomatov, V. S. (2000). Fluid dynamics of a terrestrial magma ocean. In *Origin of the Earth and Moon*, pp. 323–338. University of Arizona Press, Tucson.
- [8] Elkins-Tanton, L. T. (2012). Magma oceans in the inner solar system. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 113–139.
- [9] Rubie, D. C., Jacobson, S. A., et al. (2015). Accretion and differentiation of the terrestrial planets with implications for the compositions of early-formed Solar System bodies and accretion of water. *Icarus*, 248, 89–108.
- [10] Laskar, J., Joutel, F., & Robutel, P. (1993). Stabilization of the Earth’s obliquity by the Moon. *Nature*, 361, 615–617.
- [11] Touma, J., & Wisdom, J. (1993). The chaotic obliquity of the planets. *Science*, 259, 1294–1297.
- [12] Li, G., & Batygin, K. (2014). On the spin-axis dynamics of a moonless Earth. *Astrophysical Journal*, 795, 67.
- [13] Bingham, E. C. (1922). *Fluidity and Plasticity*. McGraw-Hill, New York.
- [14] Herschel, W. H., & Bulkley, R. (1926). Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen. *Kolloid-Zeitschrift*, 39, 291–300.
- [15] Tremaine, S., Touma, J., & Namouni, F. (2009). Satellite dynamics on the Laplace surface. *The Astronomical Journal*, 137, 3706–3717.

- [16] Ćuk, M., Hamilton, D. P., Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2016). Tidal evolution of the Moon from a high-obliquity, high-angular-momentum Earth. *Nature*, 539, 402–406.
- [17] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth : a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.
- [18] Yue, Z., Gou, S., Wang, Y., et al. (2026). Lunar chronology model with the Chang’e-6 farside samples and implications for the early impact history. *Science Advances*, 12(6), eady9265. DOI : 10.1126/sciadv.ady9265.
- [19] Xu, Y.-G., et al. (2025). Extralunar material in Chang’e-6 samples from the South Pole-Aitken basin farside. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2418136121.
- [20] O’Neill, H. S. C. (1991). The origin of the Moon and the early history of the Earth — a chemical model. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 55, 1135–1157.
- [21] Jones, J. H., & Drake, M. J. (1986). Geochemical constraints on core formation in the Earth. *Nature*, 322, 221–228.
- [22] Canup, R. M. (2012). Forming a Moon with an Earth-like composition via a giant impact. *Science*, 338, 1052–1055.
- [23] Agnor, C. B., Canup, R. M., & Levison, H. F. (1999). On the character and consequences of large impacts in the late stage of terrestrial planet formation. *Icarus*, 142, 219–237.
- [24] Kokubo, E., & Genda, H. (2010). Formation of terrestrial planets from proto-planets under a realistic accretion condition. *Astrophysical Journal Letters*, 714, L21–L25.
- [25] Namekata, K., et al. (2026). Coronal mass ejections from young suns : Insights from solar and stellar observations and models. arXiv :2510.22112.
- [26] Feigelson, E. D., & Montmerle, T. (1999). High-energy processes in young stellar objects. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 37, 363–408.
- [27] Airapetian, V. S., Glocer, A., Gronoff, G., Hébrard, E., & Danchi, W. (2016). Prebiotic chemistry and atmospheric warming of early Earth by an active young Sun. *Nature Geoscience*, 9, 452–455.
- [28] Urey, H. C. (1955). The cosmic abundances of potassium, uranium, and thorium and the heat balances of the Earth, the Moon, and Mars. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 41, 127–144.
- [29] Huss, G. R., et al. (2009). Presolar grains in primitive meteorites and the compositions of their stellar sources. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 4922–4945.
- [30] Elkins-Tanton, L. T. (2008). Linked magma ocean solidification and atmospheric growth for Earth and Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 181–191.

- [31] Lebrun, T., Massol, H., Chassefière, E., et al. (2013). Thermal evolution of an early magma ocean in interaction with the atmosphere. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 118, 1155–1176.
- [32] Hamano, K., Abe, Y., & Genda, H. (2013). Emergence of two types of terrestrial planet on solidification of magma ocean. *Nature*, 497, 607–610.
- [33] Kleine, T., Münker, C., Mezger, K., & Palme, H. (2002). Rapid accretion and early core formation on asteroids and the terrestrial planets from Hf-W chronometry. *Nature*, 418, 952–955.
- [34] Yin, Q., Jacobsen, S. B., Yamashita, K., et al. (2002). A short timescale for terrestrial planet formation from Hf-W chronometry of meteorites. *Nature*, 418, 949–952.
- [35] Chambers, J. E. (2001). Making more terrestrial planets. *Icarus*, 152, 205–224.
- [36] Goldreich, P., & Mitchell, J. L. (2010). Elastic ice shells of synchronous moons : implications for cracks on Europa and non-synchronous rotation of Titan. *Icarus*, 209, 631–638.
- [37] Giordano, D., Russell, J. K., & Dingwell, D. B. (2008). Viscosity of magmatic liquids : a model. *Earth and Planetary Science Letters*, 271, 123–134.
- [38] Bouvier, J., Matt, S. P., Mohanty, S., et al. (2014). Angular momentum evolution of young low-mass stars and brown dwarfs. In *Protostars and Planets VI*, pp. 433–450. University of Arizona Press, Tucson.
- [39] Königl, A. (1991). Disk accretion onto magnetic T Tauri stars. *Astrophysical Journal Letters*, 370, L39–L43.
- [40] Shu, F. H., Najita, J., Ostriker, E., et al. (1994). Magnetocentrifugally driven flows from young stars and disks. *Astrophysical Journal*, 429, 781–796.
- [41] Chambers, J. E. (2013). Late-stage planetary accretion including hit-and-run collisions and fragmentation. *Icarus*, 224, 43–56.
- [42] Dones, L., & Tremaine, S. (1993). On the origin of planetary spins. *Icarus*, 103, 67–92.
- [43] Kokubo, E., & Ida, S. (2007). Formation of terrestrial planets from protoplanets. II. Statistics of planetary spin. *Astrophysical Journal*, 671, 2082–2090.
- [44] Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies : Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 122, 950–982.
- [45] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press, New Haven.
- [46] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press, Cambridge.

- [47] Jeans, J. H. (1929). *Astronomy and Cosmogony*. Cambridge University Press, Cambridge.
- [48] Tassoul, J.-L. (1978). *Theory of Rotating Stars*. Princeton University Press, Princeton.
- [49] Lamb, H. (1932). *Hydrodynamics*, 6th edition. Cambridge University Press, Cambridge.
- [50] Durand, E. (1964). *Électrostatique et Magnétostatique*, Vol. III. Masson, Paris.
- [51] Rubie, D. C., Nimmo, F., & Melosh, H. J. (2015). Early Differentiation and Core Formation. In *The Early Earth* (Geophysical Monograph 212). AGU/Wiley, Washington, D.C.
- [52] Trønnes, R. G., Baron, M. A., Eigenmann, K. R., et al. (2019). Core formation, mantle differentiation and core–mantle interaction within Earth and the terrestrial planets. *Tectonophysics*, 760, 165–198.
- [53] Rubie, D. C., Jacobson, S. A., Morbidelli, A., et al. (2016). Sensitivities of Earth’s core and mantle compositions to accretion and differentiation processes. *Earth and Planetary Science Letters*, 452, 195–207.
- [54] Hirose, K., Wood, B., & Vočadlo, L. (2021). Light elements in the Earth’s core. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2, 645–658.
- [55] Safronov, V. S. (1969). *Evolution of the Protoplanetary Cloud*. Nauka, Moscow.
- [56] Stixrude, L., & Lithgow-Bertelloni, C. (2014). Thermal expansivity, heat capacity and bulk modulus of the mantle. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 372, 20130076.
- [57] Flasar, F. M., & Birch, F. (1973). Energetics of core formation : a correction. *Journal of Geophysical Research*, 78, 6101–6114.
- [58] Rubie, D. C., Melosh, H. J., Reid, J. E., et al. (2003). Mechanisms of metal-silicate equilibration in the terrestrial magma ocean. *Earth and Planetary Science Letters*, 205, 239–255.
- [59] Nomura, R., Ozawa, H., Tateno, S., et al. (2011). Spin crossover and iron-rich silicate melt in the Earth’s deep mantle. *Nature*, 473, 199–202.
- [60] Rhines, P. B. (1975). Waves and turbulence on a beta-plane. *Journal of Fluid Mechanics*, 69, 417–443.
- [61] Sukoriansky, S., Dikovskaya, N., & Galperin, B. (2007). On the arrest of inverse energy cascade and the Rhines scale. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 64, 3312–3327.
- [62] Frigaard, I. A., & Nouar, C. (2017). Viscoplastic fluids : from theory to application. In *Viscoplastic Fluids : From Theory to Application*, pp. 201–238. Springer.

- [63] Balmforth, N. J., & Craster, R. V. (2001). Non-Newtonian effects in the dynamics of a thin film. *Journal of Fluid Mechanics*, 426, 297–323.
- [64] Poincaré, H. (1910). Sur la précession des corps déformables. *Bulletin Astronomique*, 27, 321–356.
- [65] McLachlan, N. W. (1947). *Theory and Application of Mathieu Functions*. Clarendon Press, Oxford.
- [66] Malkus, W. V. R. (1968). Precession of the Earth as the cause of geomagnetism. *Science*, 160, 259–264.
- [67] Kerswell, R. R. (2002). Elliptical instability. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 34, 83–113.
- [68] Lacaze, L., Le Gal, P., & Le Dizès, S. (2004). Elliptical instability in a rotating spheroid. *Journal of Fluid Mechanics*, 505, 1–22.
- [69] Redekopp, L. G. (1977). On the theory of solitary Rossby waves. *Journal of Fluid Mechanics*, 82, 725–745.
- [70] Luo, D. H. (1991). Nonlinear Schrödinger equation in the rotational barotropic atmosphere and atmospheric blocking. *Acta Meteorologica Sinica*, 5, 587–590.
- [71] Yin, X., Yang, L., Yang, H., Zhang, R., & Su, J. (2019). Nonlinear Schrödinger equation for envelope Rossby waves with complete Coriolis force and its solution. *Computational and Applied Mathematics*, 38, article 51. DOI : 10.1007/s40314-019-0801-0.
- [72] Wilde, S. A., Valley, J. W., Peck, W. H., & Graham, C. M. (2001). Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago. *Nature*, 409, 175–178.
- [73] Valley, J. W., Peck, W. H., King, E. M., & Wilde, S. A. (2002). A cool early Earth. *Geology*, 30, 351–354.
- [74] Briaud, A., Ganino, C., Fienga, A., et al. (2023). The lunar solid inner core and the mantle overturn. *Nature*, 617, 743–746.
- [75] Li, Q. L., Zhou, Q., Liu, Y., et al. (2021). Two-billion-year-old volcanism on the Moon from Chang’e-5 basalts. *Nature*, 600, 54–58.
- [76] Che, X., Nemchin, A., Liu, D., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, sampled by the Chang’e-5 mission. *Science*, 374, 887–890.
- [77] Caricchi, L., Burlini, L., Ulmer, P., et al. (2007). Non-Newtonian rheology of crystal-bearing magmas and implications for magma ascent dynamics. *Earth and Planetary Science Letters*, 264, 402–419.
- [78] Hekinian, R., et al. (1989). Intraplate abyssal volcanism. *Earth-Science Reviews*, 25, 213–251.

- [79] Solberg, H. (1936). Le mouvement d’inertie de l’atmosphère stable et son rôle dans la théorie des cyclones. *Météorologie*, 12, 121.
- [80] Høiland, E. (1941). On the interpretation and application of the circulation theorems of V. Bjerknes. *Avhandlingar Norske Videnskaps-Akademi Oslo*, 11, 1–24.
- [81] Väisälä, V. (1925). Über die Wirkung der Windschwankungen auf die Pilotbeobachtungen. *Societas Scientiarum Fennica, Commentationes Physico-Mathematicae*, 2(19), 19–37.
- [82] Brunt, D. (1927). The period of simple vertical oscillations in the atmosphere. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 53, 30–32.
- [83] Gerkema, T., Zimmerman, J. T. F., Maas, L. R. M., & van Haren, H. (2008). Geophysical and astrophysical fluid dynamics beyond the traditional approximation. *Reviews of Geophysics*, 46, RG2004.
- [84] Rayleigh, Lord (1917). On the dynamics of revolving fluids. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 93, 148–154.
- [85] Plateau, J. (1873). *Statique expérimentale et théorique des liquides soumis aux seules forces moléculaires*. Gauthier-Villars, Paris.
- [86] Rayleigh, Lord (1878). On the instability of jets. *Proceedings of the London Mathematical Society*, 10, 4–13.
- [87] Mader, H. M., Llewellyn, E. W., & Mueller, S. P. (2013). The rheology of two-phase magmas : a review and analysis. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 257, 135–166.
- [88] Christensen, U. R., & Aubert, J. (2006). Scaling properties of convection-driven dynamos in rotating spherical shells and application to planetary magnetic fields. *Geophysical Journal International*, 166, 97–114.
- [89] Olson, P., & Christensen, U. R. (2006). Dipole moment scaling for convection-driven planetary dynamos. *Earth and Planetary Science Letters*, 250, 561–571.
- [90] Wakita, S., Johnson, B. C., Andrews-Hanna, J. C., Gowman, G., Davison, T. M., Collins, G. S., Bill, C. A., Marchi, S., Alexander, A. M., & Evans, A. J. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances*, 12(19), DOI : 10.1126/sciadv.aea1984.
- [91] Zellner, N. E. B. (2019). Cataclysm no more : new views on the timing and delivery of lunar impactors. *Origins of Life and Evolution of Biospheres*, 49, 261–274.
- [92] Kokubo, E., Canup, R. M., & Ida, S. (2000). Lunar accretion from an impact-generated disk. In *Origin of the Earth and Moon*, R. M. Canup & K. Righter (eds.), pp. 145–164. University of Arizona Press, Tucson.

- [93] Canup, R. M., & Asphaug, E. (2001). Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth's formation. *Nature*, 412, 708–712.
- [94] Roche, É. (1849). La figure d'une masse fluide soumise à l'attraction d'un point éloigné. *Mémoires de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier*, 1, 243–262.
- [95] Ida, S., Canup, R. M., & Stewart, G. R. (1997). Lunar accretion from an impact-generated disk. *Nature*, 389, 353–357.
- [96] Salmon, J., & Canup, R. M. (2012). Lunar accretion from a Roche-interior fluid disk. *The Astrophysical Journal*, 760, 83.
- [97] Wisdom, J., & Tian, Z. (2015). Early evolution of the Earth–Moon system with a fast-spinning Earth. *Icarus*, 256, 138–146.
- [98] Tian, Z., Wisdom, J., & Ma, L. (2017). Coupled orbital-thermal evolution of the early Earth–Moon system with a fast-spinning Earth. *Icarus*, 281, 90–102.
- [99] Hartmann, L., Calvet, N., Gullbring, E., & D'Alessio, P. (1998). Accretion and the evolution of T Tauri disks. *Astrophysical Journal*, 495, 385–400.
- [100] Gullbring, E., Hartmann, L., Briceño, C., & Calvet, N. (1998). Disk accretion rates for T Tauri stars. *Astrophysical Journal*, 492, 323–341.
- [101] Königl, A., & Ruden, S. P. (1993). Origin of outflows and winds. In *Protostars and Planets III*, E. H. Levy & J. I. Lunine (eds.), pp. 641–688. University of Arizona Press, Tucson.
- [102] Cranmer, S. R. (2009). Turbulence-driven polar winds from T Tauri stars energized by magnetospheric accretion. *Astrophysical Journal*, 706, 824–840.
- [103] Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. *Astrophysical Journal Letters*, 553, L153–L156.
- [104] Weidenschilling, S. J. (1978). A constraint on pre-Main-Sequence mass loss. *The Moon and the Planets*, 19, 279–287.
- [105] Rufu, R., & Canup, R. M. (2020). Tidal evolution of the evection resonance/quasi-resonance and the angular momentum of the Earth–Moon system. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 125, e2019JE006312.
- [106] Čuk, M., Hamilton, D. P., & Stewart, S. T. (2021). Early dynamics of the lunar-forming disk and the origin of the Moon's inclination. *The Planetary Science Journal*, 2, 147.
- [107] Tian, Z., & Wisdom, J. (2020). Vertical angular momentum constraint on lunar formation and orbital history. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117, 15460–15464.
- [108] Ward, W. R. (1975). Tidal friction and generalized Cassini's laws in the Solar System. *The Astronomical Journal*, 80, 64–70.

- [109] Nicolis, G., & Prigogine, I. (1977). *Self-Organization in Nonequilibrium Systems : From Dissipative Structures to Order through Fluctuations*. Wiley, New York.
- [110] Garcia, R. F., Khan, A., Drilleau, M., et al. (2019). Lunar seismology : an update on interior structure models. *Space Science Reviews*, 215, 50.
- [111] Humayun, M., & Clayton, R. N. (1995). Potassium isotope cosmochemistry : Genetic implications of volatile element depletion. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 59, 2131–2148.
- [112] Paniello, R. C., Day, J. M. D., & Moynier, F. (2012). Zinc isotopic evidence for the origin of the Moon. *Nature*, 490, 376–379.
- [113] Wang, K., & Jacobsen, S. B. (2016). Potassium isotopic evidence for a high-energy giant impact origin of the Moon. *Nature*, 538, 487–490.
- [114] Dai, W., Moynier, F., Long, Z.-Y., Fang, L., Day, J. M. D., Paquet, M., & Siebert, J. (2025). A whole-scale volatile-depleted lunar interior. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122, e2422726122.
- [115] Taylor, S. R., Taylor, G. J., & Taylor, L. A. (2006). The Moon : A Taylor perspective. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 70, 5904–5918.
- [116] Khan, A., MacLennan, J., Taylor, S. R., & Connolly, J. A. D. (2006). Are the Earth and the Moon compositionally alike? Inferences on lunar composition and implications for lunar origin and evolution from geophysical modeling. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 111, E05005.
- [117] James, P. B., Smith, D. E., Byrne, P. K., Kendall, J. D., Melosh, H. J., & Zuber, M. T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole–Aitken basin. *Geophysical Research Letters*, 46, 5100–5106. <https://doi.org/10.1029/2019GL082252>
- [118] Zhang, K., Earnshaw, P., Liao, X., & Busse, F. H. (2001). On inertial waves in a rotating fluid sphere. *Journal of Fluid Mechanics*, 437, 103–119.
- [119] Aldridge, K. D., & Lumb, L. I. (1987). Inertial waves identified in the Earth’s fluid outer core. *Nature*, 325, 421–423.
- [120] Leimkuhler, B., & Matthews, C. (2013). Rational construction of stochastic numerical methods for molecular sampling. *Applied Mathematics Research eXpress*, 2013(1), 34–56.
- [121] Goldreich, P., & Schubert, G. (1967). Differential rotation in stars. *The Astrophysical Journal*, 150, 571.
- [122] McIntyre, M. E. (1970). Diffusive destabilisation of the baroclinic circular vortex. *Geophysical Fluid Dynamics*, 1, 19–57.
- [123] Dunkerton, T. J. (1981). On the inertial stability of the equatorial middle atmosphere. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 38, 2354–2364.
- [124] Pozzo, M., Davies, C., Gubbins, D., & Alfè, D. (2012). Thermal and electrical

- conductivity of iron at Earth's core conditions. *Nature*, 485, 355–358.
- [125] Raymond, S. N., Schlichting, H. E., Hersant, F., & Selsis, F. (2013). Dynamical and collisional constraints on a stochastic late veneer on the terrestrial planets. *Icarus*, 226, 671–681.
- [126] Anslow, R. J., et al. (2026). The efficient delivery of highly-siderophile elements to the core creates a mass accretion catastrophe for the Earth. *Journal of Geophysical Research : Planets*, in press. arXiv :2603.17961.
- [127] Nesvorný, D., et al. (2022). Early Solar System instability triggered by dispersal of the gaseous disk. *Nature*, 603, 260–264.
- [128] Mojzsis, S. J., Brasser, R., Kelly, N. M., Abramov, O., & Werner, S. C. (2019). Onset of giant planet migration before 4480 million years ago. *Astrophysical Journal*, 881, 44.
- [129] Cameron, A. G. W., & Ward, W. R. (1976). The origin of the Moon. *Lunar Planet. Sci. Conf.*, 7, 120.
- [130] Birch, F. (1965). Speculations on the thermal and tectonic history of the Earth. *Geophysical Journal International*, 9, 99–103.
- [131] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.
- [132] Kramers, H. A. (1940). Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions. *Physica*, 7, 284–304.
- [133] Laskar, J. (1993). The chaotic motion of the solar system : A numerical estimate of the size of the chaotic zones. *Physica D*, 67, 257–281.
- [134] Polacci, M., Pioli, L., & Rosi, M. (1999). The Plinian phase of the Campanian Ignimbrite eruption (Phlegrean Fields, Italy) : evidence from density measurements and textural characterization of pumice. *Bulletin of Volcanology*, 64, 153–168.
- [135] Mueller, S., Melnik, O., Spieler, O., et al. (2005). Permeability and degassing of dome lavas undergoing rapid decompression : an experimental determination. *Bulletin of Volcanology*, 67, 526–538.
- [136] Lissauer, J. J., & Safronov, V. S. (1991). The random component of planetary rotation. *Icarus*, 93, 288–297.
- [137] Morbidelli, A., Lunine, J. I., O'Brien, D. P., et al. (2012). Building terrestrial planets. *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 40, 251–275.
- [138] Henning, W. G., O'Connell, R. J., & Sasselo, D. D. (2009). Tidally heated terrestrial exoplanets : viscoelastic response models. *The Astrophysical Journal*, 707, 1000–1015.
- [139] Zahnle, K. J., Lupu, R., Dobrovolskis, A., & Sleep, N. H. (2015). The tethered

Moon. *Earth and Planetary Science Letters*, 427, 74–82.

- [140] Korenaga, J. (2023). Was there a long-lived magma ocean on early Earth? *Icarus*, 398, 115537.